

Entwicklung eines Roboterarms auf Basis vorgespannter nachgiebiger Strukturen

Projektarbeit Sommersemester 2026

Aufgabenstellung von

Prof. Dr.-Ing. habil. Valter Böhm



Bearbeitet von

Beck	Clemens	3380693	Trauner	Johannes	3437089
Biederer	David	3276453	Urzinger	Maximilian	3412385
Erl	Johannes	3417942	Vogl	Michael	3430808
Gollwitzer	Hannes	3439830	Wartha	Xaver-Leander	3442045
Heldmann	Moritz	3413676	Weber	Leo	3431540
Hettlinger	Lasse	3383780	Werner	Manuel	3441866
Meier	Simon	3403954	Wild	Patrick	3408610
Schwarz	Anton	3415104	Wilzinger	Benjamin	3326767
Shabani	Korab	3360163	Yakin	Abraham	3424861

*Mit Unterstützung von Projektbetreuer
David Hermann, M.Sc.*

Inhaltsverzeichnis

Berechnung	1
1. Drucksegmente.....	1
1.1 Grundlegende Simulationen mit Ansys Workbench.....	1
1.1.1 Einführung in Ansys Workbench.....	1
1.1.2 Grundlegende Simulation.....	1
1.1.3 Simulation mithilfe von Variablen.....	2
1.2 Ermittlung der Werkstoffeigenschaften	3
1.2.1 Vorbereitung der Zugversuche	3
1.2.2 Durchführung der Zugversuche.....	4
1.2.3 Auswertung der Ergebnisse	4
1.2.4 Simulation mithilfe der ermittelten Werkstoffeigenschaften.....	7
2. Verformungsberechnung über Kräftegleichgewicht	9
2.1 Einleitung.....	9
2.2 Verformung der Zugelemente	10
2.3 Verformung mit nachgiebigen X-Segmenten	11
2.4 Fazit	12
3. Energiebasierte Modellierung eines gekoppelten X-Struktursystems	13
3.1 Beschreibung des mechanischen Systems.....	13
3.1.1 Aufbau des Systems.....	13
3.1.2 Starrkörperannahme	13
3.1.3 Rotationsbeschreibung	13
3.1.4 Numerische Umsetzung in MATLAB	13
3.2 Diskussion	14
3.3 Fazit.....	14
4. Kriechversuch und Zugversuch vorgedehnter Proben	16
4.1 Einleitung.....	16
4.2 Versuchsaufbau	16
4.3 Längenänderung der Proben über die Zeit	17
4.4 Zugversuch vorgedehnter Proben.....	18
4.5 Implementierung der Werkstoffdaten in Ansys Workbench	22
4.6 Verifizierung der Werkstoffdaten	22

5.	Exemplarische Auslegung eines Zugsegmentes	35
5.1	Einleitung.....	35
5.2	Ermittlung der Länge im eingebauten Zustand	36
5.3	Ermittlung der Zugkraft des Zugsegments	36
5.4	Berechnung der Anfangslänge des Zugsegments in Ansys.....	37
5.5	Berücksichtigung der Längenänderung durch Kriecheffekte.....	38
5.6	Fazit	39
6.	Zugsegmente als Federstruktur	39
6.1	Geometrischer Aufbau.....	39
6.2	Zugversuche	40
6.3	Untersuchen der Zeit–Dehnungsverhaltens	43
	Konstruktion	49
7.	Einleitung	49
7.1	Ausgangspunkt / erste Versuche / Fehlschläge	49
7.2	Kreuze	51
7.2.1	Kreuz V2.....	51
7.2.2	Kreuz V3.....	52
7.2.3	Kreuz V4.....	54
7.2.4	Kreuz V5.....	56
7.2.5	Kreuz V6.....	59
7.2.6	Kreuz V7.....	60
7.2.7	Kreuz V8.....	60
7.2.8	Kreuz V9.....	62
7.2.9	Kreuz V8/V10 (final).....	64
7.2.10	Kreuz V11	68
7.3	Spannelemente.....	70
7.3.1	Spannelement V1	70
7.3.2	Spannelement V2	72
7.3.3	Spannelement V3	73
7.3.4	Spannelement V6	74
7.3.5	Spannelement V8	75
7.3.6	Spannelement V9	76

7.3.7	Spannelement V10	77
7.3.8	Spannelement V10.2	79
7.3.9	Spannelement V11	80
7.4	Fazit und Erkenntnisse aus der Entwicklung	81
7.4.1	Aufbau der Kreuzarme und Knickverhalten	81
7.4.2	Seilführung und Reibung	81
7.4.3	Bedeutung der Spannelemente	81
7.4.4	Materialwahl der Kreuze	82
7.4.5	Ansteuerung des Modells	82
7.4.6	Selbstständiges Stehen des Prototyps.....	82
7.4.7	Fertigung und 3D-Druck mit TPU	83
7.4.8	Gesamtbewertung.....	83
	Aktuierung	83
8.	Einleitung	83
9.	Morphologischer Kasten	84
9.1	Einleitung.....	84
9.2	Aufbau der Ideenzusammenfassung.....	85
9.3	Beschreibung der einzelnen Parameter	86
9.4	Auswahl und Ergebnisse der ersten Tests	89
10.	3D-Skizzen zur Dokumentation von überlegten Seilführungen	90
11.	Allgemeine Problemstellen	97
11.1	Seildurchführung durch die X-Segmente	98
11.2	Seildurchführung am Ende und in der Mitte des X-Segments	100
12.	Prototypen.....	106
12.1	Zusammenbau Prototyp 1	106
5.1.1	Montageanleitung	107
5.1.2	Bewegungsmöglichkeiten Prototyp 1	113
5.1.3.	Fazit Prototyp 1.....	118
12.2	Zusammenbau Prototyp 2	119
12.2.1	Montageanleitung.....	119
5.2.2	Bewegungsmöglichkeiten Prototyp 2	124
1.1.1	Fazit (Prototyp 2)	126

13.	Abbildungsverzeichnis.....	126
14.	Anhang.....	130

Berechnung

1. Drucksegmente

1.1 Grundlegende Simulationen mit Ansys Workbench

1.1.1 Einführung in Ansys Workbench

Bei einer Einführung in das Programm Ansys Workbench werden grundlegende Funktionen erlernt und bereits an Grundkörpern der Tensegrity-Struktur getestet. Erste Simulationen basieren hierbei auf einer einfachen bogenförmigen X-Struktur, welche mit einer einfachen uniaxialen Last verformt und dabei mittig fixiert wird (vgl. Abbildung 1).

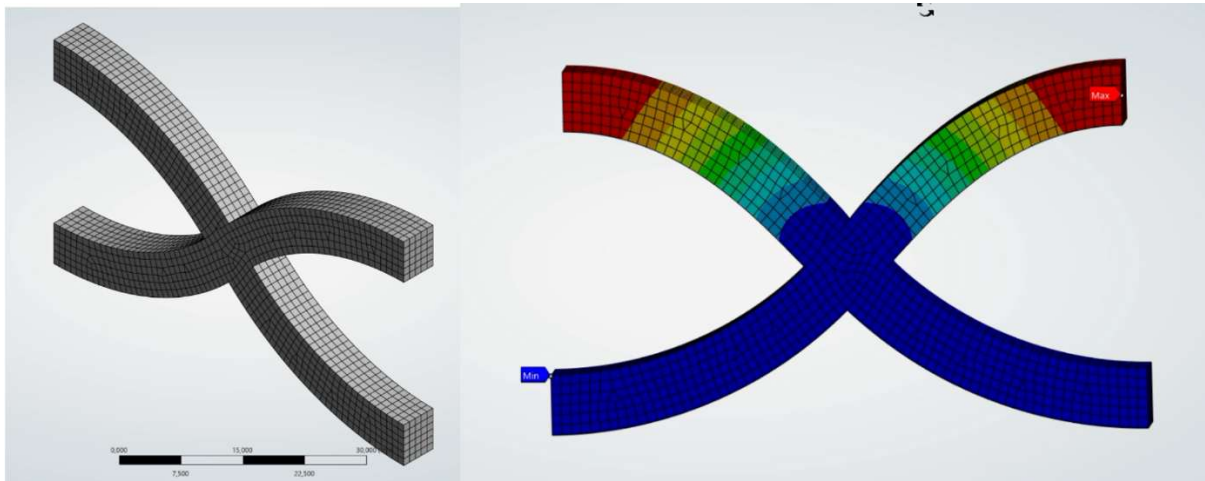


Abbildung 1: Unverformter Körper und belasteter Körper

1.1.2 Grundlegende Simulation

Im nächsten Schritt wird repräsentativ für die Struktur, einer der vier Arme als Basis für weitere Simulationen verwendet. Dies verringert den Rechenaufwand und verkürzt die für die Simulation benötigte Zeit. Der Arm wird mittig fixiert, um das Verhalten der Gesamtstruktur nachzubilden. Erste Versuche werden mit niedrigen Kräften von 3,5 N in X-Richtung und 1 N in Y-Richtung durchgeführt, welche eine resultierende Kraft von 3,64 N entspricht. Jedoch liegt nahe, dass sich der in der Datenbank vorhandene Werkstoff, in den Eigenschaften wesentlich von den tatsächlichen 3-D gedruckten Strukturen unterscheidet. Aus den Berechnungen lassen sich aber erste Schlüsse über das allgemeine Verformungsverhalten und die elastischen Eigenschaften von TPU ziehen (vgl. Abbildung 2). Zudem geben sie Hinweise auf die Auswirkungen verschiedener definierender Maße auf das Verformungsverhalten.

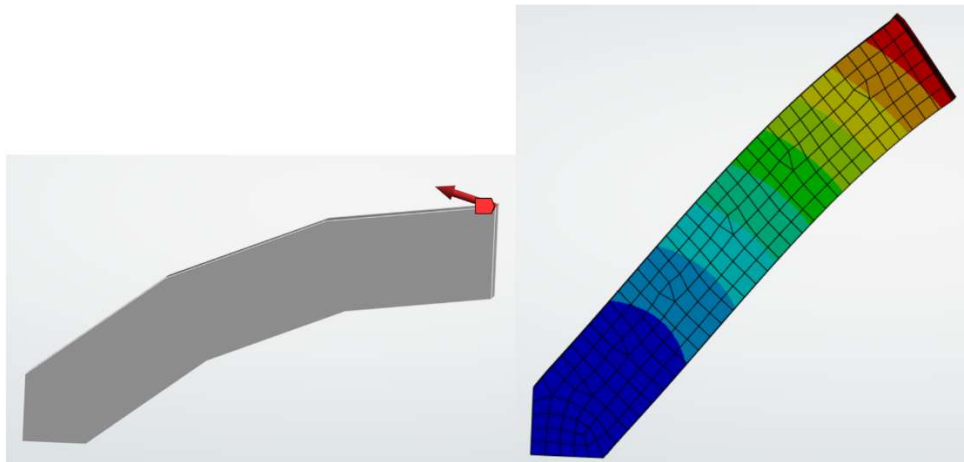


Abbildung 2: Kraftangriffsrichtung und resultierende Verformung

1.1.3 Simulation mithilfe von Variablen

Um den Einfluss einzelner Parameter genauer untersuchen zu können, werden diese im nächsten Schritt automatisch variiert. Hierfür wird der Arm in einem CAD-Programm konstruiert und die definierenden Maße als variabel festgelegt. In Ansys-Workbench importiert können diese dann automatisiert durchgerechnet und die Ergebnisse dann verglichen werden (vgl. Abbildung 3).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Name	P1 - Hoehe	P2 - Breite	P3 - Radius	P4 - KreisbogenAbstand	P5 - SkalierungSweep	P6 - Kabeldurchmesser	P7 - Aufhaengungsverrundung	P8 - Gesamtverformung Maximum	Beibehalten	Beibehaltene Daten	Hinweis
1	Maßeinheiten	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm			
3	DP 0	7	5	39	30	1,3	2	0,2	12,671	☒	☒	
4	DP 1	7	5	39	30	1,3	1,9	0,2	12,325	☒	☒	
5	DP 2	7	5	39	30	1,3	1,8	0,2	12,281	☒	☒	
6	DP 4	7	5	39	30	1,3	1,6	0,2	12,369	☒	☒	
7	DP 5 (aktuell)	7	5	39	30	1,3	1,5	0,2	12,506	☒	☒	
8	DP 6	7	5	39	30	1,3	1,4	0,2	12,118	☒	☒	
9	DP 7	7	5	39	30	1,3	1,3	0,2	12,101	☒	☒	
10	DP 8	7	5	39	30	1,3	1,2	0,2	12,21	☒	☒	
11	DP 9	7	5	39	30	1,3	1,1	0,2	12,101	☒	☒	
12	DP 10	7	5	39	30	1,3	1	0,2	12,21	☒	☒	
*										☐		

Abbildung 3: Variation der Variablen in Ansys

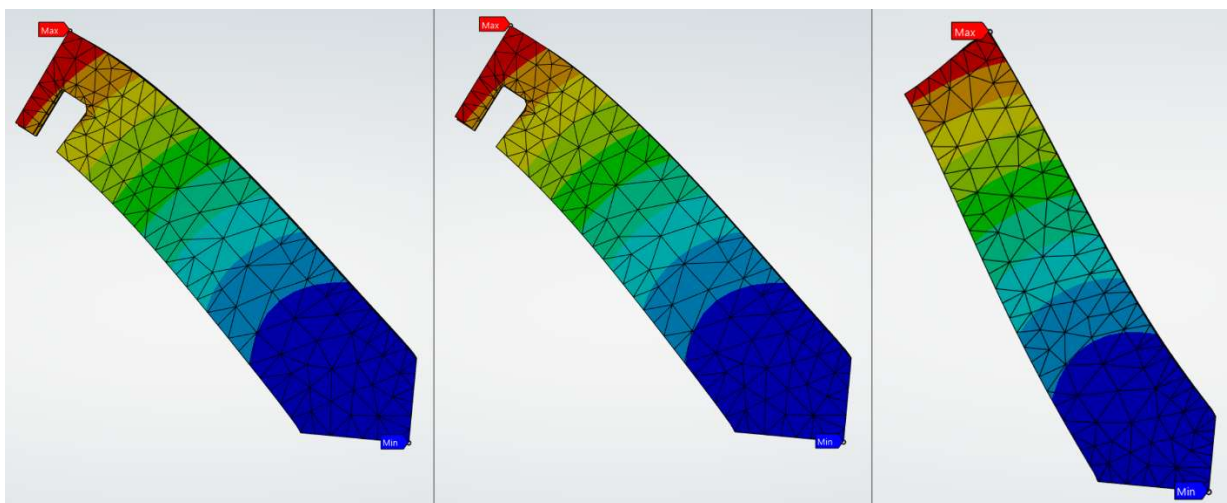


Abbildung 4: Verformung bei einem Kanaldurchmesser von 1 mm, 2 mm und 3,8 mm

Hier wird beispielhaft der Einfluss verschiedener Kanaldurchmesser für die Zugseile auf die Steifigkeit des Armes überprüft. Der quadratische Einfluss des Durchmessers lässt sich so einfach untersuchen und darstellen.

Mithilfe dieses Verfahrens werden die wichtigsten Rahmenbedingungen für den Aufbau verschiedenster X-Strukturen untersucht und darauf aufbauend neue Versionen konstruiert.

1.2 Ermittlung der Werkstoffeigenschaften

Um das Verhalten der simulierten Strukturen besser an das Realverhalten anzunähern, wird der genutzte Werkstoff für die 3-D gedruckten Körper genauer untersucht. Ziel der Zugversuche ist, eine repräsentative Spannungs-Dehnungs-Kurve zu erhalten, um basierend auf dieser, genauere Simulationen durchzuführen.

1.2.1 Vorbereitung der Zugversuche

Für die Durchführung werden Normprüfkörper benötigt. Diese werden nach Normvorgaben konstruiert (vgl. Abbildung 5) und in verschiedenen Ausrichtungen extrudiert. Durch die unterschiedlichen Ausrichtungen in 0 °, 45 ° und 90 ° wird der Einfluss der Druckrichtung auf das Werkstoffverhalten untersucht. So werden für jede Druckrichtung jeweils 10 Proben vorbereitet. Die Prüfgeschwindigkeit ist laut Norm frei wählbar. Aus Zeitgründen werden $100 \frac{mm}{min}$ festgelegt. Bei einer Gesamtdehnung von ca. 500 mm würde eine geringere Geschwindigkeit zu lange dauern, eine höhere Geschwindigkeit hätte jedoch bereits einen wesentlichen negativen Einfluss auf das Festigkeitsverhalten. Als Abbruchkriterien werden ein Gesamt-Verfahrweg von 500 mm, oder eine Kraftabnahme von 90% festgelegt.

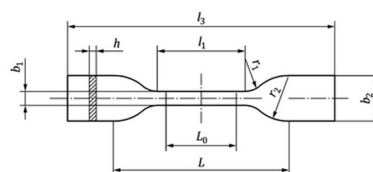


Bild A.1 — Probekörper Typ 5A und Typ 5B

Tabelle A.2 — Maße der Probekörpertypen 5A und 5B

Maße in Millimeter

	Probekörpertyp	5A	5B
l_3	Gesamtlänge	≥ 75	≥ 35
b_2	Breite an den Enden	$12,5 \pm 1$	$6 \pm 0,5$
l_1	Länge des engen parallelen Teils	25 ± 1	$12 \pm 0,5$
b_1	Breite des engen Teils	$4 \pm 0,1$	$2 \pm 0,1$
r_1	Kleiner Radius	$8 \pm 0,5$	$3 \pm 0,1$
r_2	Großer Radius	$12,5 \pm 1$	$3 \pm 0,1$
h	bevorzugte Dicke	$2 \pm 0,2$	$1 \pm 0,1$
L	Anfangsabstand der Klemmen	50 ± 2	20 ± 2
L_0	Messlänge	$20 \pm 0,5$	$10 \pm 0,2$

ANMERKUNG: Die Probekörper der Typen 5A und 5B sind ähnlich wie Typ 5 in ISO 527-3 und entsprechen den Typen 2 bzw. 4 in ISO 37.

Abbildung 5: Maße der Probekörper aus DIN EN ISO 527-2

1.2.2 Durchführung der Zugversuche

Für den ersten Zugversuch wird die erste Zugprobe in der unteren Spannbacke so eingespannt, dass ein gleichmäßiger Kraftfluss über die Radien möglich ist. Anschließend wird die obere Spannbacke so verfahren, dass das obere Ende ebenfalls ohne Vorspannung ausgerichtet und eingespannt werden kann. Diese Position wird in der Steuerung der Prüfmaschine genullt und als Ausgangsposition für alle weiteren Versuche gespeichert. Die Einstellungen für den Zugversuch werden nochmals geprüft und anschließend mit dem Verfahren gestartet.

Die Probe wird mit gleichmäßiger Geschwindigkeit gedehnt, bis diese durch Versagen reißt und der Versuch selbstständig stoppt. Die gemessenen Werte und die sich ergebende Kurve werden gespeichert, die Spannbacke auf die Nullposition gefahren und die nächste Probe geprüft. Nachdem die Prüfung mit Standardgeschwindigkeit für jede Druckrichtung abgeschlossen ist, wird die Verfahrensgeschwindigkeit auf ihren Maximalwert von $500 \frac{mm}{min}$ erhöht, um den Einfluss schneller Verformung auf den Werkstoff zu prüfen.

Anschließend wird der Einfluss einer kurzen Vordehnung auf das Werkstoffverhalten getestet. Dafür wird für jede Druckrichtung jeweils eine Probe nach einspannen um 40 mm vorgedehnt und anschließend wieder bis zum Versagen gestreckt. Als Letztes wurde noch zum Prüfen von zufälliger Vorbelastung, eine Probe händisch über mehrere Minuten immer wieder gedehnt und entlastet und anschließend geprüft.

1.2.3 Auswertung der Ergebnisse

Zur genaueren Auswertung werden die Messwerte exportiert und anschließend mithilfe von Matlab visualisiert. *(Start / Austauschordner Projektarbeit SoSe 2026 (David Herrmann) / Abgabe / Gruppe A Berechnung / Zugversuche Messdaten und Matlab Visualisierung)*

Zuerst werden die Kraft-Weg-Verläufe betrachtet. Fässt man die Verläufe aller Proben in einem Graphen zusammen, fallen zunächst im Bereich niedriger Dehnung zwei Gruppen auf. Die Proben ohne Vordehnung, oder im Fall der gelben Linie mit einer nur sehr geringen Vordehnung von 10 mm, weisen einen wesentlich stärkeren Anstieg der Kraft im Vergleich zu den vorgedehnten Proben auf. Der Verlauf der Vorgedehnten ist zunächst flacher, gleicht sich jedoch bei höherer Verformung dem Verlauf der unbelasteten Proben an. In diesem Bereich sticht dann die Probe, welche nicht vorgedehnt, aber mit höherer Geschwindigkeit gedehnt wurde, mit einem flacheren Verlauf heraus (vgl. Abbildung 6).

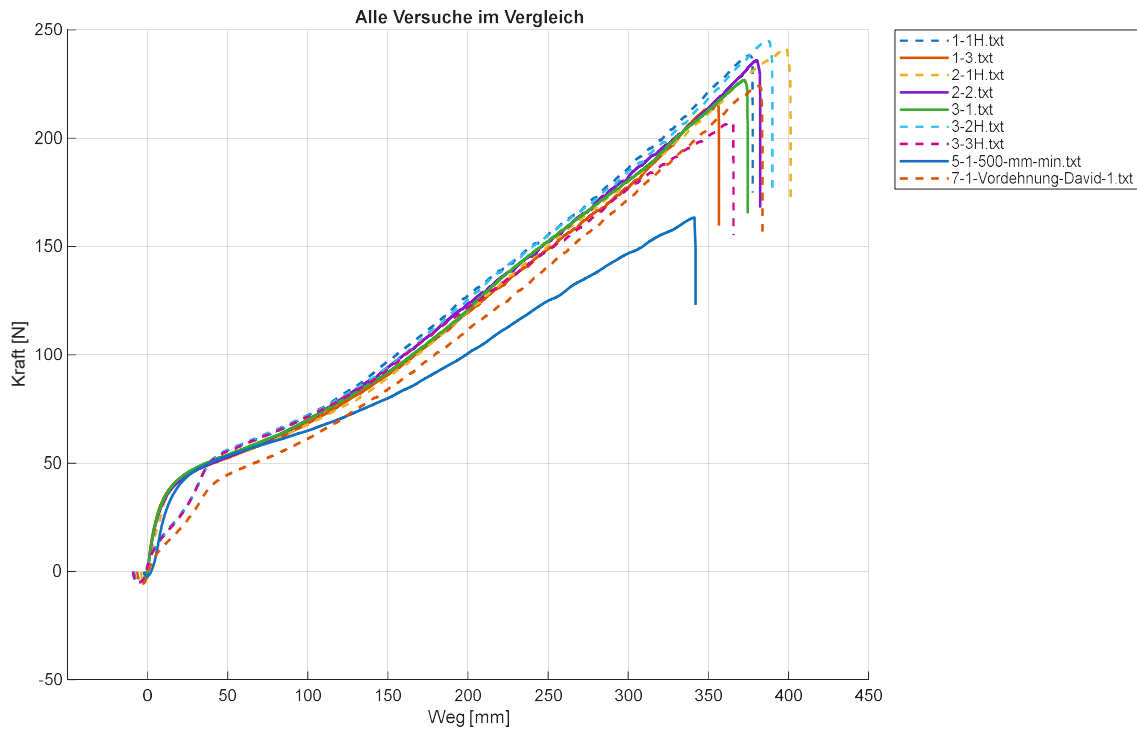


Abbildung 6: Kraft-Weg-Verlauf aller Proben

Betrachtet man die nicht vorbelasteten Proben genauer, deckt sich deren Verlauf, unabhängig von der Druckrichtung. Nur beim Probenversagen sind Unterschiede zu erkennen, woraus sich aber keine deutliche Aussage ableiten lässt, da der Punkt des Versagens sich immer im Einspannbereich befindet. Ersichtlich ist aber, dass die Geschwindigkeit der Belastung einen wesentlichen Einfluss auf das Werkstoffverhalten hat. (vgl. Abbildung 7)

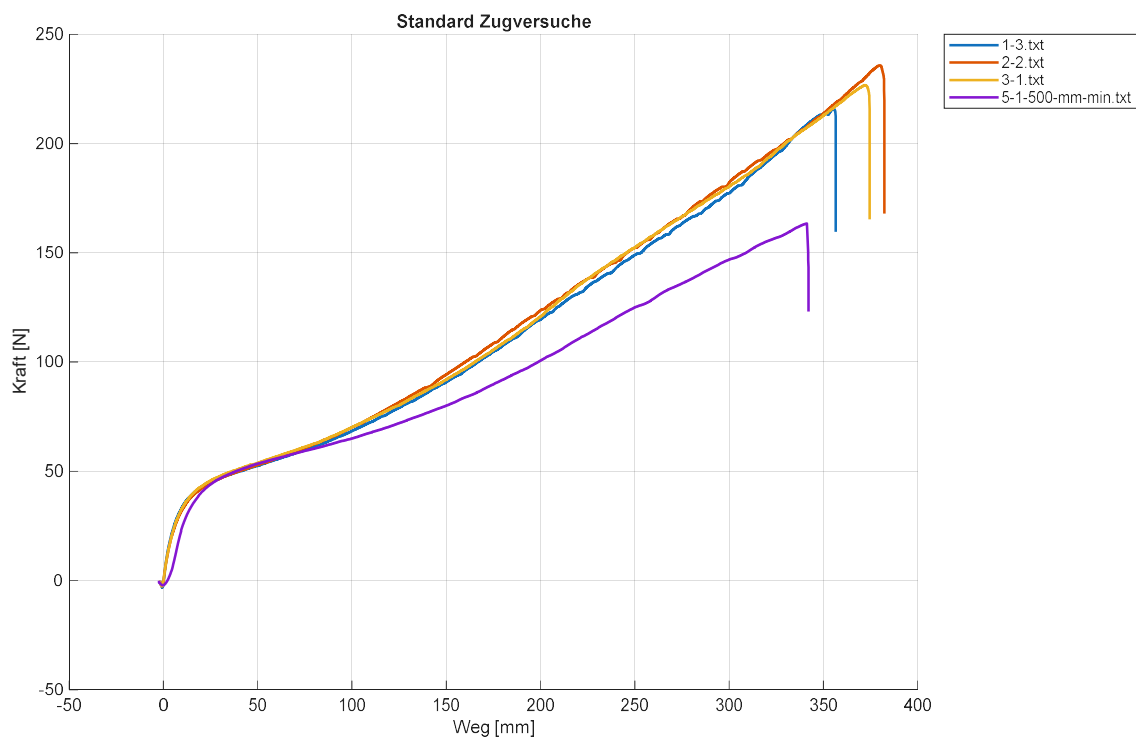


Abbildung 7: Kraft-Weg-Verlauf der nicht vorbelasteten Proben

Bei den vorgedehnten Proben decken sich auch die drei Prüflinge mit gleicher Vordehnung, unabhängig von der Druckrichtung. Weniger belastet von der Vordehnung ist der Prüfling mit nur 10 mm Dehnung, der Verlauf davon ähnelt sehr den unbelasteten Proben. Den niedrigsten Verlauf weist die händisch vorgedehnte Probe auf, welche über mehrere Minuten mehrmals belastet wurde. (vgl. Abbildung 8)

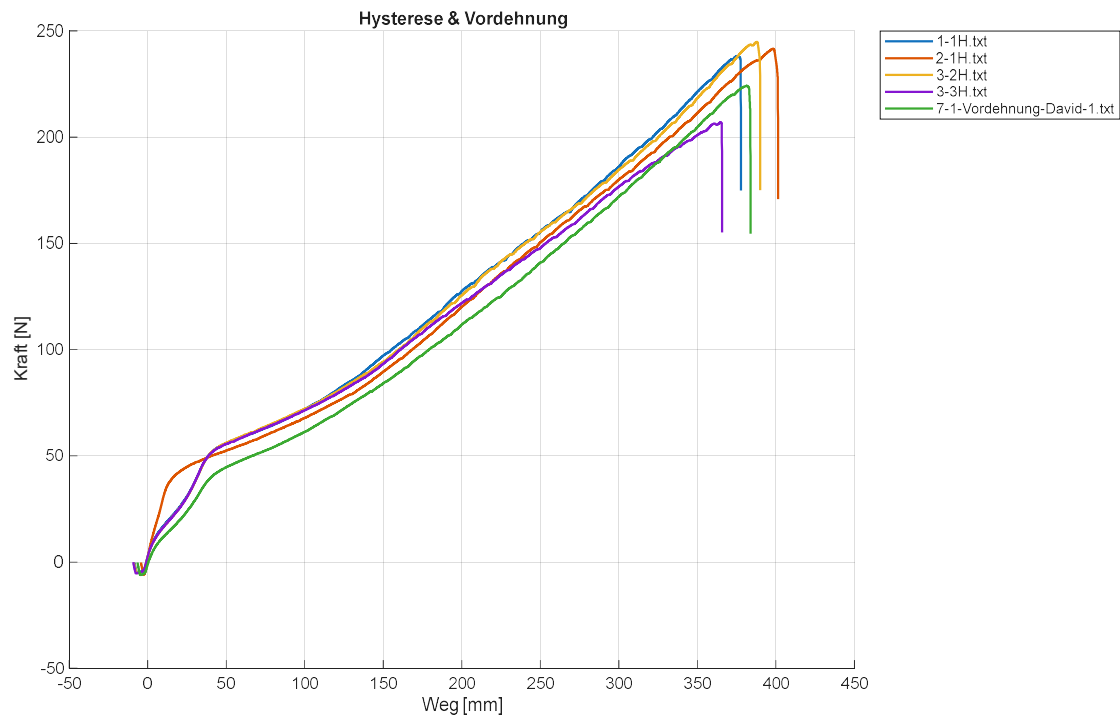


Abbildung 8: Kraft-Weg-Verlauf der vorgedehnten Prüflinge

Auch im Spannungs-Dehnungs-Diagramm decken sich die Ergebnisse mit denen aus den Kraft-Weg-Verläufen. Dies liegt jedoch auch daran, dass nicht wie üblich nur von einer Verformung des schmalen parallelen Abschnitts l_1 (vgl. Abbildung 5) ausgegangen werden kann, sondern sich die Prüflinge auch im Bereich der Einspannung verformen. Dadurch unterscheiden sich die Kurven nur aufgrund von minimalen Druckabweichungen und bilden nicht den wahren Verlauf ab.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Druckrichtung nahezu keinen Einfluss auf die Belastbarkeit des Werkstoffs hat. Einen starken Einfluss haben dagegen die Verformungsgeschwindigkeit und eine Vorbelastung. Höhere Geschwindigkeit führt zu früherem Versagen und einem insgesamt niedrigeren Verlauf. Eine Vorbelastung schwächt die Struktur, deutlich sichtbar vor allem bei niedriger Dehnung.

1.2.4 Simulation mithilfe der ermittelten Werkstoffeigenschaften

Zur Simulation werden die Messwerte in Ansys-Workbench importiert und mithilfe des Mooney-Rivlin Verfahrens 9. Ordnung, möglichst genau die Spannungs-Dehnungs-Kurve angenähert. Darauf basierend wird mit hinzufügen der Dichte ein Werkstoff erstellt, welcher dem Untersuchten entspricht. (vgl. Abbildung 9)

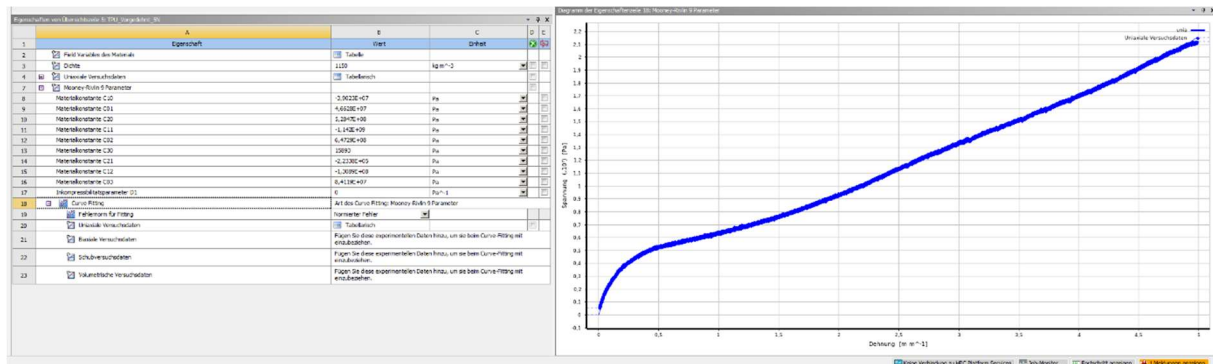


Abbildung 9: Importierte Spannungs-Dehnungs-Kurve mit passendem Curve-Fit

Angewendet auf den aktuellen Stand der X-Struktur, wird dieser mit dem in der Ansys Datenbank hinterlegten TPU-80 Werkstoff verglichen. Dafür wurde bei der gleichen angreifenden Kraft, die Spannung schrittweise um 10 % verringert, bis die Verformung übereinstimmt. Hierbei wird der geprüfte Werkstoff auf 50 % der eigentlichen Steifigkeit verringert, bis das Verhalten übereinstimmt. (vgl. Abbildung 10 und Abbildung 11)

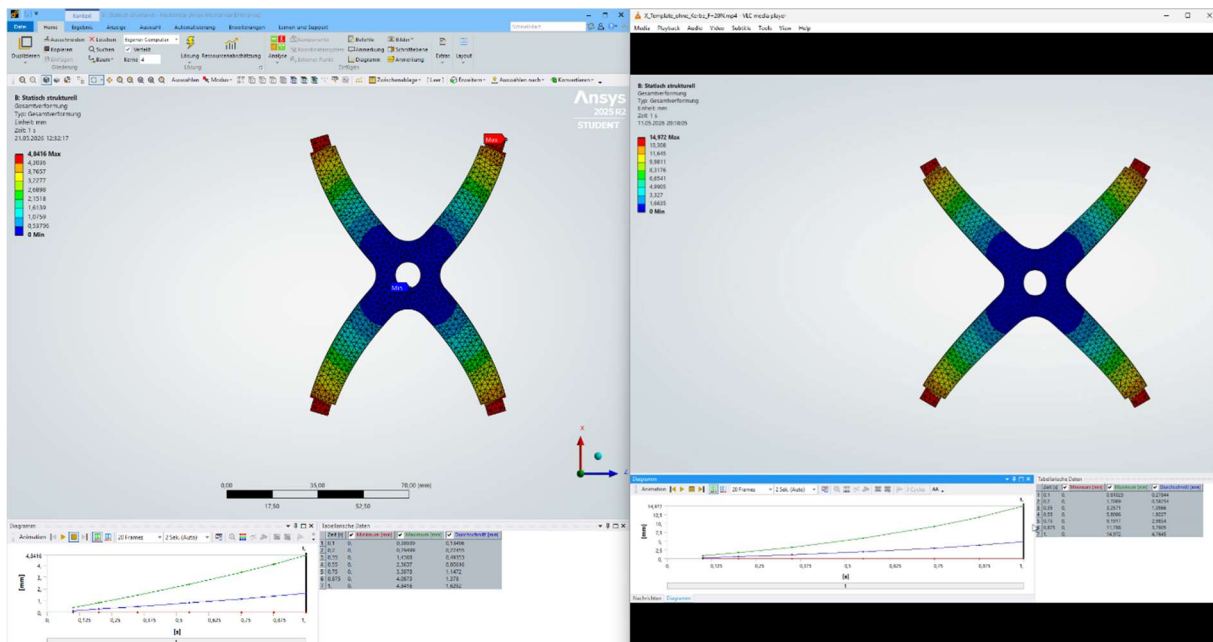


Abbildung 10: Werkstoffvergleich 100 %

2. Verformungsberechnung über Kräftegleichgewicht

2.1 Einleitung

Ziel dieser Betrachtungen ist die mathematische Beschreibung des mechanischen Systems aus gekoppelten X-Strukturen. Das anfänglich betrachtete System besteht aus einem fest gelagerten unteren X-Element, sowie einem beweglichen oberen X-Element, welche über vier Zuggummis miteinander verbunden sind. Die Federn sollen hierbei die Zugsegmente darstellen. (vgl. Abbildung 12 und Abbildung 13)

Die Untersuchung erfolgt anfangs über Kräftegleichgewichtsbetrachtungen an zwei X-Segmenten. Im Verlauf des Projektes wurde das System jedoch über eine Energiebetrachtung dargestellt, wobei die Gleichgewichtslage des Systems durch Minimierung der potentiellen Gesamtenergie bestimmt wird. Die Modellierung wurde numerisch in MATLAB umgesetzt.

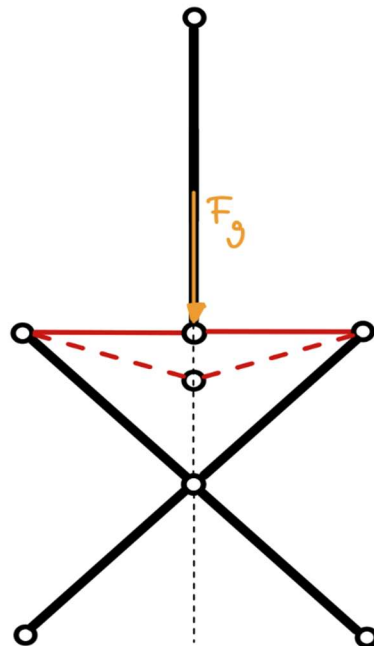


Abbildung 12: Bild der X-Struktur und Prinzipskizze

In Abbildung 13 ist eine Skizze des Gesamtsystems zu sehen. In diesem Modell sind die Zugseile rot dargestellt. Die Zuggummis wurden für einen einfacheren Vergleich zwischen Realität und Berechnung durch Zugfedern vorübergehend durch Federn ersetzt und sind blau gekennzeichnet.

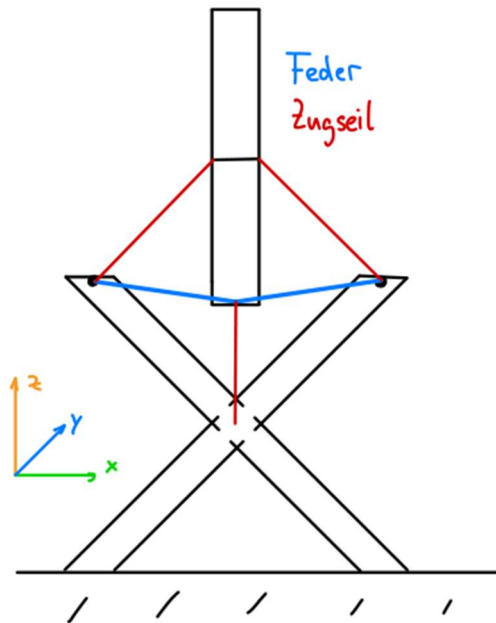


Abbildung 13: Skizze X-Struktur

2.2 Verformung der Zügelemente

Im ersten Schritt wurden die Verformungen der X-Struktur anhand einer vorgegebenen Gewichtskraft berechnet. Dabei wurde von vollkommen starren X-Segmenten und nachgiebigen Zugsegmenten ausgegangen. Die Berechnung erfolgte hier bei einer Gewichtskraft von 0,7 N, wobei sich folgende Gleichgewichtslage ergab (siehe Abb. 14).

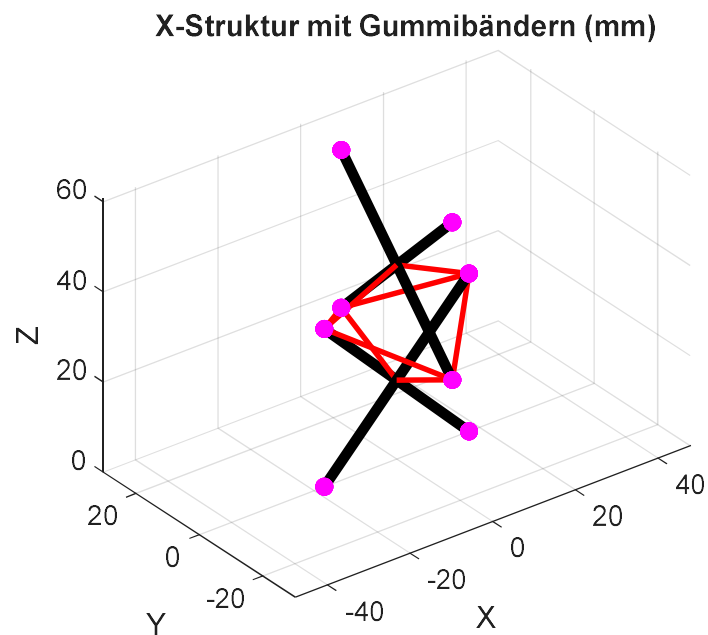
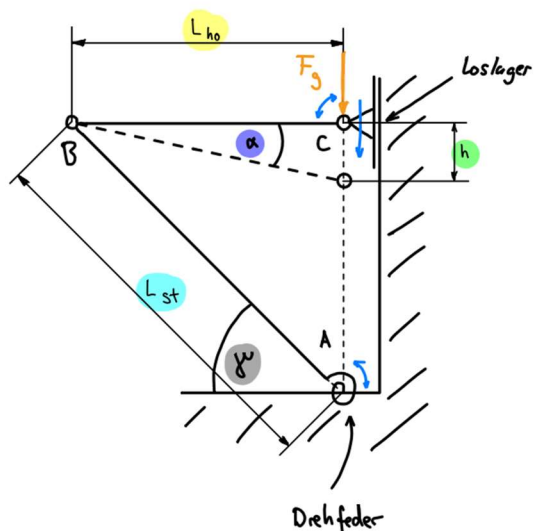


Abbildung 14: Gleichgewichtslage bei 0,7 N

2.3 Verformung mit nachgiebigen X-Segmenten

Da das Ziel des Projektes ein System war, welches vollständig aus flexiblem Material bestehen sollte, musste die Annahme der starren X-Segmente umgestaltet werden. Um eine Nachgiebigkeit der X-Stäbe zu berücksichtigen, musste zu dem bisherigen Berechnungsmodell eine weitere Verformung hinzugefügt werden. Dies wurde über eine im Mittelpunkt eines X-Elements befindliche drehbare Lagerung und eine Drehfeder berücksichtigt. Dabei wurde ein Segment in vier zueinander drehbare Stäbe verändert, welche im Mittelpunkt miteinander verbunden sind. Zudem wurde eine mögliche Stauchung des Stabes durch Druckbelastung miteinbezogen. Die Berechnung der Verformungen erfolgte jedoch immer nur für ein Viertel eines Segments. Links in Abbildung 15 ist eine Skizze eines Berechnungsmodells zu sehen, was durch die rechten sieben Gleichungen beschrieben werden kann.



$$\begin{aligned}
 0 &= c_p \cdot \left(\gamma - \left(\frac{\gamma_0 \cdot \pi}{180} \right) \right) - F_s \cdot L_{st} \cdot \sin(\gamma - \alpha) & (1) \\
 0 &= F_g - \sin(\alpha) \cdot (F_s) & (2) \\
 0 &= \sin(\alpha) - \frac{h}{L_{st}} & (3) \\
 0 &= c_i \cdot \left(L_{st} - \sqrt{13,445^2 + \frac{F_v}{c_1}} \right) - F_s & (4) \\
 0 &= L_{st} \cdot \cos(\gamma) - L_{ho} & (5) \\
 0 &= h^2 + L_{ho}^2 - L_{st}^2 & (6) \\
 0 &= c_2 \cdot (L_{st} - L) + F_s \cdot \cos(\gamma - \alpha) & (7)
 \end{aligned}$$

Abbildung 15: Skizze eines Teilsystems mit Gleichungen

Nach numerischer Berechnung der Gleichung ergeben sich für eine vorgegebene Gewichtskraft von 2,5 N auf ein Zugelement, sprich 10 N auf das System, eine Verschiebung des Knotens C von 9,52 mm. Die Berechnung erfolgte mit einem Nullwinkel der Drehfeder bei 35 ° und einer projizierten Vorspannkraft der Zuggummis von 7 N. Alle Längenmaße basierten auf der Dimension des Ursprungsmodells (vgl. Abb. 12 links). In der Form der oben genannten Skizze wurde die Verformung in Matlab in einem 2D-Plot dargestellt (siehe Abb. 16).

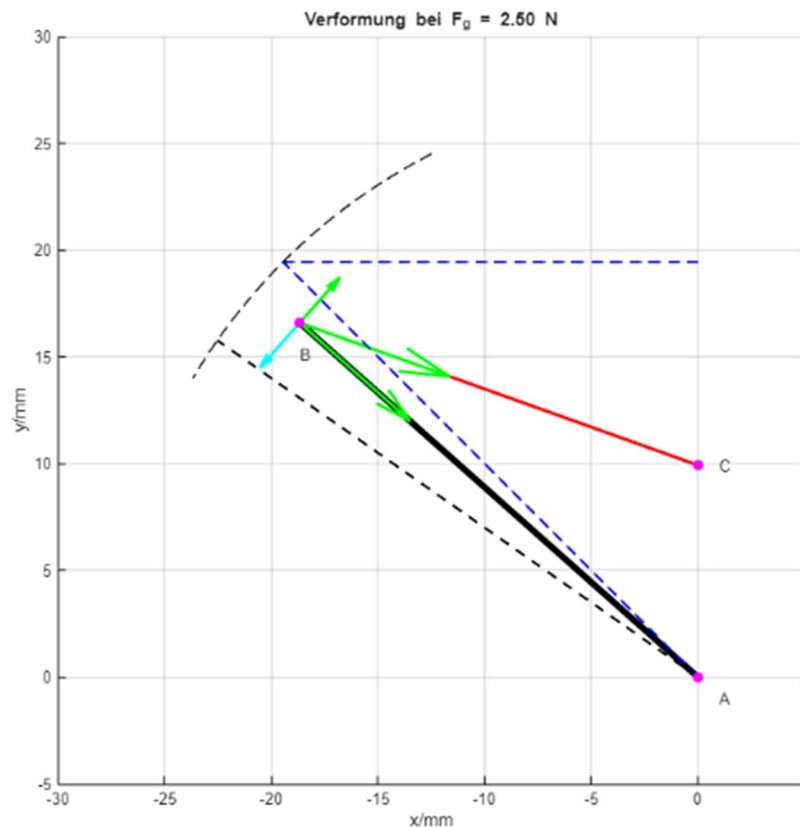


Abbildung 16: Berechnete Verformung eines Teilsystems

2.4 Fazit

Die Verformungsberechnung über Verdrehung der Drehfeder, Stauchung der Stäbe und Längung der Zuggummis konnte nur im Fall der starren X-Segmente in Realität überprüft werden. Dabei wurden geringe Abweichungen zum Berechnungsergebnis festgestellt, was unter Einbezug der Fehler bei der Messung eine annähernd verlässliche Aussage über das Systemverhalten gibt. Die Betrachtung der Drehfeder-Verformung konnte aufgrund unzureichender Messtechnik nicht validiert werden, wobei dies jedoch als grobe Annäherung betrachtet werden kann. Darüber hinaus ereignete sich die Bestimmung eines für die Berechnung notwendigen E-Moduls bzw. einer Federsteifigkeit, als sehr komplex, was durch eine Betrachtung der Finite-Elemente-Methode grob eingegrenzt werden konnte.

3. Energiebasierte Modellierung eines gekoppelten X-Struktursystems

3.1 Beschreibung des mechanischen Systems

Zu diesem Aufgabenteil gehört das Programm "Kräfteberechnung_3D.mlx" unter Abgabe/Gruppe A Berechnung/Matlab

3.1.1 Aufbau des Systems

Das betrachtete System besteht aus zwei X-Strukturen:

- einem unteren, fest eingespannten X-Segment,
- einem oberen, beweglichen X-Segment.

Die X-Segmente werden als starre Körper angenommen. Zwischen beiden Strukturen befinden sich vier lineare Federn. Zusätzlich kommen noch 2 Zugseile hinzu, welche der Aktuierung dienen. Diese werden ebenfalls als Federn betrachtet.

3.1.2 Starrkörperannahme

Verformungen innerhalb des X-Segments werden vernachlässigt. Die Bewegung des Körpers wird daher ausschließlich über Translation und Rotation beschrieben.

Die generalisierten Koordinaten lauten:

- (x): horizontale Verschiebung,
- (y): vertikale Verschiebung,
- (ϕ_1): Rotation um die y-Achse.
- (ϕ_2): Rotation um die x-Achse

3.1.3 Rotationsbeschreibung

Die Orientierung der oberen X-Segmente wird über Translation und einer Rotationsmatrix beschrieben. Durch Addition und Multiplikation der lokalen Punktkoordinaten mit der Rotationsmatrix und den Verschiebungsvektoren können die globalen Positionen aller Angriffspunkte bestimmt werden. So wird das gesamte System, bestehend aus insgesamt 5 X-Segmenten, aufgebaut und anschließend mit einem Plot visualisiert.

3.1.4 Numerische Umsetzung in MATLAB

Die Implementierung erfolgt modular in MATLAB.

Die Berechnung umfasst:

1. Definition der Geometrie,

2. Definition der Federparameter,
3. Berechnung der Rotationsmatrix,
4. Berechnung der Federlängen,
5. Aufstellung der Gesamtenergie,
6. numerische Energieminimierung,
7. grafische 3D-Darstellung des Systems.

Die Visualisierung dient der Verifikation der berechneten Gleichgewichtslage. In Abbildung 17 ist die X-Struktur in dem erzeugten MATLAB-Plot zu sehen.

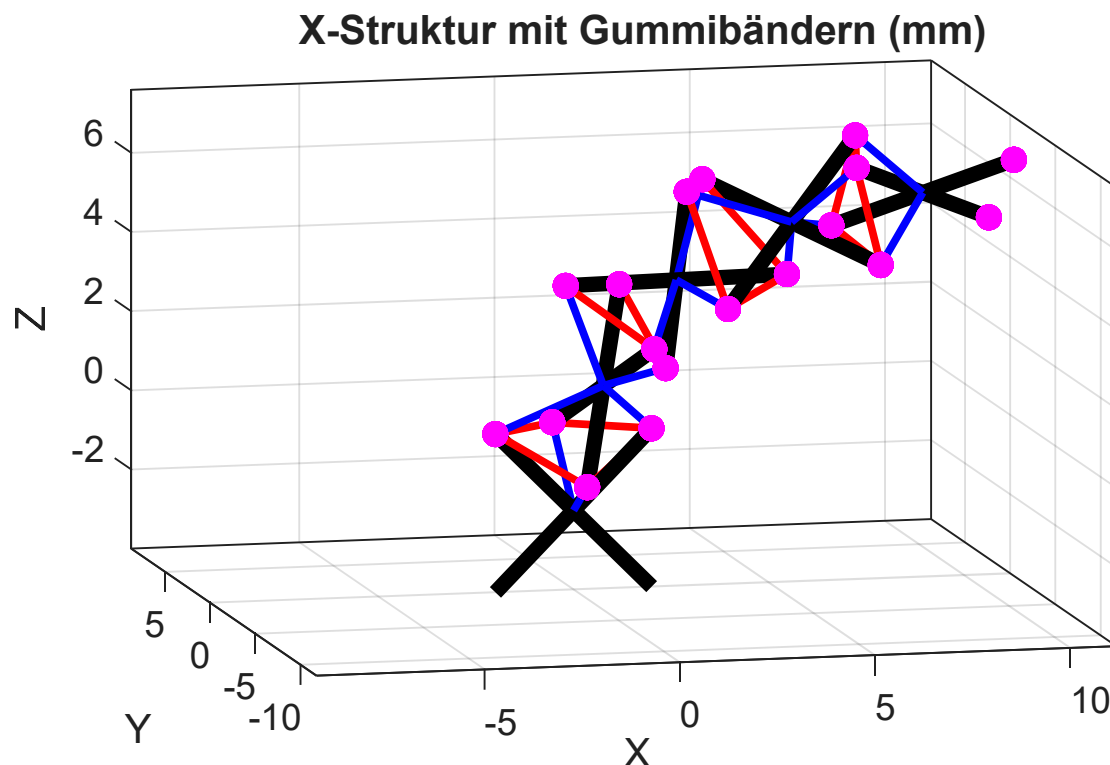


Abbildung 17: MATLAB Modell des Gesamtsystems

3.2 Diskussion

Durch die Anordnung der Federn entsteht eine Kopplung zwischen Translation und Rotation des oberen X-Segments. Bereits kleine Verdrehungen führen zu unterschiedlichen Federdehnungen und damit zu rückstellenden Momenten. Die Energieformulierung ermöglicht eine robuste Beschreibung des nichtlinearen Systemverhaltens und eignet sich besonders für räumliche Feder-Masse-Systeme.

3.3 Fazit

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Modell des räumlichen X-Struktursystems entwickelt. Die Gleichgewichtslage wurde durch Minimierung der potenziellen Gesamtenergie

numerisch bestimmt. Mit dem vorhandenen Modell können nun Aussagen über das Verhalten der Struktur bei bestimmten Belastungen getroffen werden.

Die Modellierung erlaubt die Untersuchung:

- Den Einfluss der Federsteifigkeiten,
- der geometrischen Kopplungen,
- der Rotationsstabilität,
- sowie des räumlichen Systemverhaltens.

4. Kriechversuch und Zugversuch vorgedehnter Proben

4.1 Einleitung

Da beim Aufbauen der Modelle aufgefallen ist, dass die Zugsegmente mit der Zeit Vorspannkraft verlieren, wurde hier ein Kriechversuch durchgeführt, bei dem der zeitabhängige Verlust der Vorspannung untersucht werden soll.

4.2 Versuchsaufbau

Dabei haben wir uns dazu entschieden, Gewichte an Zugproben zu hängen, sodass die Kraft über die Zeit konstant bleibt und sich die Dehnung ändert.



Abbildung 18: Kriechversuch Anfangszustand

Die verwendeten Zugproben sind dabei identisch mit den Zugproben des ersten Zugversuchs. Dabei wurden wieder gerade Zugproben (0B), Zugproben mit zwei Bäuchen (2B) und Zugproben mit drei Bäuchen (3B) verwendet. In nachfolgender Tabelle sind die Proben durchnummeriert und dem entsprechenden Probentyp und der Belastung zugeordnet.

Tabelle 1: Probentypen in Abbildung 15 von rechts nach links

Probennummer	1	2	3	4	5	6	7
Probentyp	0B	2B	3B	0B	2B	0B	3B
Belastung in N	10	10	10	5	15	15	15

4.3 Längenänderung der Proben über die Zeit

Betrachtet werden soll nun die Längenänderung der Proben über die Zeit. Nach ca. 24h wurde erneut ein Foto des Aufbaus gemacht, aus dem die starke Längenänderung mancher Proben qualitativ hervorgeht.



Abbildung 19: Versuchsaufbau nach 24h

Ebenso wurde die Längenänderung der Proben mit einem Gliedermaßstab dokumentiert. Dabei wurde darauf geachtet, vor allem in den ersten Stunden des Versuches in regelmäßigen Zeitabschnitten die Längenänderung zu messen. Dabei wurde jeweils die Länge des verformten Bereiches gemessen, also von der Unterkante der oberen Spannbacke bis zur Oberkante der unteren Spannbacke. Dabei wurden folgende Werte ermittelt:

Tabelle 2: Probenlängen im Zeitverlauf

Proben	1	2	3	4	5	6	7
Zeit in h	Probenlänge in mm						
0	47	70	97	45	82	50	102
1	48	72	104	47	89	52	114
2	49	73	106,5	48	94	53	120
3	49	74	107	48	97	53	125,5
4	49	75	108	48	100	53	128
5	49	75	109	48	103	53	132
6	49	75	110	48	105	53	135
24	49	77	117	48	122	55	160
25	49	77	117	48	122,5	55	160

48	49	78	120	48	131	56	171
49	49	79	120	48	131	56	171

?

Abbildung 20: graphische Darstellung der Längenänderung der Proben

Dabei ist erkennbar, dass alle Proben bis auf Probe 5 und 7 bereits nach 24h einen näherungsweisen linearen Verlauf aufweisen. Bei Probe 5 und 7 handelt es sich um Zugproben mit 2 bzw. 3 Bäuchen, die mit 15 N belastet wurden. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass Zugsegmente mit Bäuchen längere Zeit benötigen, bis die Länge der Proben konvergiert. Aufgrund dessen fokussieren wir uns im weiteren Verlauf auf Zugsegmente ohne Bäuche.

4.4 Zugversuch vorgedehnter Proben

Das Ziel dieses Zugversuches war es, die Werkstoffeigenschaften der vorgedehnten Proben zu ermitteln, um genauere Berechnungen durchführen zu können. Dabei soll das Spannungs–Dehungs – Diagramm des vorgedehnten Werkstoffes ermittelt werden, um dies für Simulationen in Ansys verwenden zu können. In den nachfolgenden Plots werden die ermittelten Kraft–Weg und Spannungs–Dehnungs – Kennlinien direkt mit dem Proben des ersten Zugversuches verglichen. (Start / Austauschordner Projektarbeit SoSe 2026 (David Herrmann) / Abgabe / Gruppe A Berechnung / Zugversuche Messdaten und Matlab Visualisierung)

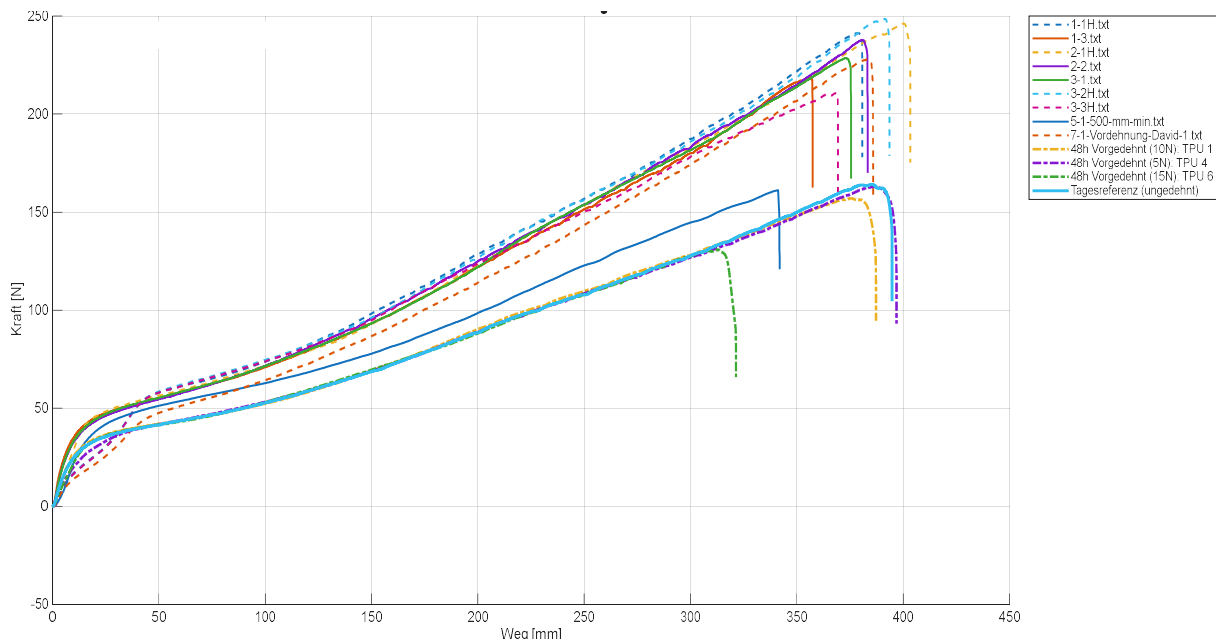


Abbildung 21: Kraft-Weg Diagramm Gesamtvergleich

Im Kraft–Weg–Diagramm fällt auf, dass alle neuen Proben, 48h Vorgedehnt (10N): TPU 1, 48h Vorgedehnt (5N): TPU 4, 48h Vorgedehnt (15N): TPU 6 und Tagesreferenz (ungedehnt) näherungsweise einen identischen Verlauf aufweisen. Lediglich die Bruchdehnungen unterscheiden sich, wobei dabei die Proben in der logischen Reihenfolge 15N – 10N – 5N versagen. Dabei ist zu beachten, dass neuen Proben aus den Spannbacken der Zugprüfmaschine ausgerissen sind, bevor die Proben versagen konnten. Daraus folgt, dass sich die Proben auch im eingespannten Bereich leicht verformt haben.

Ebenso ist auffällig, dass auch die Tagesreferenzprobe auf den drei vorgedehnten Proben liegt. Die Tagesreferenzprobe wurde gemeinsam mit den vorgedehnten Proben gedruckt, aber nicht vorgedehnt. Entgegen unseren Erwartungen liegt die Tagesreferenz nicht bei den nicht vorgedehnten Proben (ohne Hysterese) des ersten Zugversuches. Dies kann zwei Ursachen haben. Zum einen wurden die Proben des zweiten Zugversuches auf einem anderen Drucker gedruckt als die Proben des ersten Zugversuches. Dadurch ist es prinzipiell möglich, dass unterschiedliche Bedingungen beim Drucken andere Probeneigenschaften zur Folge haben. Zum anderen kann aufgrund dieses Verlaufes vermutet werden, dass Alterungseffekte der Zugproben hier den Kraft–Weg–Verlauf deutlich stärker beeinflussen als die Längenänderung des Werkstoffes aufgrund von Vordehnung. Die Proben des zweiten Zugversuches waren deutlich älter als die des ersten Zugversuches, da diese erst vorgedehnt wurden. Genauer waren diese Proben bereits über eine Woche alt, wobei die Proben des ersten Versuches kurz vor dem Versuch gedruckt wurden. Die Alterung könnte hier aufgrund von Polymerentgasung stattfinden.

Aus dem Kraft–Weg–Diagramm soll nun ein Spannungs–Dehnungs–Diagramm berechnet werden. Dabei wurden die Längen und Querschnittsänderungen durch den Kriechversuch berücksichtigt. Folglich liegt die Tagesreferenzprobe nicht mehr auf den vorgedehnten Proben, da diese keine Vordehnung und somit keine Querschnitts– und Längenänderung erfahren hat. Die drei vorgedehnten Proben weisen jedoch erneut einen sehr ähnlichen Verlauf auf, analog zum Kraft–Weg–Diagramm.

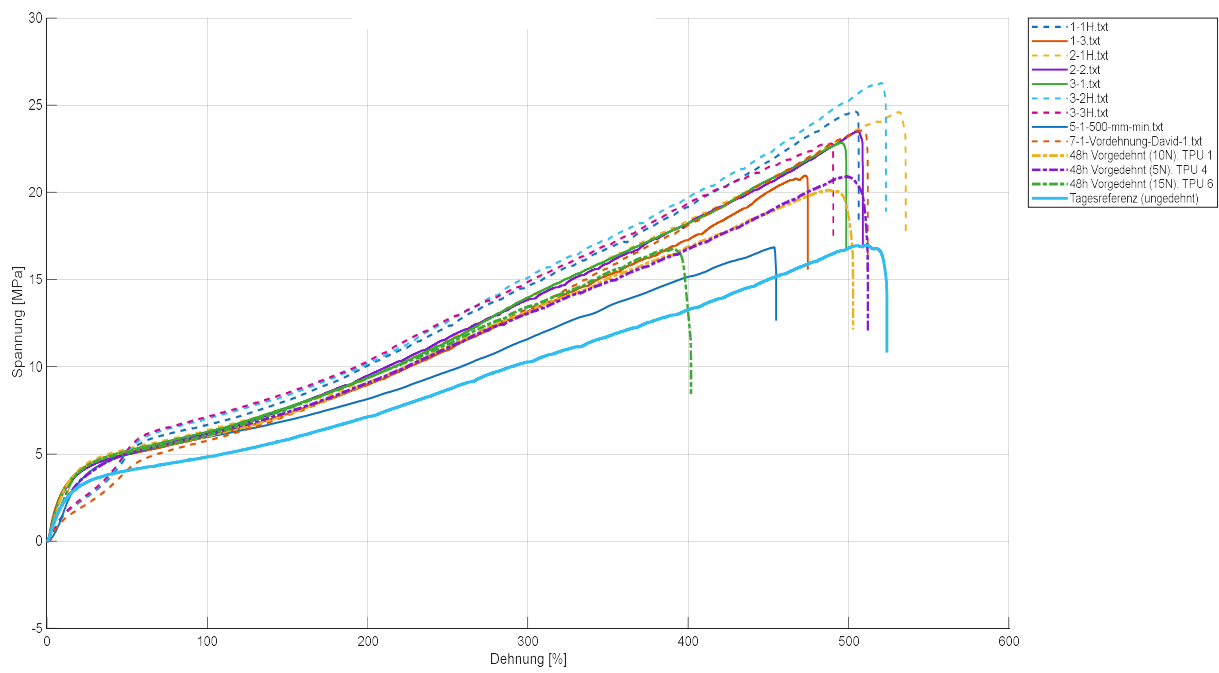


Abbildung 22: Spannungs- Dehnungsdiagramm Gesamtvergleich

Für eine bessere Übersicht wird nun der Spannungs–Dehnungs–Verlauf der Proben des zweiten Zugversuchs jeweils neben den nicht vorgedehnten Proben des ersten Zugversuchs und den mit Hysterese vorgedehnten Proben dargestellt.

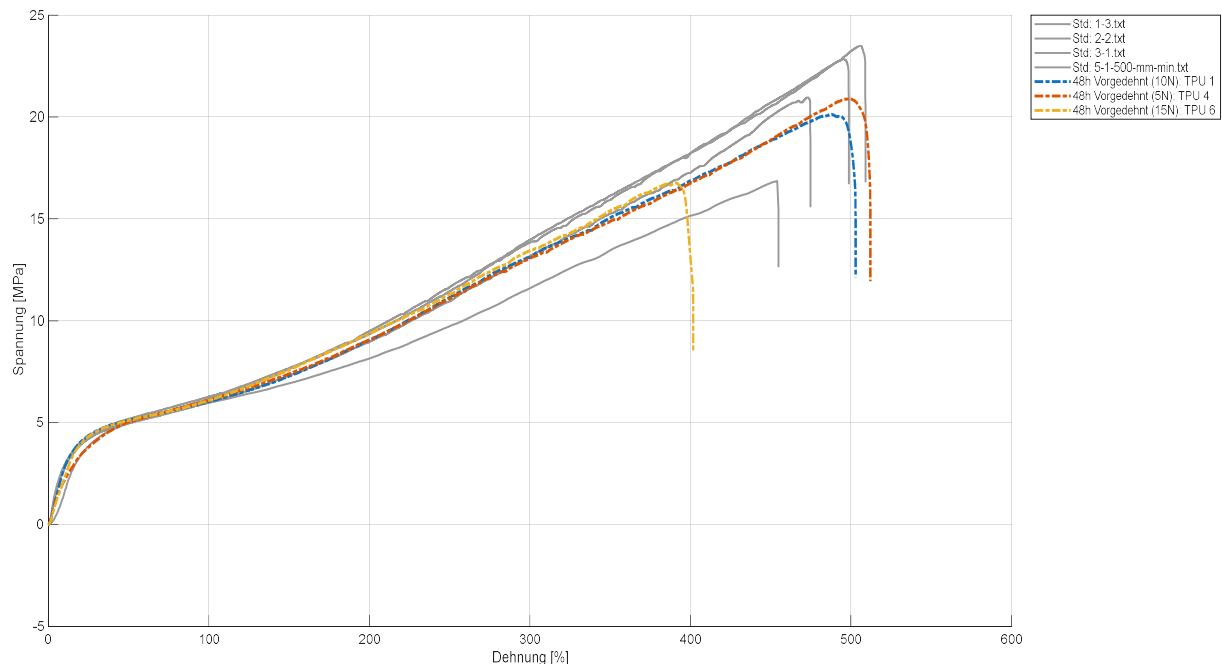


Abbildung 24: Spannungs - Dehnungs - Diagramm keine Vordehnung vs. Kriechversuch

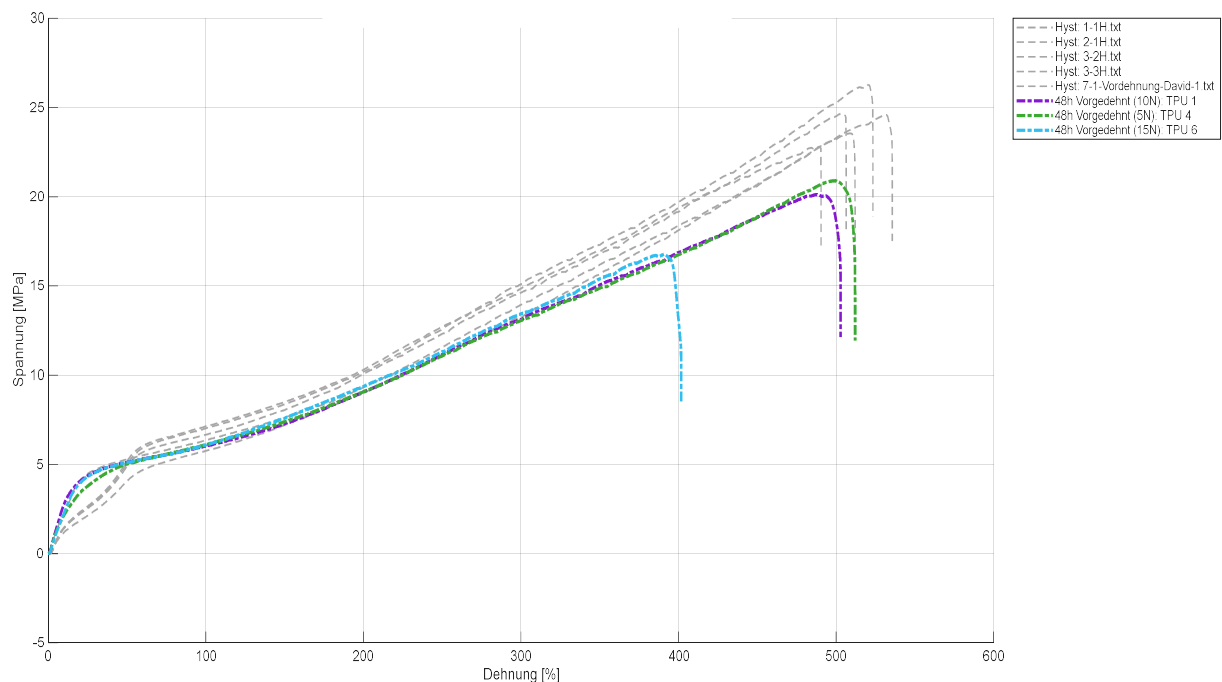


Abbildung 23: Spannungs- Dehnungs-Diagramm Hysterese vs. Kriechversuch

4.5 Implementierung der Werkstoffdaten in Ansys Workbench

Die soeben ermittelten Werkstoffdaten werden nun in Ansys unter „Technische Daten“ hinterlegt, wo ein neuer Werkstoff angelegt werden kann. Dies erfolgt analog zu 1.2.4 wobei darauf geachtet werden muss, dass Ansys nicht mit den soeben dargestellten technischen Spannungen und Dehnungen rechnet, sondern mit logarithmischen bzw. wahren Spannungen und Dehnungen. Folglich wurden die Versuchsdaten mit folgenden Zusammenhängen für die wahre Spannung und Dehnung berechnet:

$$\varepsilon_W = \ln(1 + \varepsilon)$$

$$\sigma_W = \sigma * \exp(2 * v * \ln(1 + \varepsilon))$$

Für die Querkontraktionszahl wurde $\nu = 0,475$ angenommen. Diese wurden im Anschluss als hyperelastische uniaxiale Versuchsdaten in Ansys geladen und zunächst mit dem Mooney-Rivlin Verfahren 9. Ordnung angenähert.

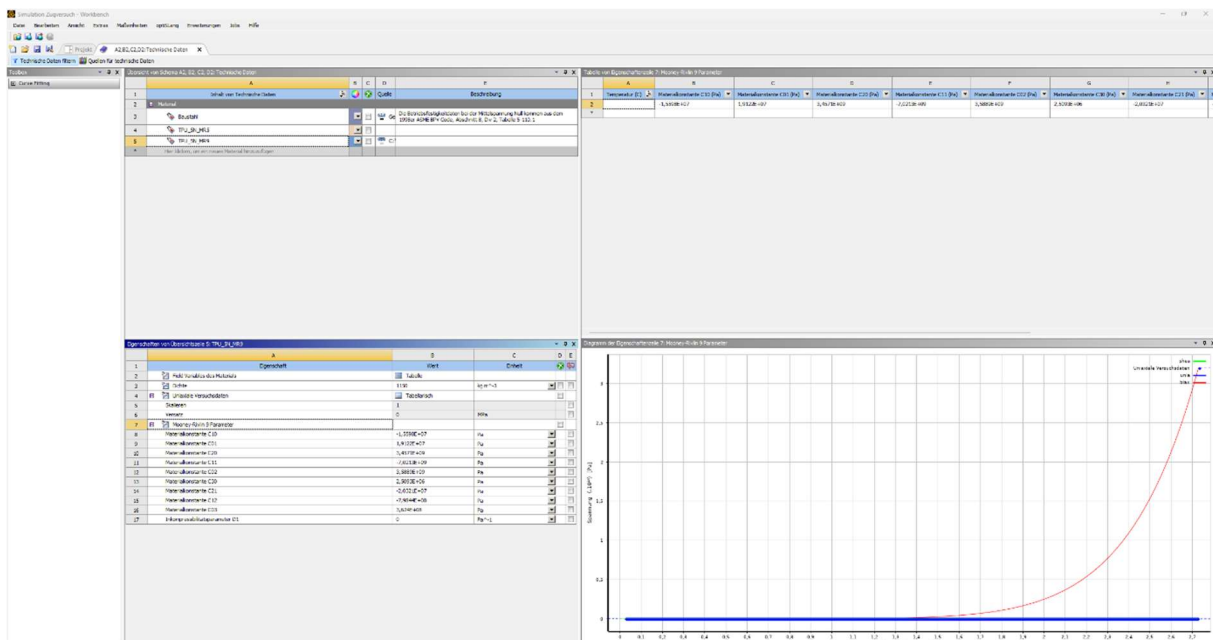


Abbildung 25: Implementierung der vorgedehnten Werkstoffdaten MR9

4.6 Verifizierung der Werkstoffdaten

Nun soll kann überprüft werden, ob beim Nachstellen des Zugversuchs in Ansys die gleichen Ergebnisse erzielt werden, wie durch den realen Versuch. Dabei wird die Zugprobe in Ansys analog zur Zugprüfmaschine mit einer Verschiebung von $7,5\text{ mm}$ belastet und eine Kraftreaktion ausgegeben. Dieser gesamte Abschnitt bezieht sich auf die Simulationsdatei „Simulation Zugversuch“.

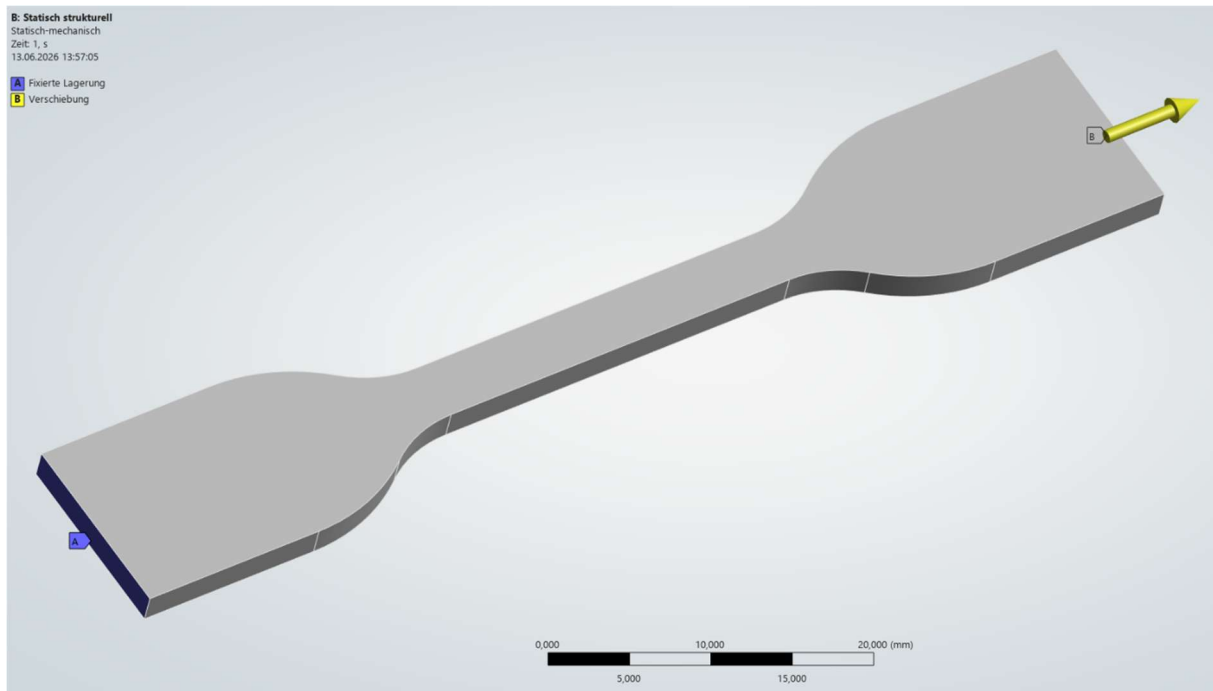


Abbildung 26: Zugprobe mit Lagerung und Verschiebung

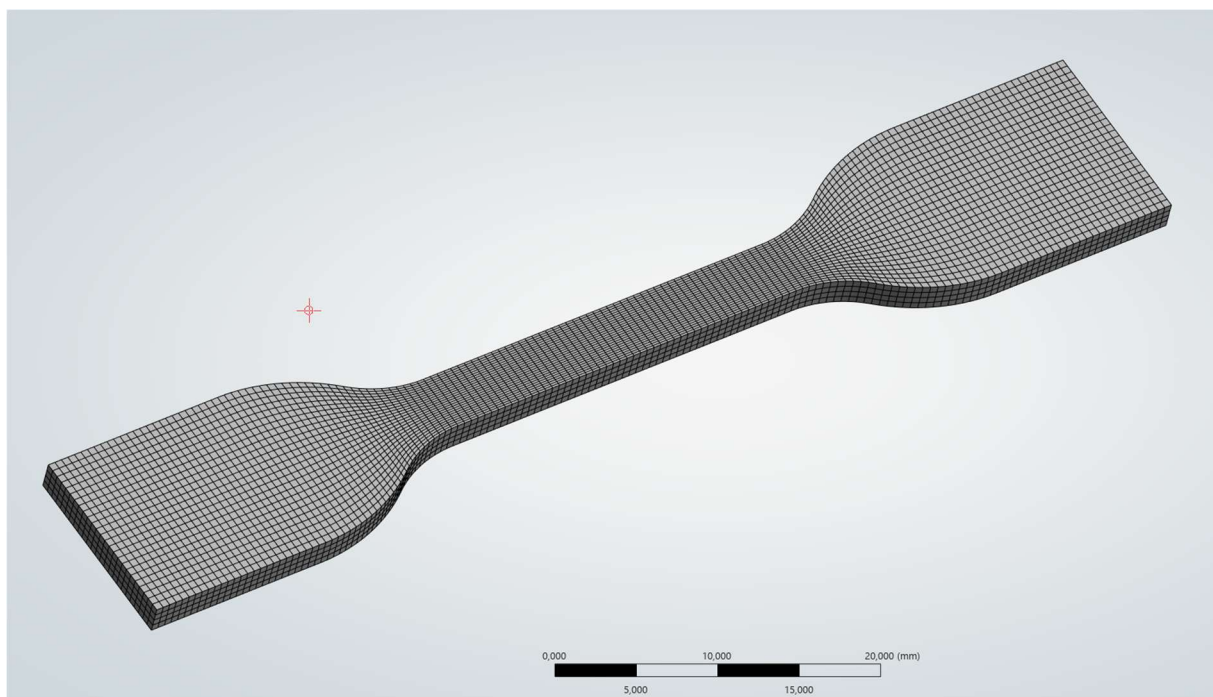


Abbildung 27: Zugprobe vernetzt

Dabei wurden folgende Netzeinstellungen verwendet. Die Elementgröße wurde dabei variiert, um zu überprüfen ob mit feineren Netzeinstellungen größere Verschiebungen berechnet werden können. Auch bei einer Elementgröße von $0,25\text{ mm}$ konnte wie bei $0,5\text{ mm}$ nur eine Verschiebung von ca. $5,6\text{ mm}$ berechnet werden. Da zwischen $0,5\text{ mm}$

und 0,25 mm Elementgröße mehrere Rechenstunden liegen, wurden hier 0,5 mm Elementgröße verwendet.

Details von "Netz"	
☐ Anzeige	
Anzeigestil	Geometrieinstellungen verwenden
☐ Standardeinstellungen	
Physikvoreinstellung	Mechanical
Elementansatzfunktion	Programmgesteuert
☐ Elementgröße	0,5 mm
☒ Größenbestimmung	
☒ Qualität	
☒ Prismenschichten	
☒ Erweitert	
☐ Automatische Methoden	
Flächenkörpermethode	Dominantes Viereck
Methode mit sweepbaren Körpern	Sweepen
☒ Statistik	

Abbildung 28: Netzeinstellungen

Für die Berechnung wurde eine Schrittsteuerung implementiert, die die Verschiebung mit Hilfe der Hilfsgröße Zeit schrittweise erhöht. Ebenso wurden die Einstellungen „Schwache Federn“ und „Große Verformungen“ aktiviert.

Details von "Analyseeinstellungen"	
☐ Restart Analyse	
Neustarttyp	Programmgesteuert
Lastschritt	1
Substep	9
Zeit	0,75318 s
☐ Schrittsteuerung	
Anzahl der Schritte	1,
Aktuelle Schrittnummer	1,
Zeit nach Schritt	1, s
Automatischer Zeitschritt	Ein
Definieren durch	Zeit
Erster Zeitschritt	0,1 s
Minimaler Zeitschritt	1,e-006 s
Maximaler Zeitschritt	0,2 s
☐ Solver-Steuerungen	
Solver-Typ	Programmgesteuert
Schwache Federn	Ein
Federsteifigkeit	Programmgesteuert
Solver-Pivot-Prüfung	Programmgesteuert
Große Verformung	Ein
Trägheitsausgleich	Aus
Quasi-statische Lösung	Aus
☒ Rotordynamik-Einstellungen	
☒ Restart-Steuerungen	
☒ Nichtlineare Steuerungen	
☒ Erweitert	

Abbildung 29: Analyseeinstellungen

Bei der Berechnung wurde die Kraftkonvergenz ausgegeben, in der Bisektionen und konvergente Substeps erkennbar sind. Ebenso ist hier ersichtlich, dass die Berechnung bei näherungsweise 75% der Verschiebung keine konvergente Lösung mehr finden konnte.

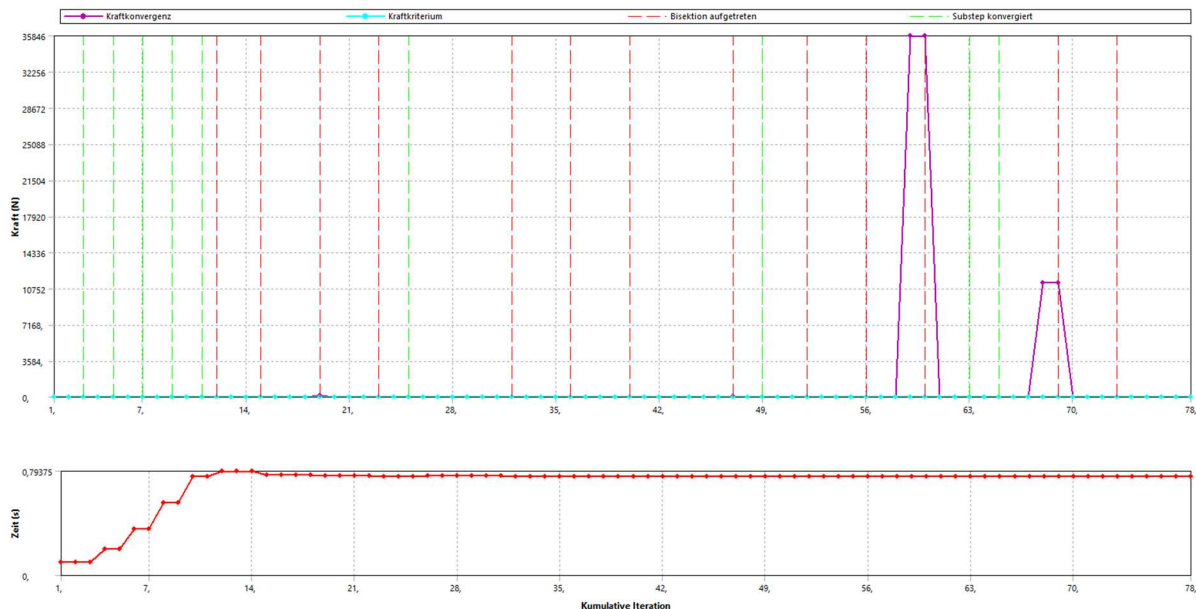


Abbildung 30: Kraftkonvergenz

Obwohl die Berechnung keine Lösung für die gesamte Verschiebung finden konnte, kann die Kraftreaktion der konvergente Analysepunkte genutzt werden, um die Implementierung der Werkstoffdaten in Ansys zu überprüfen.

	Zeit [s]	☒ Kraftreaktion (X) [N]	☒ Kraftreaktion (Y) [N]	☒ Kraftreaktion (Z) [N]	☒ Kraftreaktion (Gesamt) [N]
1	0,1	-2,4626	9,4423e-014	-1,0923e-013	2,4626
2	0,2	-4,6202	5,817e-013	7,1441e-015	4,6202
3	0,35	-7,4738	-1,6728e-012	3,7267e-013	7,4738
4	0,55	-10,874	1,2129e-014	-3,1146e-013	10,874
5	0,75	-14,049	1,6396e-012	3,4262e-014	14,049
6	0,7531	-14,097	1,2128e-013	-7,4968e-014	14,097
7	0,75318	-14,098	1,0853e-012	6,3031e-013	14,098
8	0,75318	-14,098	3,4336e-013	-1,9192e-013	14,098
9	0,75318	-14,098	-3,2848e-013	2,6876e-013	14,098
10	1,	0,	0,	0,	0,

Abbildung 31: Ausgabe der Kraftreaktion

Relevant sind hier die Spalten „Zeit“ und „Kraftreaktion“. Diese können verwendet werden, um die Kraftreaktion pro Weg in mm für die Analysepunkte anzugeben.

Tabelle 3: Verschiebung und Kraftreaktion

Verschiebung in mm	Kraftreaktion in N
0,75	2,46
1,5	4,62
2,625	7,47
4,125	10,87
5,625	14,05

Diese Punkte können nun graphisch mit dem Kraft–Weg–Diagramm von Probe 4 verglichen werden.

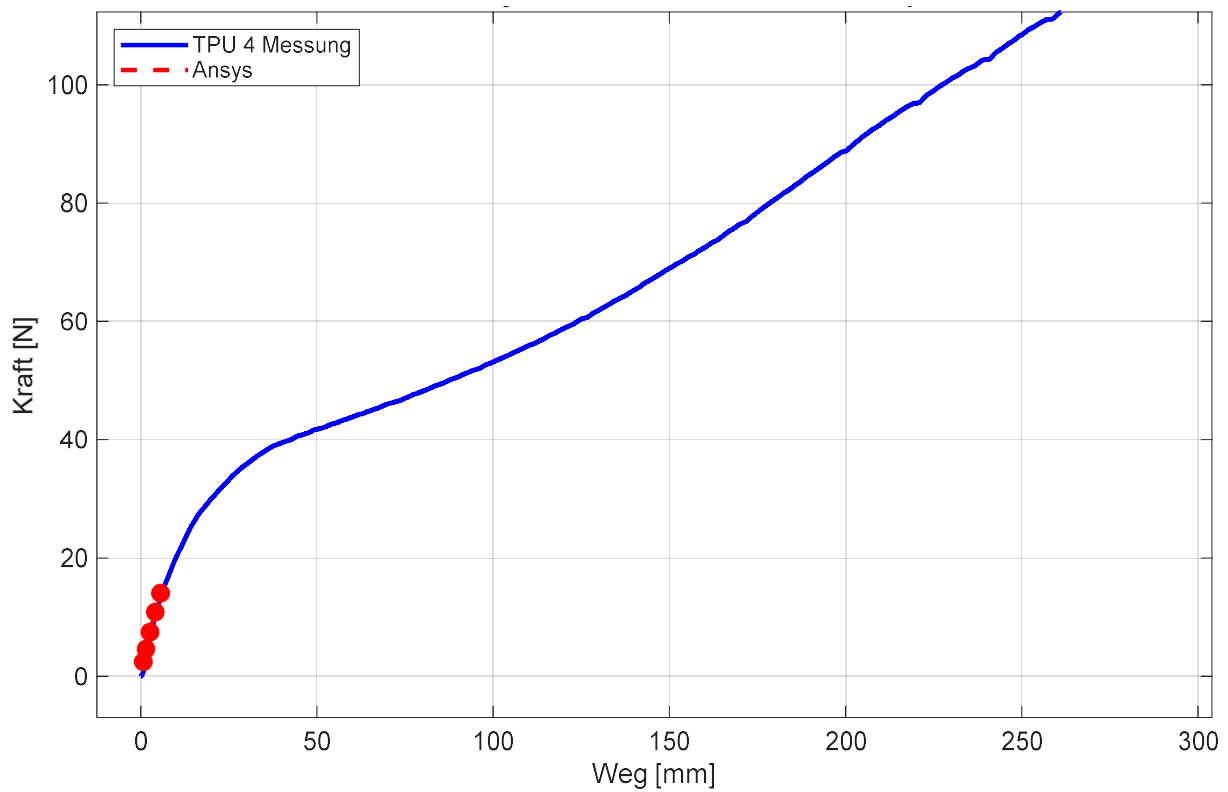


Abbildung 32: Kraftreaktion geplottet

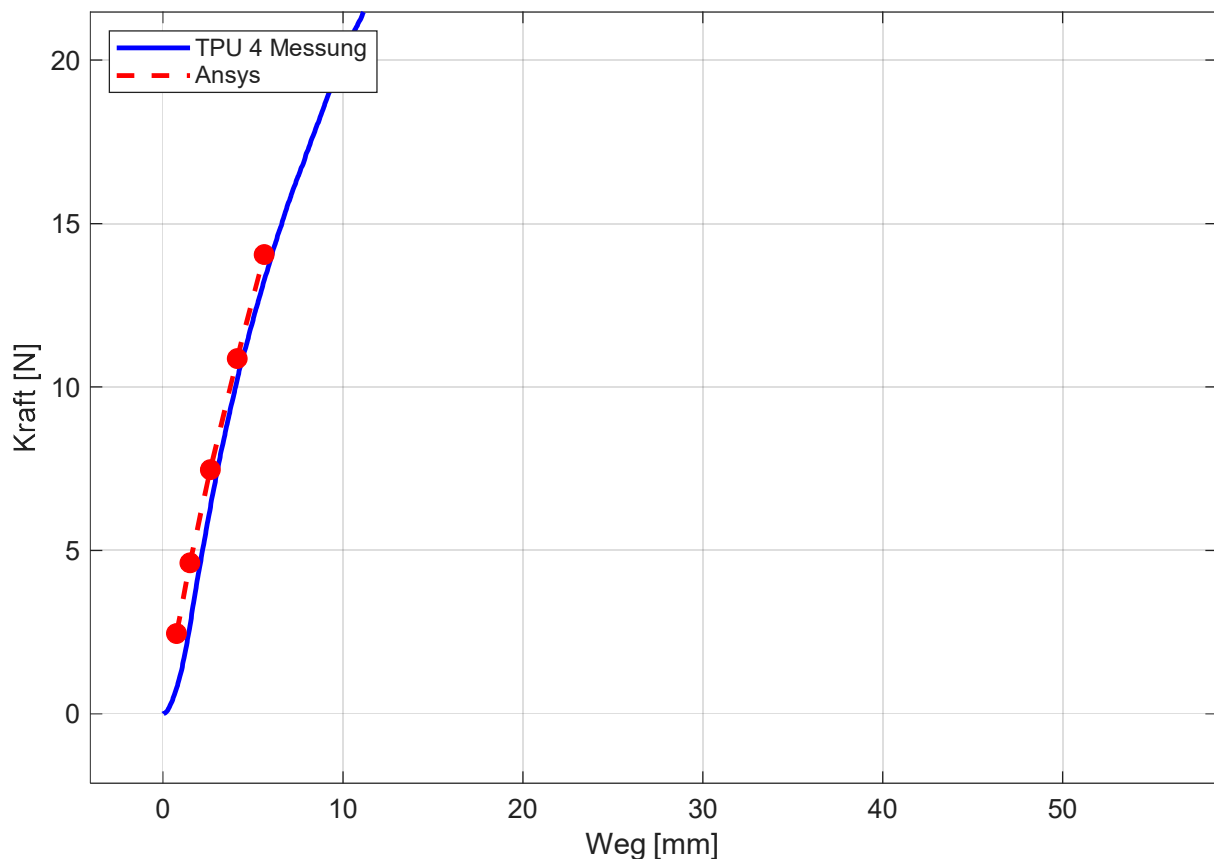


Abbildung 33: Kraftreaktion geplottet Nahaufnahme

Es ist erkennbar, dass die in Ansys berechnete Kraftreaktion zumindest in diesem kleinen Bereich identische Werte wie der Zugversuch liefert. Nun soll untersucht werden, ob es möglich ist, mit anderen Einstellungen den Zugversuch für größere Verformungen zu bestätigen. Dabei wurde deutlich, dass die Auswahl des Verfahrens für das Curve Fitting einen sehr großen Einfluss hat. Wechselt man von Mooney-Rivlin 9. Ordnung auf Mooney Rivlin 5. Ordnung, so können auch für Verformungen über 50 *mm* konvergente Lösungen gefunden werden. Dies ebenso der Fall, wenn man das Odgen oder Yeoh Verfahren auswählt. Leider sind diese in Ansys nur als Verfahren bis zur 3. Ordnung verfügbar, für höhere Ordnungen müssen die Koeffizienten außerhalb von Ansys berechnet werden. Im Gegensatz zum Mooney-Rivlin Verfahren 9. Ordnung weisen die soeben genannten Verfahren ein schlechteres Curve Fitting auf. Exemplarisch wird hier das Curve Fitting des Mooney-Rivlin Verfahrens 5. Ordnung dargestellt, wobei eine deutliche Abweichung der dicken blauen Linie (Versuchsdaten) zur dünnen blauen Linie (Curve Fitting) ab einer Dehnung von 2,5 erkennbar ist.

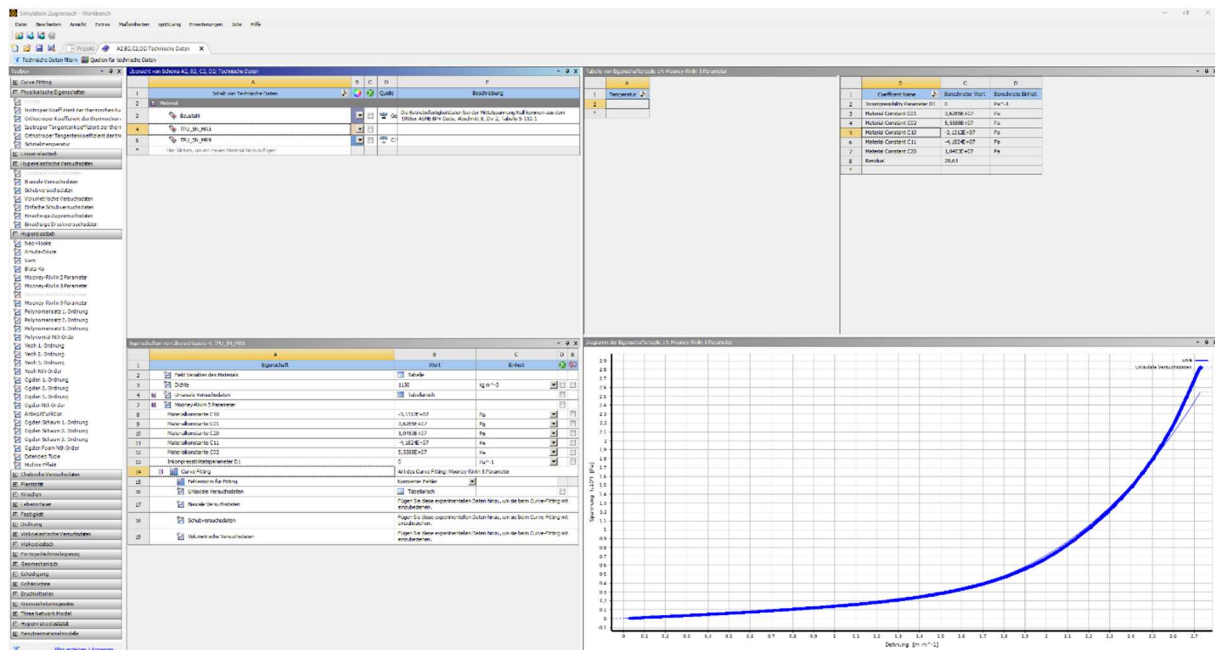


Abbildung 34: Curve Fitting Mooney-Rivlin 5. Ordnung

Um den Einfluss der Auswahl des Curve Fittings genauer untersuchen zu können wurde eine Simulationsdatei erstellt, in der verschiedene Zugprüfkörper mit verschiedenen Verfahren berechnet werden. Genauer wurden hier Verschiebungen für die gesamte Normgeometrie und den mittleren Teil der Normgeometrie jeweils mit dem Mooney-Rivlin Verfahren 5. und 9. Ordnung berechnet. Die Proben, die nur aus dem mittleren Teil der Normgeometrie bestehen, weisen einen Querschnitt von 8 mm^2 und eine Länge von 25 mm auf.

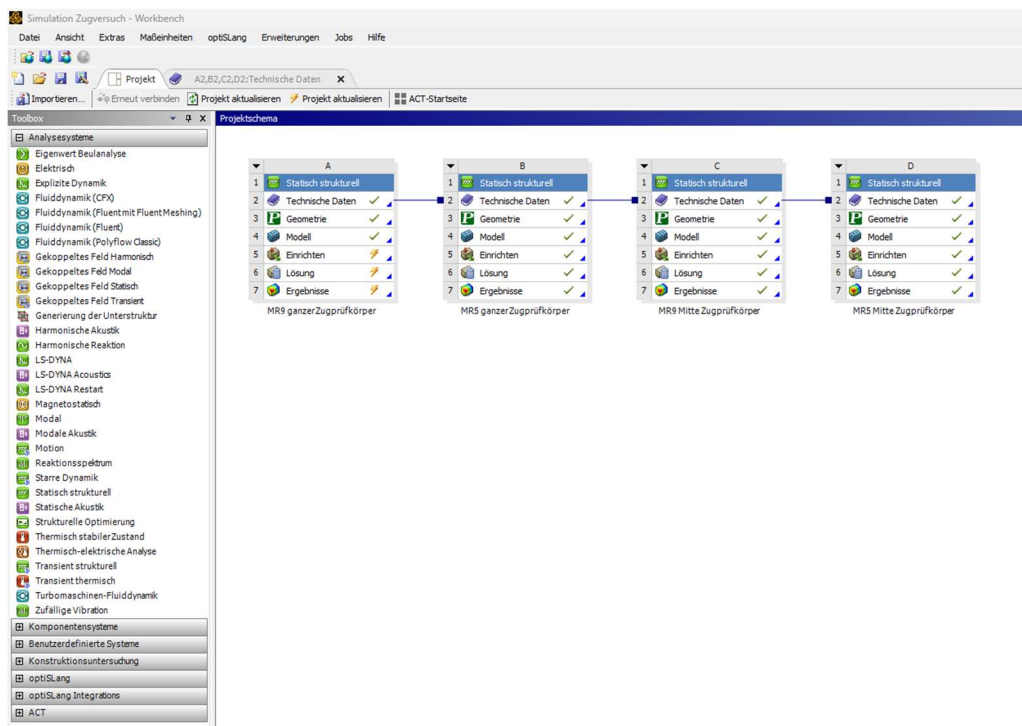


Abbildung 35: Übersicht über finale Simulation

Die Netz-Art, Netzgröße und Analyseeinstellungen wurden für alle Simulationen identisch definiert.

☒	Schrittsteuerung	
	Anzahl der Schritte	1,
	Aktuelle Schrittnummer	1,
	Zeit nach Schritt	1, s
	Automatischer Zeitschritt	Ein
	Definieren durch	Zeit
	Erster Zeitschritt	0,1 s
	Minimaler Zeitschritt	1,e-003 s
	Maximaler Zeitschritt	0,5 s
☒	Solver-Steuerungen	
	Solver-Typ	Programmgesteuert
	Schwache Federn	Ein
	Federsteifigkeit	Programmgesteuert
	Solver-Pivot-Prüfung	Programmgesteuert
	Große Verformung	Ein
	Trägheitsausgleich	Aus
	Quasi-statische Lösung	Aus
☒	Rotordynamik-Einstellungen	
☒	Restart-Steuerungen	
☒	Nichtlineare Steuerungen	
☒	Erweitert	
☒	Ausgabesteuerung	
☒	Analysedatenverwaltung	
☒	Sichtbarkeit	

Abbildung 36: Analyseeinstellungen

Dabei wurden die Proben, für die ein Werkstoff mit Lösungsverfahren 9. Ordnung gewählt wurde, mit einer Verschiebung von 10 mm belastet, wobei die Proben mit Lösungsverfahren 5. Ordnung mit 50 mm belastet wurden.

Ebenso wurden die Zugproben, die lediglich aus dem mittleren Teil der Proben (ohne Einspannstellen) bestehen, über 3 Flächen reibungsfrei positioniert, während die ganzen Zugprüfkörper wie zuvor an einer Stirnfläche fixiert wurden.

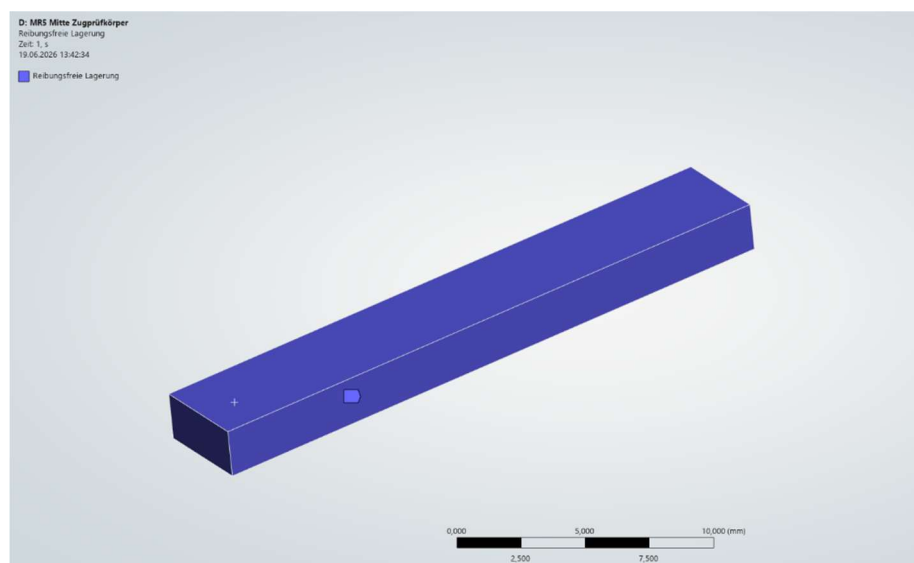


Abbildung 37: reibungsfrei Lagerung Mitte Zugprüfkörper

Dies war notwendig, da sich der Querschnitt der kleinen Proben mit der Verschiebung stark verringert. Dies wird durch das Fixieren einer Stirnfläche blockiert. Bei den Normprobenkörper war dies kein Problem, da sich der Querschnitt der Einspannstellen hier weniger verformt.

Für die vier Simulationen wurden folgende Ergebnisse erzielt:

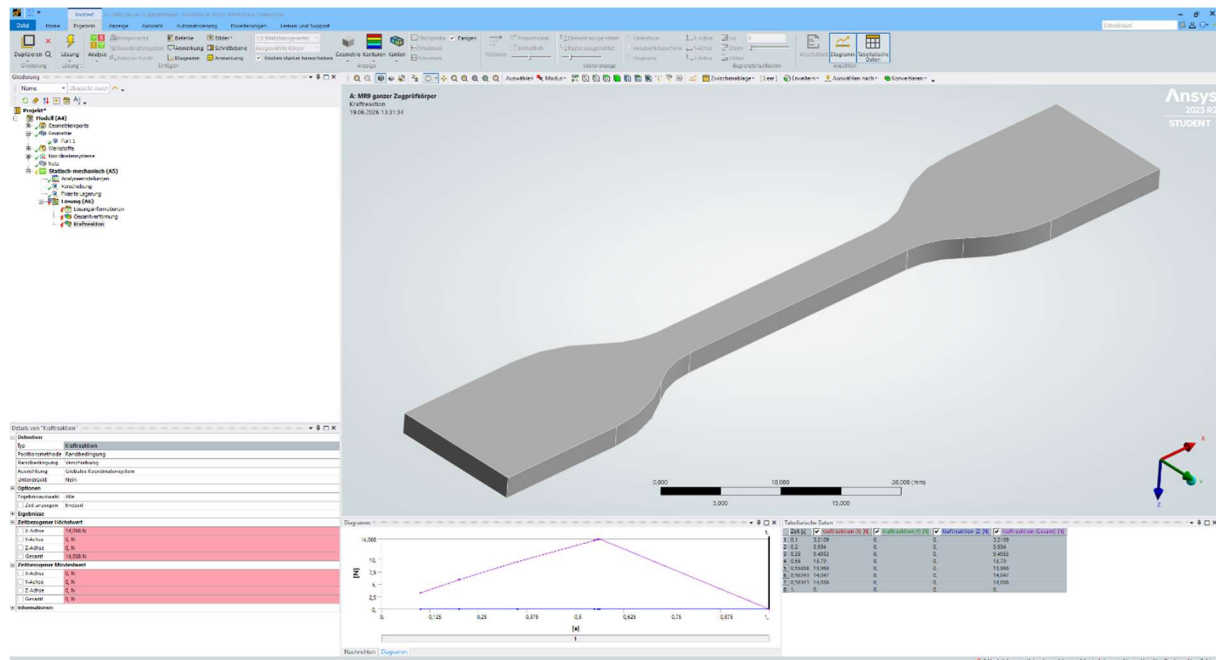


Abbildung 38: Übersicht Simulation ganzer Zugprobenkörper MR9

Tabellarische Daten					
	Zeit [s]	☒ Kraftreaktion (X) [N]	☒ Kraftreaktion (Y) [N]	☒ Kraftreaktion (Z) [N]	☒ Kraftreaktion (Gesamt) [N]
1	0,1	3,2109	0,	0,	3,2109
2	0,2	5,934	0,	0,	5,934
3	0,35	9,4953	0,	0,	9,4953
4	0,55	13,79	0,	0,	13,79
5	0,55858	13,968	0,	0,	13,968
6	0,56243	14,047	0,	0,	14,047
7	0,56343	14,068	0,	0,	14,068
8	1	0	0	0	0

Abbildung 39: Simulationsergebnisse ganzer Zugprobenkörper MR9

Tabelle 4: Simulationsergebnisse ganzer Zugprobenkörper MR9 (SIM 1)

Verschiebung in mm	Kraftreaktion in N
1	3,2
2	5,9
3,5	9,5
5,6	14,05

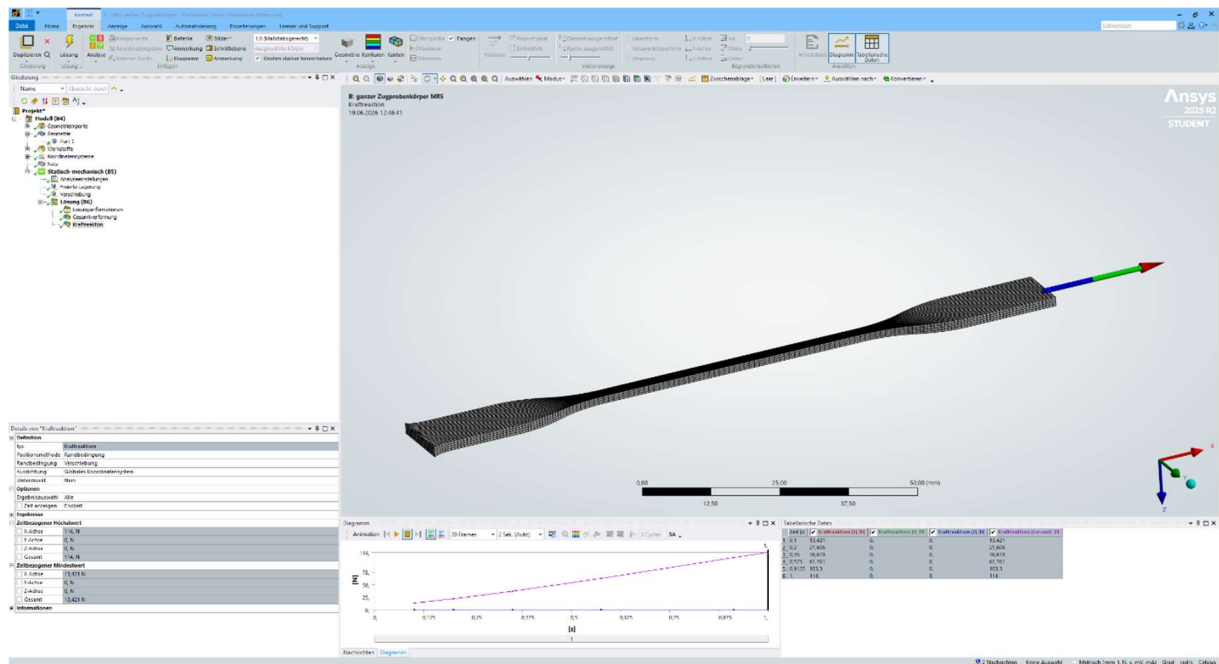


Abbildung 40: Übersicht Simulation ganzer Zugprobenkörper MR5

	Zeit [s]	☒ Kraftreaktion (X) [N]	☒ Kraftreaktion (Y) [N]	☒ Kraftreaktion (Z) [N]	☒ Kraftreaktion (Gesamt) [N]
1	0,1	13,421	0,0	0,0	13,421
2	0,2	21,606	0,0	0,0	21,606
3	0,35	36,678	0,0	0,0	36,678
4	0,575	61,761	0,0	0,0	61,761
5	0,9125	103,3	0,0	0,0	103,3
6	1,0	114,0	0,0	0,0	114,0

Abbildung 41: Simulationsergebnisse ganzer Zugprobenkörper MR5

Tabelle 5: Simulationsergebnisse ganzer Zugprobenkörper MR5 (SIM 2)

Verschiebung in mm	Kraftreaktion in N
5	13,4
10	21,6
17,5	36,7
28,75	61,8
45,625	103,3
50	114

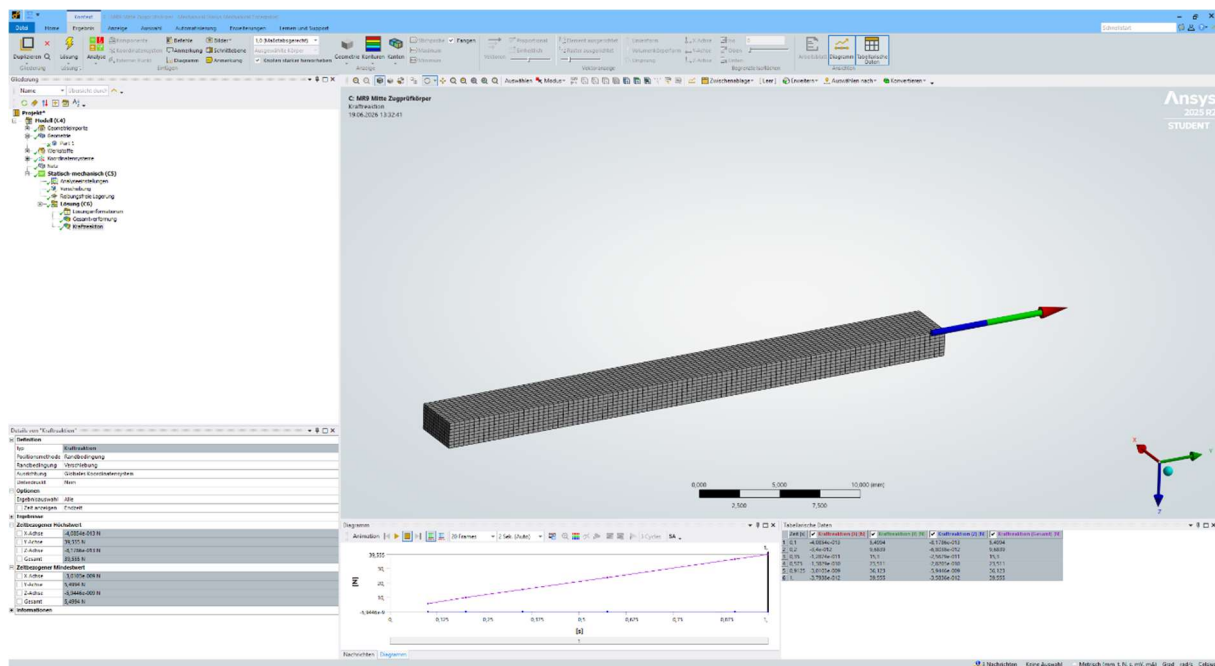


Abbildung 42: Übersicht Simulation mittlerer Zugprobenkörper MR9

	Zeit [s]	Kraftreaktion (X) [N]	Kraftreaktion (Y) [N]	Kraftreaktion (Z) [N]	Kraftreaktion (Gesamt) [N]
1	0,1	-4,0854e-013	5,4994	-8,1786e-013	5,4994
2	0,2	-3,4e-012	9,6839	-6,8038e-012	9,6839
3	0,35	-1,2874e-011	15,3	-2,5679e-011	15,3
4	0,575	-1,3829e-010	23,511	-2,8203e-010	23,511
5	0,9125	-3,0103e-009	36,123	-5,9446e-009	36,123
6	1,	-3,7938e-012	39,555	-3,5836e-012	39,555

Abbildung 43: Simulationsergebnisse mittlerer Zugprobenkörper MR9

Tabelle 6: Simulationsergebnisse mittlerer Zugprobenkörper MR9 (SIM 3)

Verschiebung in mm	Kraftreaktion in N
1	5,5
2	9,7
3,5	15,3
5,75	23,5
9,125	36,1
10	39,6

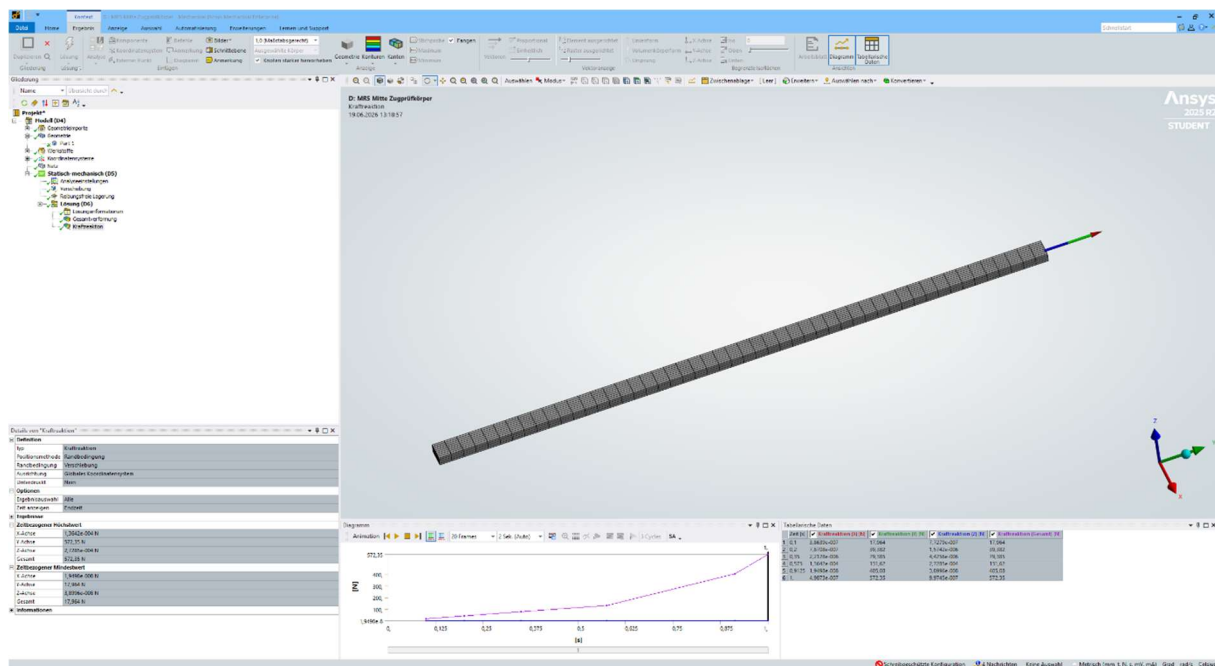


Abbildung 44: Übersicht Simulation mittlerer Zugprobenkörper MR5

Tabellarische Daten					
	Zeit [s]	☒ Kraftreaktion (X) [N]	☒ Kraftreaktion (Y) [N]	☒ Kraftreaktion (Z) [N]	☒ Kraftreaktion (Gesamt) [N]
1	0,1	3,8639e-007	17,964	7,7279e-007	17,964
2	0,2	7,8708e-007	39,382	1,5742e-006	39,382
3	0,35	2,2128e-006	79,385	4,4256e-006	79,385
4	0,575	1,3642e-004	131,62	2,7285e-004	131,62
5	0,9125	1,9498e-008	405,08	3,8996e-008	405,08
6	1,	4,9873e-007	572,35	9,9745e-007	572,35

Abbildung 45: Simulationsergebnisse mittlerer Zugprobenkörper MR5

Tabelle 7: Simulationsergebnisse mittlerer Zugprobenkörper MR5 (SIM 4)

Verschiebung in mm	Kraftreaktion in N
5	18
10	39
17,5	79
28,75	132
45.625	405
50	572

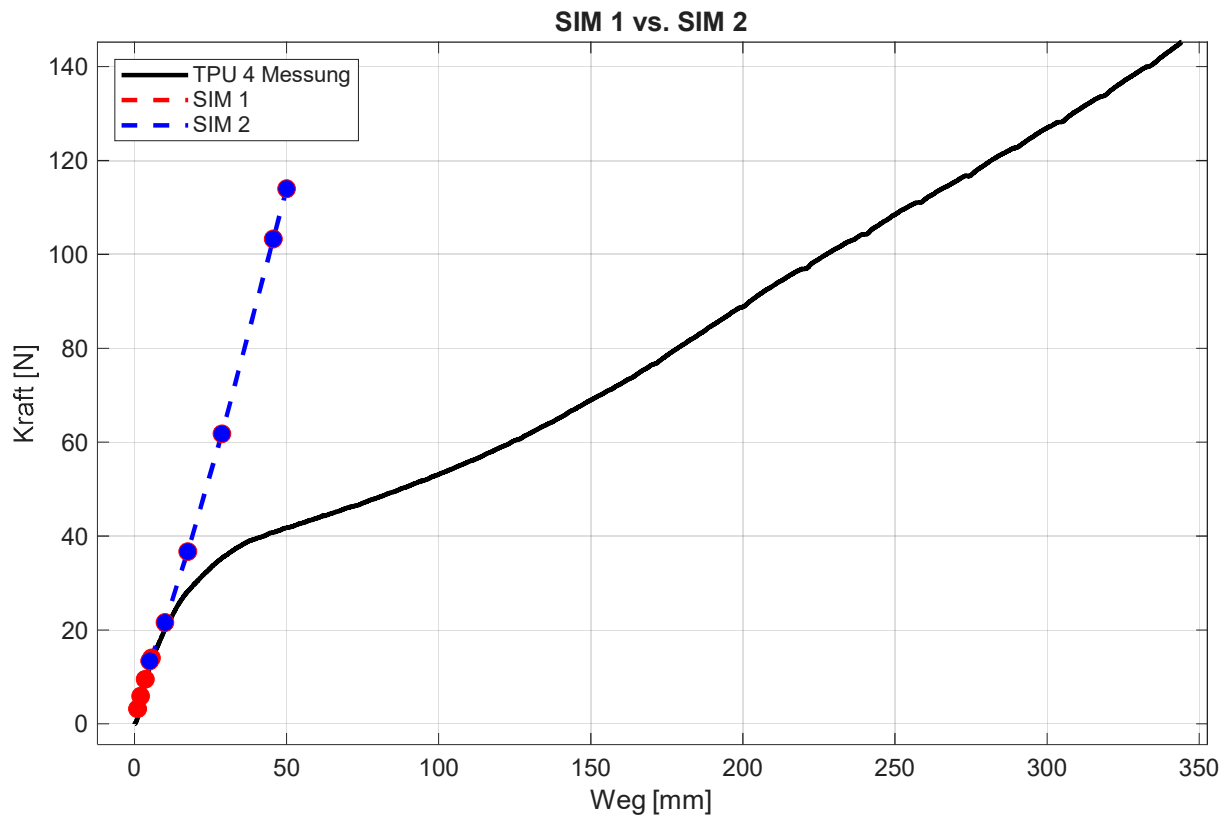


Abbildung 46: graphische Darstellung SIM 1 vs. SIM 2

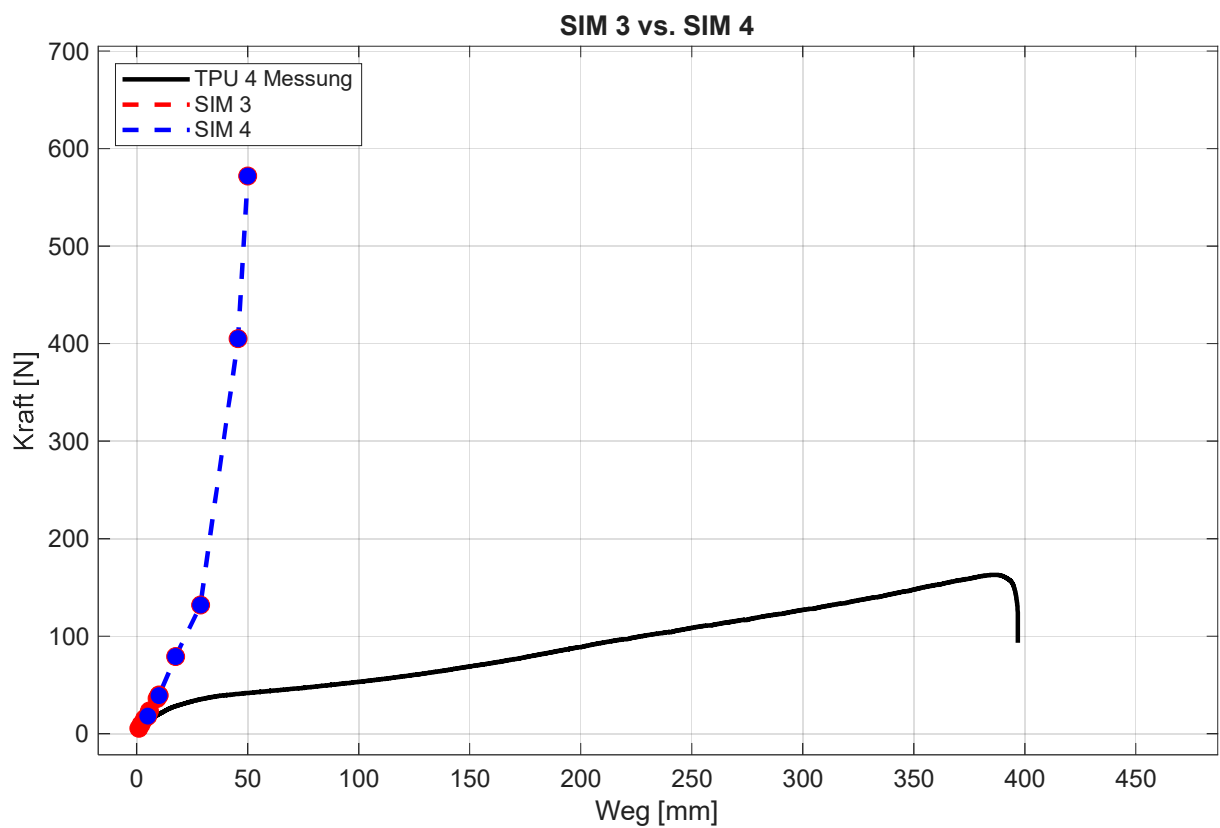


Abbildung 47: graphische Darstellung SIM 3 vs. SIM 4

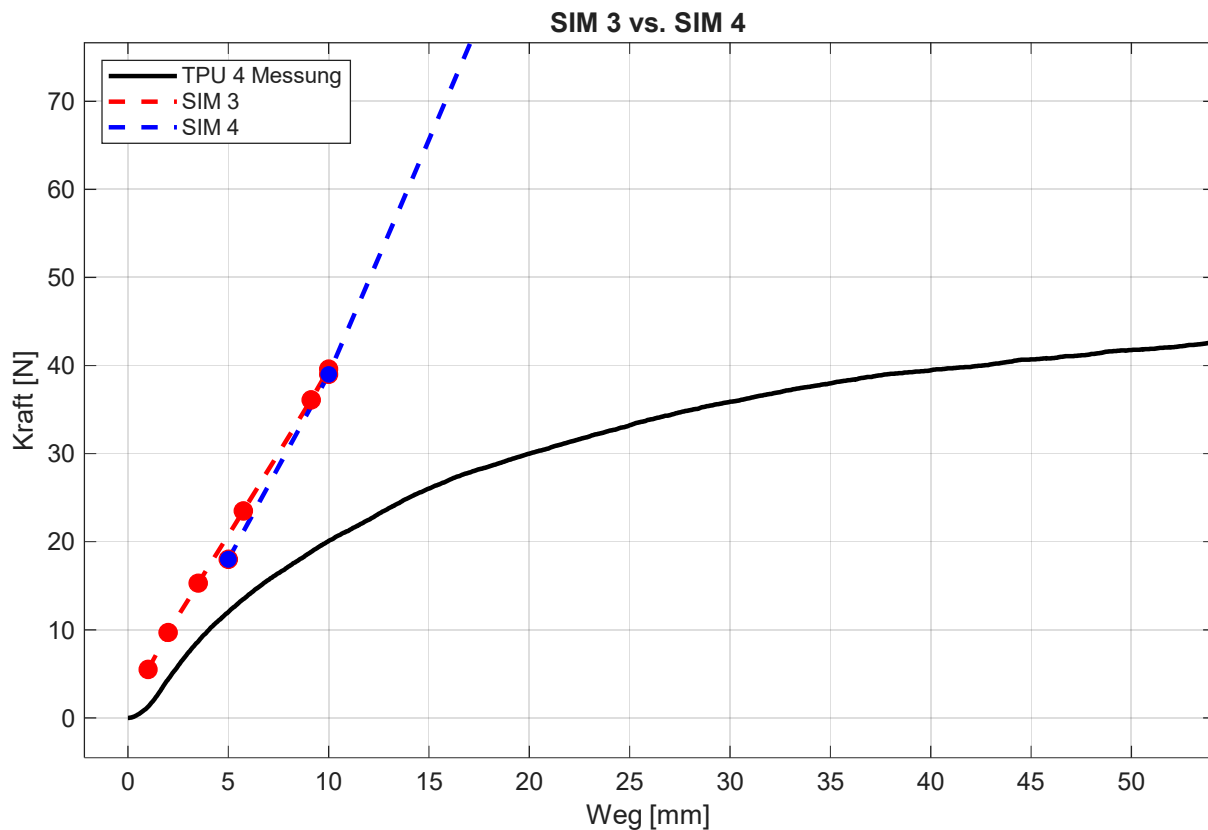


Abbildung 48: vergrößerte graphische Darstellung SIM 1 vs. SIM 2

Es ist erkennbar, dass hier keine bessere Abbildung des Zugversuchs in Ansys erfolgen konnte. Offensichtlich liegt hier in der Implementierung des Werkstoffes und der Nachbildung des Zugversuches in Ansys noch ein Fehler vor. Da die Lösungsverfahren Odgen und Yeoh speziell für hyperelastische Materialien entwickelt wurden, könnte man mit diesen Verfahren versuchen, ein besseres Ergebnis zu erzielen. Obwohl das Mooney-Rivlin Verfahren 9. Ordnung hier nur wenige Millimeter Verschiebung berechnet, liegt hier die berechnete Kraftreaktion auf den Messdaten. Da für die Auslegung der Zugsegmente nur kleine Verschiebungen notwendig sind, wird hierfür das Verfahren 9. Ordnung verwendet.

5. Exemplarische Auslegung eines Zugsegmentes

5.1 Einleitung

Die soeben in Ansys implementierten Werkstoffdaten werden nun verwendet, um die Länge eines Zugsegments auszulegen. Für eine Abschätzung der Länge in der die Zugsegmente gedruckt werden sollen werden sowohl die Länge im eingebauten Zustand als auch die resultierende Kraft, die beim Vorspannen der Drucksegmente aufgewendet wird, benötigt.

5.2 Ermittlung der Länge im eingebauten Zustand

Die Länge der Zugsegmente im eingebauten Zustand ergibt sich dabei aus der Geometrie der Drucksegmente. Der Abstand der Aufnahmen der Zugsegmente im vorgespannten Zustand beträgt ca. 100 mm. Daraus kann wie folgt die Länge des vorgespannten Zugsegments l_E bestimmt werden:

$$l_E = \frac{100 \text{ mm}}{\sqrt{2}} = 70,7 \text{ mm}$$

5.3 Ermittlung der Zugkraft des Zugsegments

Es wurde wie folgt experimentell die Kraft ermittelt, die aufgewendet werden muss, um ein Drucksegment aufzustellen. Dies wurde exemplarisch für ein X mit einem Stopfen mit 20% Infill durchgeführt.

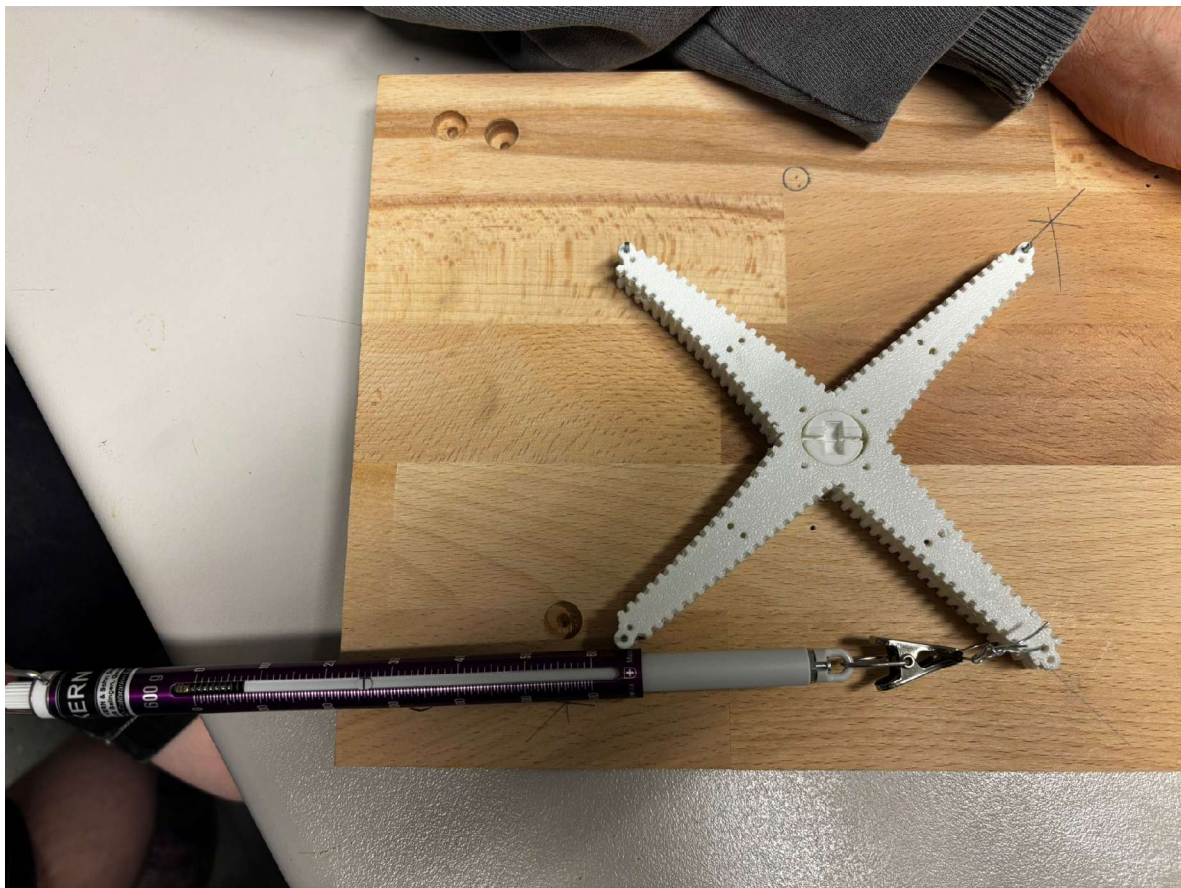


Abbildung 49: experimentelle Ermittlung der Kraft mit Federkraftmesser

Dabei wurde das X an drei Seilaufnahmen in seine vorgespannte Form gebracht. Der letzte Arm wird hier mit einer Federwaage in seine vorgespannte Position gebracht. Dabei kann ein Gewicht von 260g abgelesen werden. Daraus ergibt sich eine Kraft von:

$$F_{res} = 2,55 \text{ N.}$$

Diese Kraft muss nun in die Seilkraft eines Zugsegments umgerechnet werden, da F_{res} durch zwei Seile zustande kommt, die jeweils in einem 45° Winkel zur resultierenden Krafrichtung angreifen. Daraus ergibt sich eine Seilkraft der Zugelemente von:

$$F_{Zug} = \frac{F_{res}}{2 * \cos(45^\circ)} = 1,8 \text{ N}$$

5.4 Berechnung der Anfangslänge des Zugsegments in Ansys

Die für die nachfolgenden Berechnungen verwendete Ansys-Datei „Zugsegmente.wbpj“ befindet sich im Ordner „Auslegung Zugsegmente“. Nun kann in Ansys bestimmt werden, welche Länge die Zugprobe haben muss, um im eingebauten Zustand $F_{Zug} = 1,8 \text{ N}$ und $l_E = 70,7 \text{ mm}$ zu erreichen. Dafür kann iterativ bestimmt werden, bei welcher Anfangslänge l_A im belasteten Zustand $l_E = 70,7 \text{ mm}$ erreicht werden. Nach Vorgabe der Konstruktionsgruppe wird hier ein Querschnitt von 2 mm^2 verwendet. Aus der Simulation ergibt sich $l_A = 69 \text{ mm}$. Dabei wird eine Verschiebung von $1,69 \text{ mm}$ erreicht, wodurch $l_E \approx 70,7 \text{ mm}$ erzielt wird.

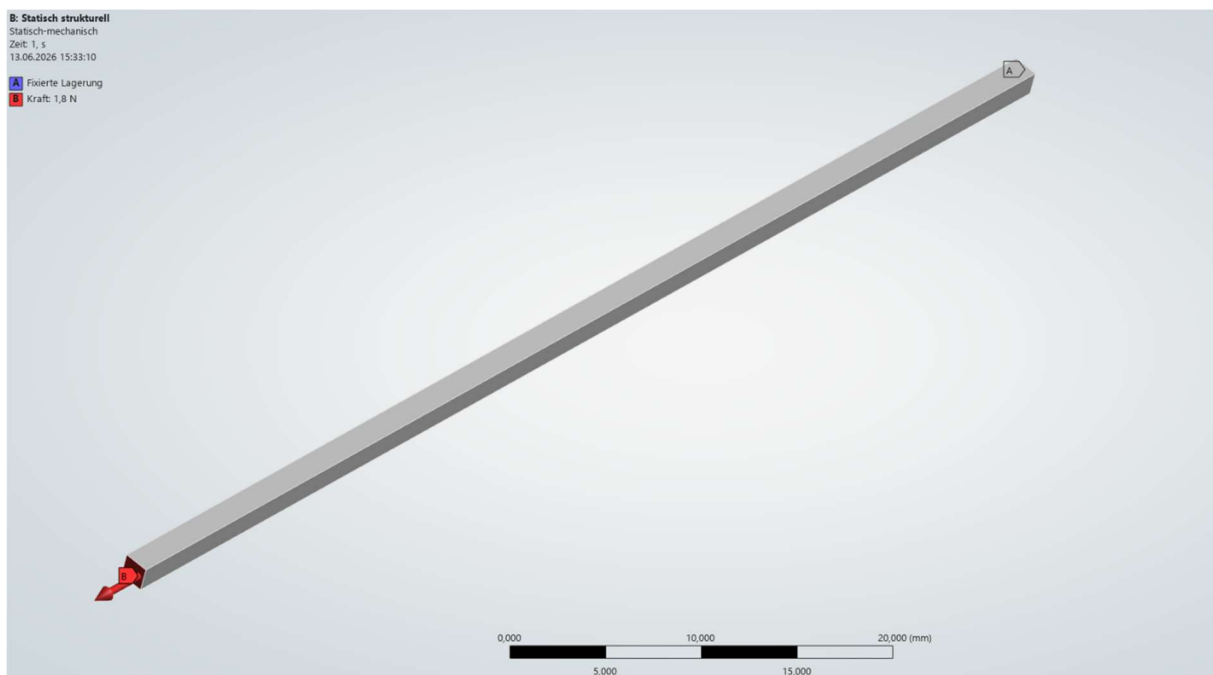


Abbildung 50: Zugsegment mit Lagerung und Kraft

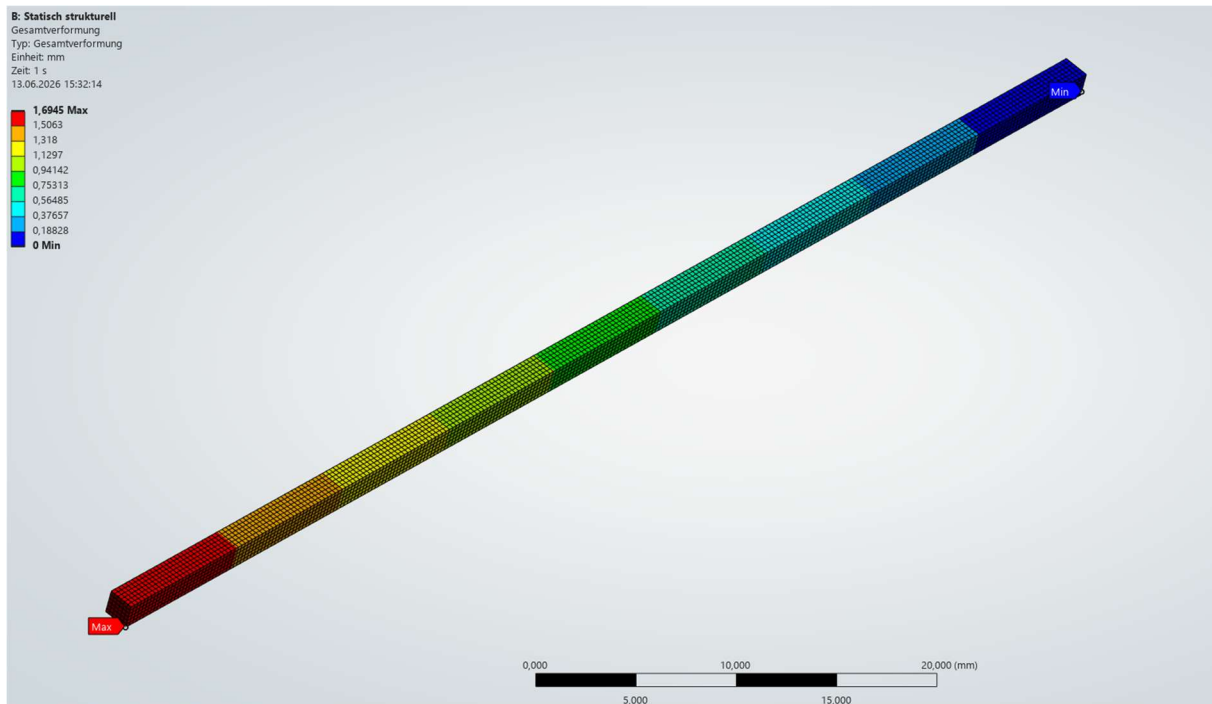


Abbildung 51: Gesamtverformung des Zugsegments

5.5 Berücksichtigung der Längenänderung durch Kriecheffekte

Bei Betrachtung der vorherrschenden Spannung kann mit Hilfe des Kriechversuchs abgeschätzt werden, um wieviel Prozent sich das Zugsegment im eingebauten Zustand längen wird. Als Referenz wird hier die Zugproben 4 und 6 betrachtet. Es wird berechnet, welche Spannungen während des Kriechversuches in den Proben vorherrschten und wie viel plastische Dehnung nach dem Ausspannen der Proben am Ende des Versuches vorhanden war.

Probe 4 wurde mit $5N$ belastet und weist einen Querschnitt von 8 mm^2 auf. Daraus ergibt sich eine Spannung von $\sigma_{P4} = \frac{5\text{ N}}{8\text{ mm}^2} = 0,625 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$. Für die plastische Dehnung gilt: $\varepsilon_{P4} = \frac{77,5\text{ mm} - 75\text{ mm}}{75\text{ mm}} = 0,033$.

Probe 6 wurde mit $15N$ belastet und weist einen Querschnitt von 8 mm^2 auf. Daraus ergibt sich eine Spannung von $\sigma_{P6} = \frac{15\text{ N}}{8\text{ mm}^2} = 1,875 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$. Für die plastische Dehnung gilt: $\varepsilon_{P6} = \frac{80\text{ mm} - 75\text{ mm}}{75\text{ mm}} = 0,066$.

Im soeben ausgelegten Zugsegment liegt eine Spannung $\sigma_{Zug} = \frac{1,8\text{ N}}{2\text{ mm}^2} = 0,8 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$ vor. Wird der Verlauf der spannungsabhängigen Längenänderung linear angenommen, folgt eine Dehnung von $0,0376$ bei $0,8 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$. Somit ergibt sich eine benötigte Anfangslänge $l_{Zug} = \frac{69\text{ mm}}{1,037} = 66,5\text{ mm}$.

5.6 Fazit

Abschließend lässt sich feststellen, dass sich das Auslegen der Zugsegmente auf Basis von Berechnungen schwieriger herausstellte als Anfangs angenommen. Vor allem der Effekt der Längenänderung der Proben mit der Zeit macht eine Simulation der Zugsegmente in Ansys sehr schwierig. Deshalb wurde hier versucht, diese Effekte durch Versuche besser beschreiben zu können, wodurch eine Abschätzung möglich wird, welche aber in der Praxis noch am realen Modell optimiert werden muss.

6. Zugsegmente als Federstruktur

6.1 Geometrischer Aufbau

Aufbauend auf den Verbindungselementen eines nicht-vollelastischen Tensegrity-Modells (vgl. Kapitel 7.3.1) sollte die Verwendung von Federstrukturen als Zugsegmente untersucht werden. Ziel hierbei war die Ausnutzung der höheren Nachgiebigkeit einer Federstruktur im Vergleich zu einem einfachen Zugstab. Dadurch sollten größere elastische Verformungen innerhalb des Systems ermöglicht werden.

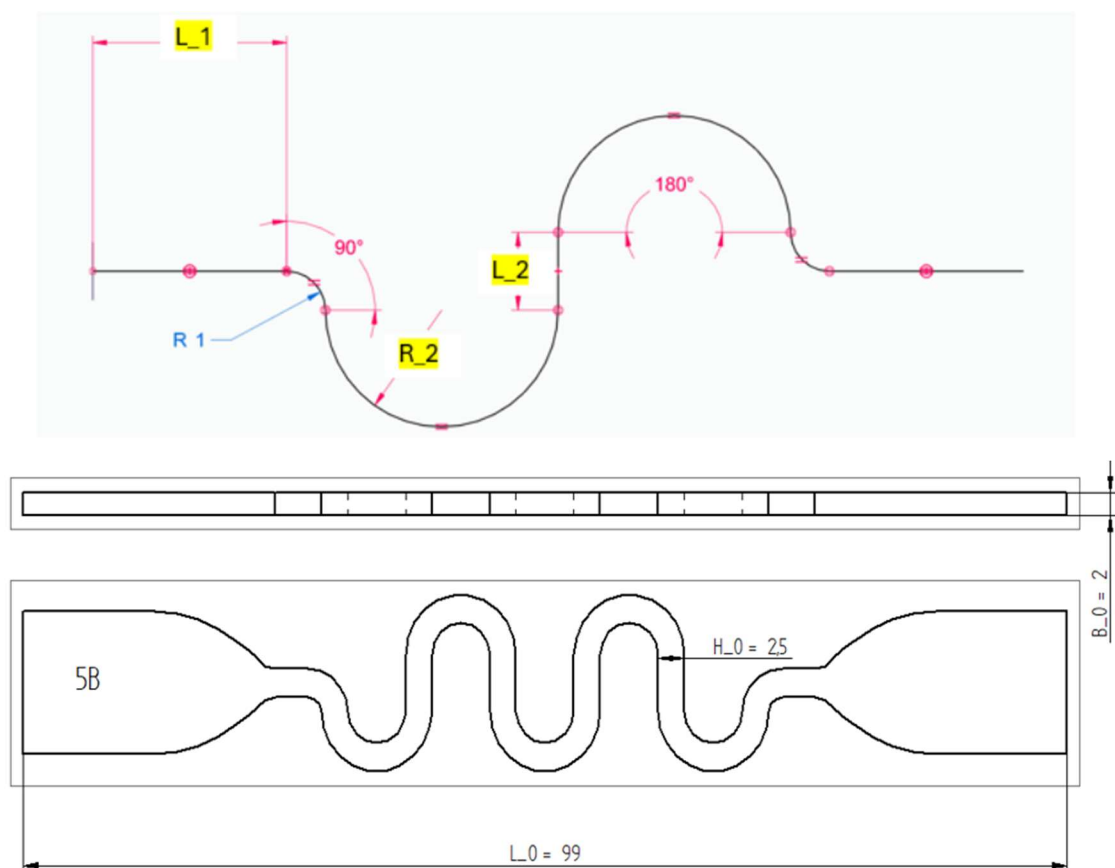


Abbildung 52: Geometrie der Federzugproben mit 2 und 5 Windungen

Dies ist dahingehend interessant, da durch die Verwendung eines vollelastischen Drucksegments die Vorspannkraft limitiert ist. Eine zu hohe Vorspannkraft führt zu

ungewünschten Effekten wie Beulen und Knicken. Alle beschriebenen Zugproben bestehen aus TPU der Shore Härte 80 mit 100% Infill.

6.2 Zugversuche

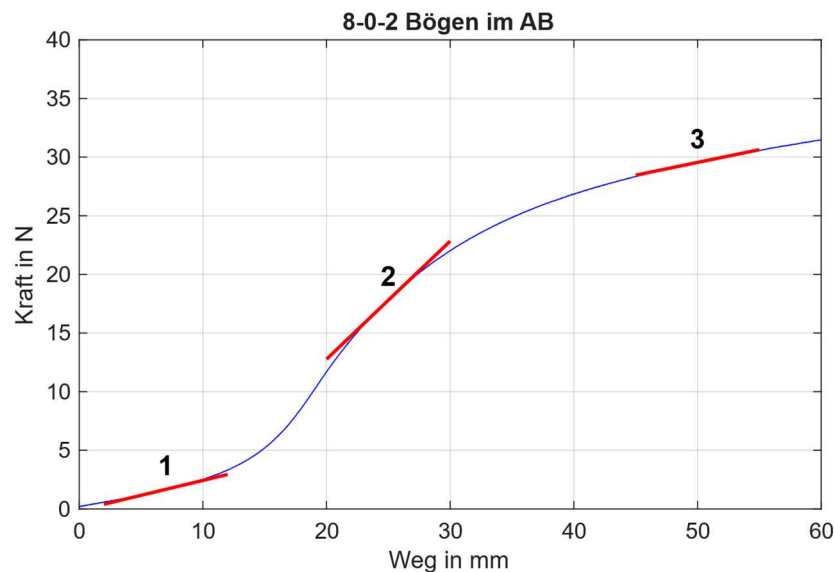


Abbildung 53: Zugprobe 2 Bögen im Arbeitsbereich

Im ersten Schritt wurden Zugproben angelehnt an die DIN EN ISO 527-1 parametrisch entworfen, mit verschiedenen Windungen gedruckt, sowie anschließend in Zugversuchen untersucht. Hierbei lässt sich für ein Zugsegment mit zwei Windungen der in Abbildung 53 dargestellte Verlauf erkennen, wobei sich drei deutlich unterschiedliche Abschnitte zeigen. Im ersten Abschnitt weist die Zugprobe eine geringe Steifigkeit auf. Hier entwindet sich die Federstruktur – dies entspricht dem eigentlich erstrebenswerten Verhalten – ein linearer Verlauf mit geringer Steifigkeit. Im zweiten Teilbereich erfolgt ein starker Anstieg des Verlaufs und somit eine große Steifigkeit. Hier entwinden sich die kleineren Radien (R_1) vollständig. Dies könnte zu der beobachteten Erhöhung der Steifigkeit führen. Im dritten Teilbereich ist die Probe vollständig entwunden und es geht in einen annähernd linearen Bereich über. Das sich hier einstellende Verhalten entspricht annähernd dem eines einfachen Zugstabs.

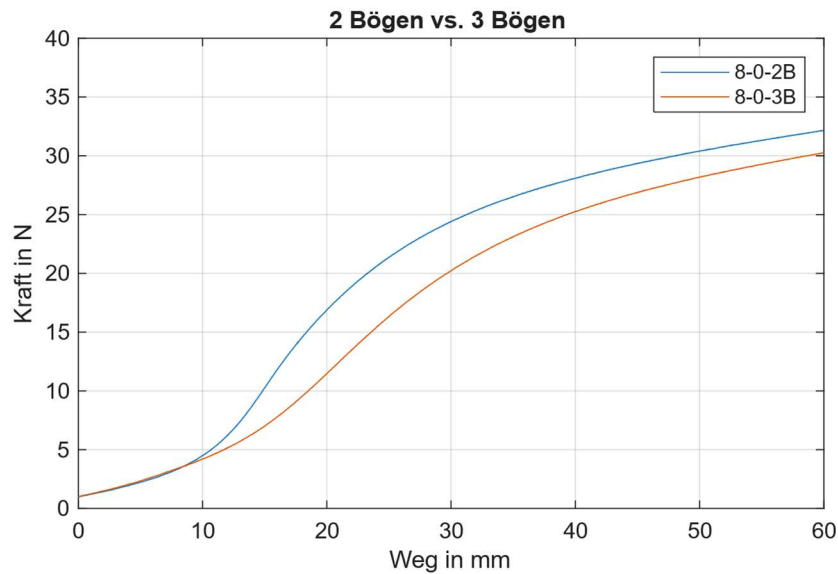


Abbildung 54: Vergleich Windungsanzahl

Wie in Abbildung 54 zu erkennen, führt das Hinzufügen von Windungen zu einem längeren ersten Bereich mit geringerer Steifigkeit. Während für die Probe mit zwei Bögen der Anstieg bereits bei 10mm beginnt, steigt bei der Probe mit drei Bögen die Steifigkeit erst bei etwa 14mm deutlich an. Somit lässt sich schlussfolgern, dass eine höhere Windungszahl zu einem längeren Dehnungsbereich mit niedriger Steifigkeit führt. Ebenso sollte in der Theorie die Steifigkeit im Bereich eins, eben dem elastischen Bereich der Federstruktur abnehmen. Hierbei ist jedoch der Unterschied zwischen zwei und drei Windungen nicht groß genug, um im Zugversuch sichtbar zu werden.

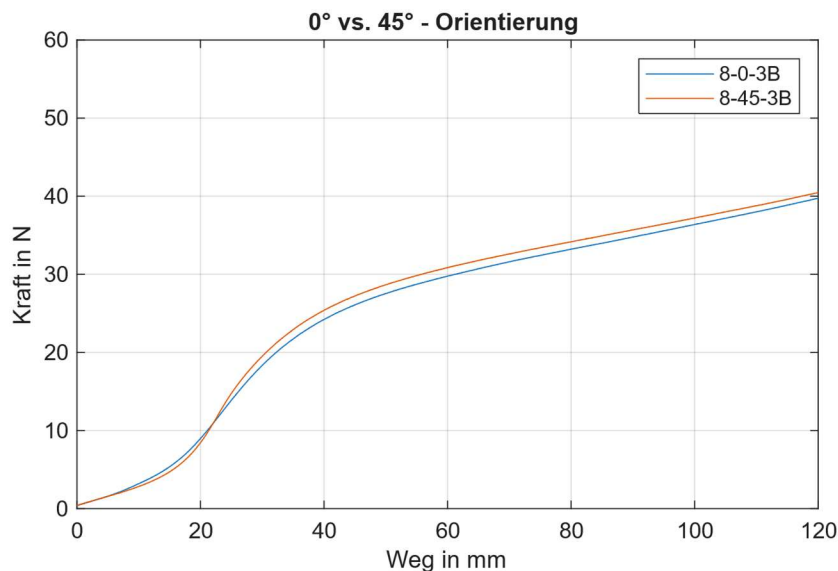


Abbildung 55: Druckorientierung

Ein weiterer Parameter, welcher untersucht wurde, ist die Druckorientierung. Zwar zeigt die Orientierung von 45° bezüglich der Druckrichtung noch stärker die bereits in Abbildung 53 beschriebenen Bereiche, aber die Differenz zu einer 0°-Orientierung ist

hierbei so gering, dass eine Vernachlässigung dieses Parameters für die Zugsegmente durchaus vertretbar ist.

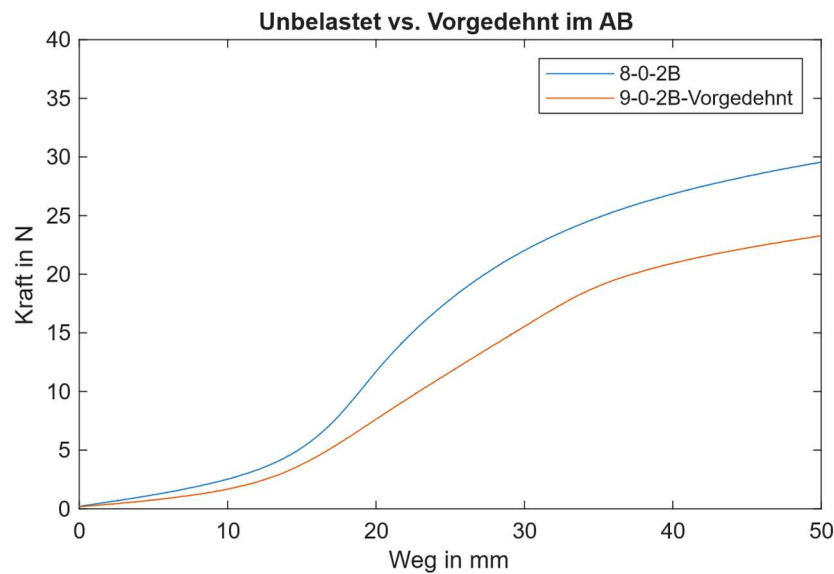


Abbildung 56: Vergleich unbelasteter mit vorgedehnten Proben

Bereits bei Besprechungen und dem Durchreichen einiger Zugproben wurde deutlich, dass nach einer Dehnung der Zugsegmente diese nach Entlastung eine Längenänderung aufweisen. Es erfolgt somit auch eine plastische Verformung. In den Zugversuchen sollte die Vermutung untersucht werden, ob eine solche plastische Verformung ebenfalls Einfluss auf die Steifigkeit der Zugproben nimmt. Abbildung 56 zeigt den Kraft-Weg-Verlauf zweier identischer Zugproben, wobei eine per Hand über einige Belastungszyklen beansprucht wurde. Es lässt sich ein flacherer Verlauf erkennen und somit auf eine niedrige Steifigkeit schließen.

Fazit

Die Zugversuche an den untersuchten Federgeometrien zeigen ein stark nichtlineares Kraft-Weg-Verhalten. Dieses Verhalten kann für die Zugsegmente des Modells gezielt genutzt werden, indem ein geeigneter Betriebsbereich gewählt wird. Gleichzeitig stellt eben dieses Verhalten auch eine Herausforderung bei der Berechnung bzw. Simulation der Segmente dar. Insbesondere führten die großen Verformungen dazu, dass erste Simulationsansätze keine zufriedenstellenden Ergebnisse lieferten. Aus diesem Grund wurde zur weiteren Untersuchung ein experimenteller Ansatz gewählt.

6.3 Untersuchen der Zeit–Dehnungsverhaltens

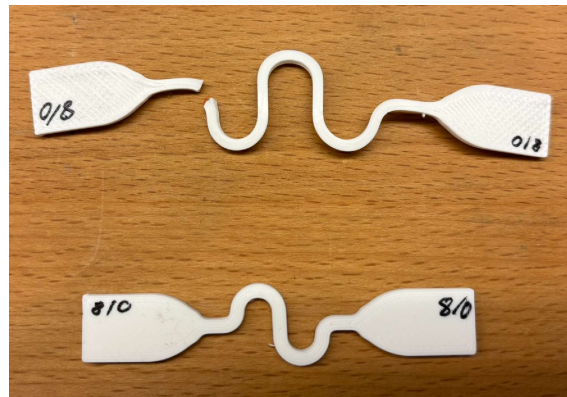


Abbildung 57: Probe vor und nach dem Zugversuch

Wie bereits anhand des Kraft-Weg-Verlaufs in Abbildung 56 sowie durch den direkten Vergleich der unbelasteten und belasteten Zugprobe in Abbildung 57 erkennbar wird, führt eine dauerhafte Belastung der Zugsegmente zu plastischen Verformungen. Somit verändert sich das mechanische Verhalten der Zugsegmente mit der Zeit. Konkret soll im Weiteren die Längenänderung aufgrund einer konstanten Vorspannung untersucht werden. Dies entspricht in erster Näherung den Einspannverhältnissen im späteren Drucksegment, da dort die Zugsegmente annähernd konstant vorgespannt werden.

Dauerzugversuche – Federzugproben – konstante Dehnung



Abbildung 58: Versuchsaufbau - Dauerzugversuch

Um „Dauerzugversuche“ durchführen zu können, wurde der in Abbildung 58 ersichtliche Aufbau entworfen. Mittels Markierungen auf Spannbacken sowie Grundplatte soll eine möglichst hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit erreicht werden. Untersucht werden hierbei exemplarisch die Zugsegmente mit 5 Windungen welche in Abbildung 52 dargestellt sind. Dieses hat die Ausgangslänge $L_0 = 99 \text{ mm}$. Für die konstante Dehnung wurde hierbei +50%, bezogen auf die Länge L_0 , gewählt.

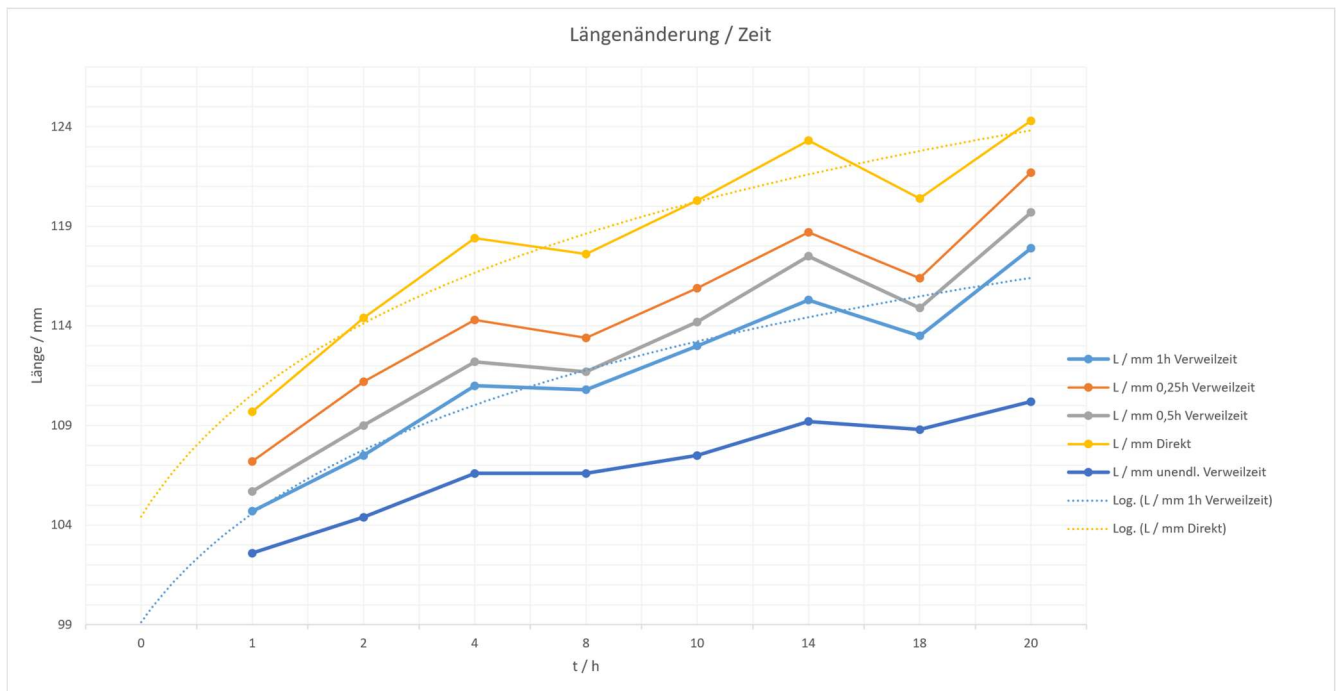


Abbildung 59: Längenänderung in Abhängigkeit von der Zeit - Federzugproben

Abbildung 59 zeigt die zeitliche Entwicklung der Längenänderung der untersuchten Federzugproben bei unterschiedlichen Einspann- und Verweilzeiten. Die Verweilzeit bezieht sich hierbei auf die Zeitspanne zwischen dem Ausspannen der Probe und der anschließenden Längenmessung. Es ist ein anfänglich starker Anstieg der Länge zu beobachten, während die Zunahme der Länge mit fortschreitender Zeit abnimmt. Die eingezeichneten Trendlinien weisen auf einen näherungsweisen logarithmischen Zusammenhang zwischen der Längenänderung und der Zeit hin. Damit lässt sich auf ein ausgeprägtes Kriechverhalten des Werkstoffs schließen.

Ebenso zeigt der Werkstoff die Tendenz, sich mit zunehmender Verweilzeit teilweise zurückzuverformen. Da die Kurvenverläufe trotz dieser Verschiebung weitgehend parallel bleiben, kann davon ausgegangen werden, dass dieser Effekt primär zeitabhängig ist und den grundsätzlichen logarithmischen Verlauf der Längenänderung nicht beeinflusst. Für das Modell sind allerdings die direkt nach dem Entlasten gemessenen Werte relevant, da im eingebauten Zustand grundsätzlich keine Entspannung der Zugsegmente erfolgt. Die zeitabhängige Rückverformung des Werkstoffs spielt daher im späteren Betrieb nur eine untergeordnete Rolle.

Die relevante Dehnung bezogen auf den Ausgangsquerschnitt ergibt sich somit zu:

$$\delta = \frac{L_1 - L_0}{L_0} = \frac{124 \text{ mm} - 99 \text{ mm}}{99 \text{ mm}} = 0.253 \quad (\text{Gl. 6.3.1})$$

Eine Längenänderung um 25 % ist hier durchaus beträchtlich und würde ohne ihre Berücksichtigung mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Versagen des Modells führen. Denn nach einer gewissen Vorspannzeit würde die Vorspannkraft infolge der Längenänderung

verloren gehen, wodurch das Modell in sich zusammensacken könnte. Deshalb sollte vor dem Einbau eine Vordehnung der Zugsegmente erfolgen, da sich die Änderungsrate der Längenänderung, wie in Abbildung 59 zu erkennen ist, nach einer gewissen Vorspannzeit gegen null annähert. Auf diese Weise kann der spätere Abbau der Vorspannkraft minimiert und die Langzeitstabilität des Modells verbessert werden.

Dauerzugversuche – gerade Zugproben – konstante Dehnung

Im Zuge des Konstruktionsfortschritts wurde deutlich, dass die anfangs angenommene hohe Verformbarkeit der Zugsegmente doch nicht erforderlich ist, denn die verformbar ausgeführten Drucksegmente übernehmen bei Bewegung des Modells einen großen Teil der Deformation. Deshalb wurden aufgrund der einfacheren Auslegung geradlinige Zugsegmente ausgewählt und auch diese mittels des gleichen Prüfstandes untersucht.

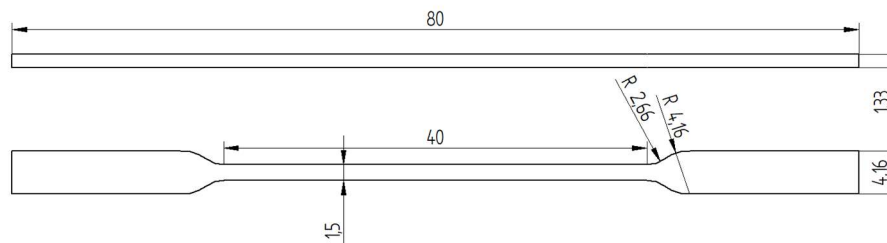


Abbildung 60: Geometrie lineare Zugproben

Die Abmessungen der Zugproben orientieren sich, wie in Abbildung 60 dargestellt, einerseits an den Vorgaben der DIN EN ISO 527-1. Andererseits wurden bereits jene Querschnitte verwendet, die später auch im Modell Anwendung finden. Dadurch ist eine gute Vergleichbarkeit der Versuchsergebnisse mit dem späteren Anwendungsfall gewährleistet. Für die konstante Dehnung wurden hierbei 75% bezogen die Verformungslänge 40 mm (vgl. Abbildung 60) gewählt. Sonstige Versuchsparameter bleiben identisch zu dem vorherigen Zugversuch.

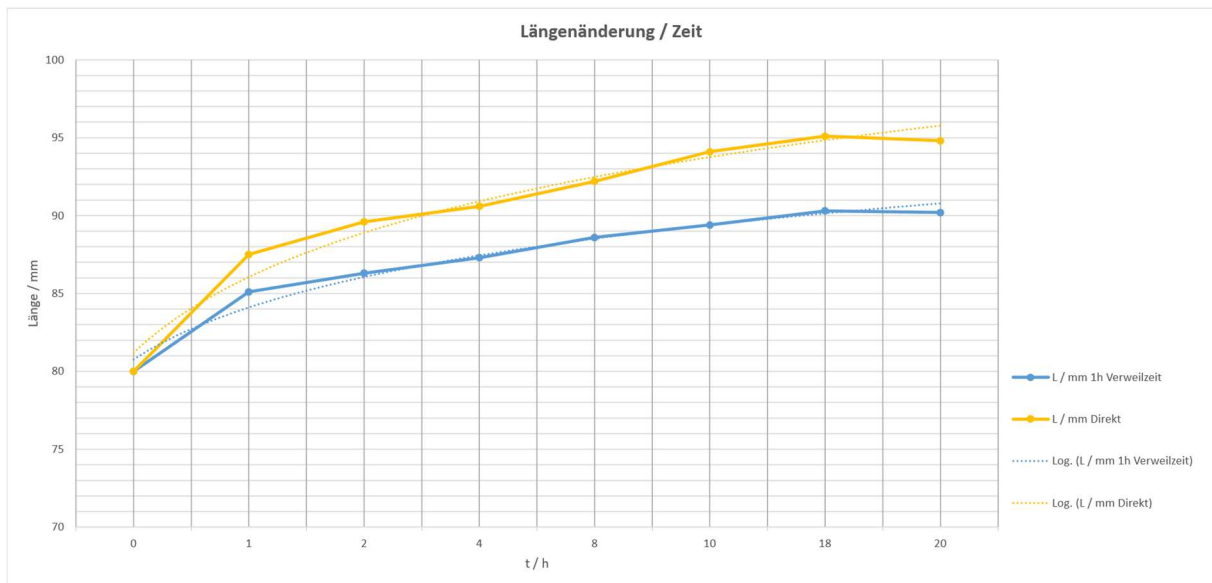


Abbildung 61: Längenänderung in Abhängigkeit von der Zeit - lineare Zugproben

Der in Abbildung 61 sichtbare Verlauf entspricht qualitativ dem der Federzugproben in Abbildung 59. Auffällig ist die deutlich geringere Abweichung der Messwerte von den logarithmischen Trendkurven bei den linearen Zugproben. Dies lässt sich unter anderem mit den schwierigeren Messbedingungen bei den Federzugproben begründen. Die geringe Steifigkeit im unbelasteten Zustand könnte hier zu einer größeren Streuung der Messwerte geführt haben.

Die relevante Dehnung bezogen auf den Ausgangsquerschnitt ergibt sich somit zu:

$$\delta = \frac{L_1 - L_0}{L_0} = \frac{124 \text{ mm} - 99 \text{ mm}}{99 \text{ mm}} = 0,253 \quad (\text{Gl. 6.3.2})$$

Wie bereits im vorherigen Dauerzugversuch zeigen die Proben nach etwa 20 Stunden nur noch eine sehr geringe Änderungsrate der Längenänderung. Aus diesem Grund wurde diese Zeitspanne als Referenz gewählt, um auch an den realen Zugsegmenten einen entsprechenden Dehnungsversuch durchzuführen.

Auslegung der Längen auf Basis der Dauerzugversuche

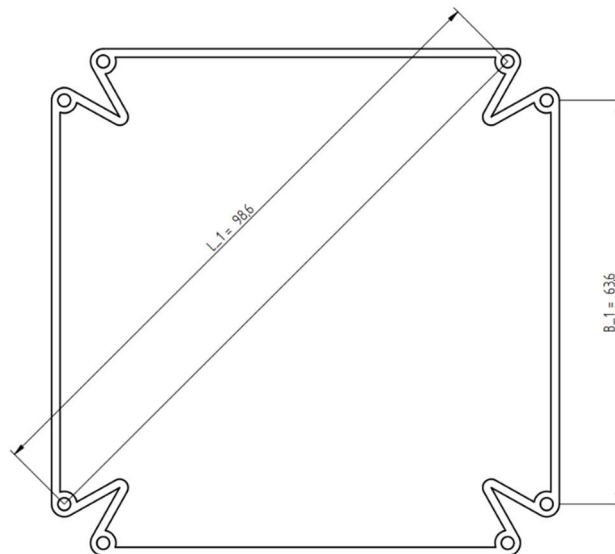


Abbildung 62: Geometrie der Zugsegmente

Dieses Zugsegment, beziehungsweise die 4 relevanten Abschnitte mit der Länge B_1 sollen nun vorgedehnt werden, die entsprechende Längenänderung herausgefunden und somit passend skaliert werden. Damit soll die entsprechende Längung des Zugsegments aufgrund von Kriechen kompensiert werden.

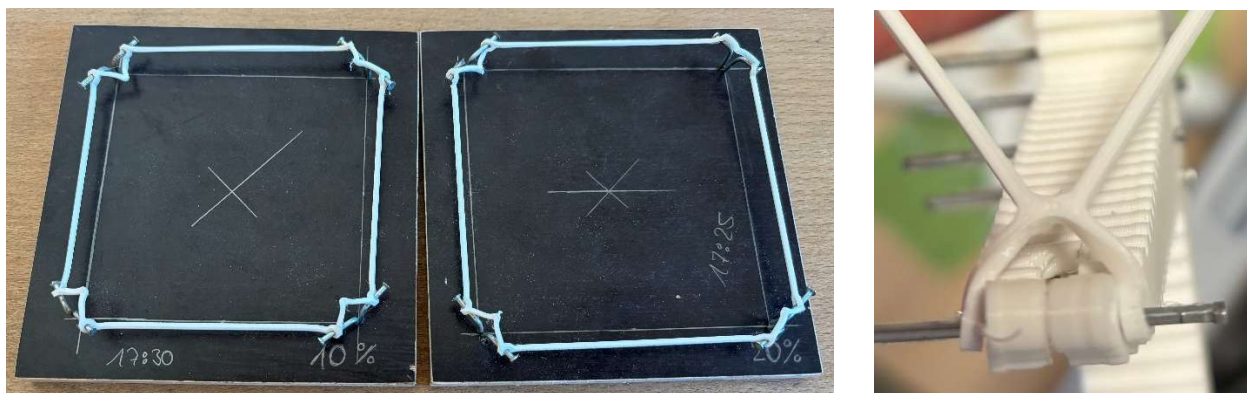


Abbildung 63: Versuchsaufbau und Einspannsituation

Um die Einspannsituation des Modells möglichst realitätsnah nachzubilden, wurde der in Abbildung 63 dargestellte Versuchsaufbau entwickelt. Als Dehnungen wurden zum einen die bereits in Kapitel XX ermittelten 10 % und zum anderen eine erhöhte Dehnung von 20 % gewählt. Die Dehnungen beziehen sich hierbei jeweils auf die Seitenlängen $B_1 = 63,6$ mm (vgl. Abbildung 62). Hintergrund dieser Wahl ist die Annahme, dass eine höhere Vordehnung zu einem schnelleren Erreichen eines stationären Zustands führt. Darüber hinaus sollten damit mögliche Überdehnungen während des Zusammenbaus des Modells berücksichtigt werden. Die Bestimmung der Längen erfolgte über eine Skizze im CAD-Programm.

Tabelle 8: Skalierung der Längen

Dehnung	10%	20%
Ausgangslängen	$L_0 = 98,6 \text{ mm}, B_0 = 63,6 \text{ mm}$	$L_0 = 98,6 \text{ mm}, B_0 = 63,6 \text{ mm}$
L_1	103,8 mm	105,4 mm
B_1	65,8 mm	66,6 mm
K_{L1}	$\frac{L_1}{L_0} = \frac{103,8 \text{ mm}}{98,6 \text{ mm}} = 1,05$	$\frac{L_1}{L_0} = \frac{105,4 \text{ mm}}{98,6 \text{ mm}} = 1,07$
K_{B1}	$\frac{B_1}{B_0} = \frac{65,8 \text{ mm}}{63,6 \text{ mm}} = 1,035$	$\frac{B_1}{B_0} = \frac{66,6 \text{ mm}}{63,6 \text{ mm}} = 1,05$
$L_{1,neu}$	$\frac{98,6 \text{ mm}}{1,05} = 93,9 \text{ mm}$	$\frac{98,6 \text{ mm}}{1,07} = 91,15 \text{ mm}$
$K_{1,neu}$	$\frac{63,6 \text{ mm}}{1,035} = 61,45 \text{ mm}$	$\frac{63,6 \text{ mm}}{1,05} = 60,57 \text{ mm}$

Aus Tabelle 8 lassen sich die skalierten Werte entnehmen. Da sich die Breite B_1 aus der Länge $L_{1,neu}$ des Zugsegments ergibt, erfolgt die Skalierung über eine der beiden Größen. Auffällig ist, dass sich die beiden Größen Diese neu ausgelegten Zugsegmente sind nun ebenfalls vorgedehnt und sollten nach einem Zeitraum von 20 h die gewünschte Länge aufweisen. Eine feinere Abstimmung kann iterativ erfolgen, jedoch ist mit den dargestellten Werten bereits eine solide Grundlage geschaffen.

Hierbei wurde allerdings noch nicht untersucht, wie sich die mechanischen Eigenschaften ändern. Denn wie in Kapitel Zugversuche beschrieben, führt eine dauerhafte Belastung nicht nur zu einer Längung der Zugsegmente, sondern auch zu einer geringeren Steifigkeit. Durch die Menge an einfließenden Parametern erschwert sich die Auslegung dieser Zugsegmente entsprechend.

Konstruktion

7. Einleitung

Das Projekt befasst sich mit der Erforschung nachgiebiger Tensegrity-Strukturen. Ziel ist die Entwicklung einer roboterarmähnlichen Struktur aus gestapelten Kreuzen und Spannelementen, die vollständig aus TPU gefertigt werden. Durch das Führen von Seilen durch die Kreuze und das gezielte Ziehen an diesen sollen Bewegungen und Verformungen der Struktur erzeugt werden. Ein wesentliches Ziel besteht darin, die Kreuze so nachgiebig auszulegen, dass diese stark komprimiert werden können und anschließend dennoch in ihre Ausgangsform zurückkehren, ohne die Beweglichkeit der Struktur einzuschränken.

7.1 Ausgangspunkt / erste Versuche / Fehlschläge

Im Folgenden wird der Entwicklungsprozess der Konstruktionsgruppe beschrieben. Zu Beginn des Projekts standen mehrere Modelle vorheriger Gruppen als Inspiration zur Verfügung. Diese waren jedoch vollständig aus PLA gefertigt und besaßen aufgrund ihrer hohen Steifigkeit keine Möglichkeit zur elastischen Verformung. Darüber hinaus verfügte das als Ausgangspunkt dienende Kreuz über keine integrierten Seilführungen.

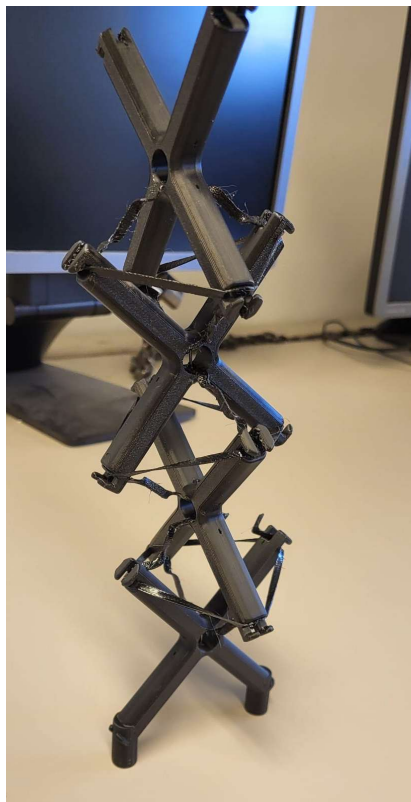


Abbildung 64 Ausgangsmodell des vorgegebenen Kreuzes

Der erste Entwicklungsschritt bestand daher darin, das bestehende Kreuz, um Seilführungen zu erweitern und damit die ersten Anforderungen der Aufgabenstellung umzusetzen. Gleichzeitig war es von Bedeutung frühzeitig ein funktionsfähiges Modell bereitzustellen, mit dem die Aktuierungsgruppe erste Versuche durchführen konnte. Hierzu wurde das vorgegebene Kreuz aus Abbildung 1 um den Faktor 1,5 skaliert und mit Kanälen zur Seilführung versehen. Als Seil wurde eine handelsübliche Nylon-Fischerleine verwendet. Diese Version wurde fünfmal aus PLA gefertigt, montiert und auf einer Holzbox befestigt, um die Bewegungen der Struktur zu vereinfachen.



Abbildung 65: Montierte V1-PLA-Version auf einer Holzbox

Da die Seile bei dieser Version eine große Kontaktfläche mit dem PLA aufweisen, musste untersucht werden, wie sich das Reibungsverhalten bei Verwendung von TPU verhält. Zu diesem Zweck wurde zusätzlich eine Variante mit Schlauchführungen entwickelt. Die durchgeführten Versuche führten zu der Erkenntnis, dass TPU im Vergleich zu PLA ein höheres Reibungsverhalten gegenüber dem verwendeten Seil aufweist.

Da das finale Kreuz vollständig aus TPU gefertigt werden sollte und TPU eine hohe Reibung mit dem Seil erzeugt, wurde deutlich, dass eine Umlenkung der Seile über reibungsärmere Materialien erforderlich ist. Als mögliche Werkstoffe wurden PLA und Stahl betrachtet. In einer vorherigen Studienarbeit wurden bereits erfolgreich Stahlstifte

zur Umlenkung von Seilen in einer ähnlichen Struktur eingesetzt. Aus diesem Grund fiel die Entscheidung auf Stahlnägel als Umlenkelemente.

Zur Integration dieser Nägel wurde eine Innenumlenkungsstruktur aus PLA entwickelt. Zusätzlich wurde ein Stopfen konstruiert, welcher außen auf jeden Tragarm aufgesteckt wird, und die Kräfte der Nägel aufnehmen sollte

7.2 Kreuze

7.2.1 Kreuz V2

Nach der Fertigung und Montage dieser Version zeigte sich, dass die Stopfen die auftretenden Kräfte auch dann ausreichend aufnehmen können, wenn sie aus TPU gefertigt sind. Daher wurden die Stopfen in den folgenden Versionen nicht weiter berücksichtigt und die Nägel direkt in die Kreuzstruktur integriert. Zudem stellte sich heraus, dass die Innenumlenkungsstruktur zu groß dimensioniert war, wodurch die Verformbarkeit des Kreuzes erheblich eingeschränkt wurde und größere Auslenkungen nicht möglich waren.

Generell fiel bei den ersten Druckversuchen mit TPU auf, dass die Druckqualität im Gegensatz zu PLA deutlich schlechter war und man besonderes Augenmerk auf die Platzierung von Stützstrukturen und generell dem Design der Kreuze bezüglich der Druckbarkeit gelegt werden musste.



Abbildung 66: V2-Kreuz mit Innenumlenkung und Stopfen (Gruppe B Konstruktion/PA V2/V2-Kreuz mit Innenumlenkung und Stopfen)

7.2.2 Kreuz V3

Bei V3 wurde die Grundstruktur beibehalten. Es wurden die Wandstärken und die Aufnahme der Innenumlenkung angepasst. Außerdem wurde das X insgesamt kleiner dimensioniert, da sonst der Druck zu viel Zeit und Material benötigte. Nach dem Druck des Modells wurde ersichtlich, dass die abgerundeten Ecken der Arme nicht gut für den Druck geeignet waren und vor allem die Unterseite, die auf der Druckplatte platziert war bei den Abrundungen TPU-Fäden, die nicht mit dem restlichen X verschmolzen waren, heraushingen, was in Abbildung 8 ersichtlich wird. Auch aus der Berechnungsgruppe erhielten wir die Vorgabe ein Modell zu erstellen, dessen Arme einen viereckigen Querschnitt aufweisen.



Abbildung 67: V3 Kreuz (Gruppe B Konstruktion/ PA V3/PA_V3_3_TPU-Kreuz.par)

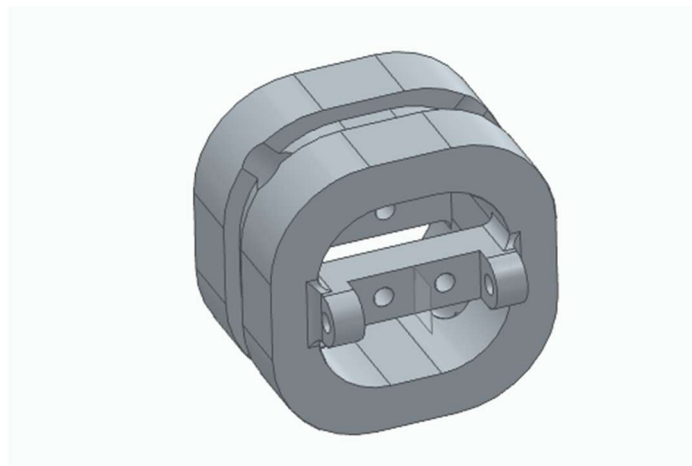


Abbildung 68: V3 PLA-Innenumlenkung (Gruppe B Konstruktion/ PA V3/PA_V3_3_PLA-Innenumlenkung.par)



Abbildung 69: Montiertes V3-Modell mit Stopfen und Innumlenkung

7.2.3 Kreuz V4

Das Modell V4 wurde mehrmals mit Innumlenkung aus PLA ausgedruckt, um es der Aktuierungsgruppe zu ermöglichen am aktuellen Modell Experimente durchzuführen. Dabei stellten sich die Ecken bei der Seilführung am Arm-Ende als Problem heraus.

Zusätzlich wurde das Modell auch aus TPU gedruckt, wobei auffiel das die Arme sich kaum biegen lassen, da sie zu massiv konstruiert wurden. Somit tritt die gesamte Verformung nur in der Mitte des Kreuzes auf

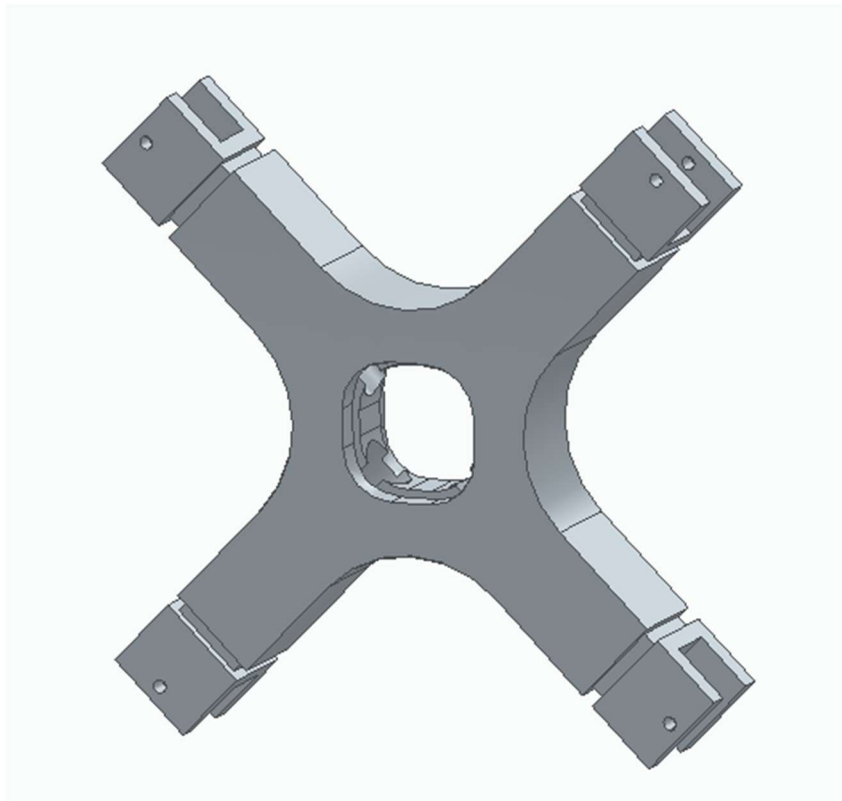


Abbildung 70: V4 Kreuz (Gruppe B Konstruktion/ PA V4/PA_V4_3_PLA_Kreuz_neuaufgesetzt.par)

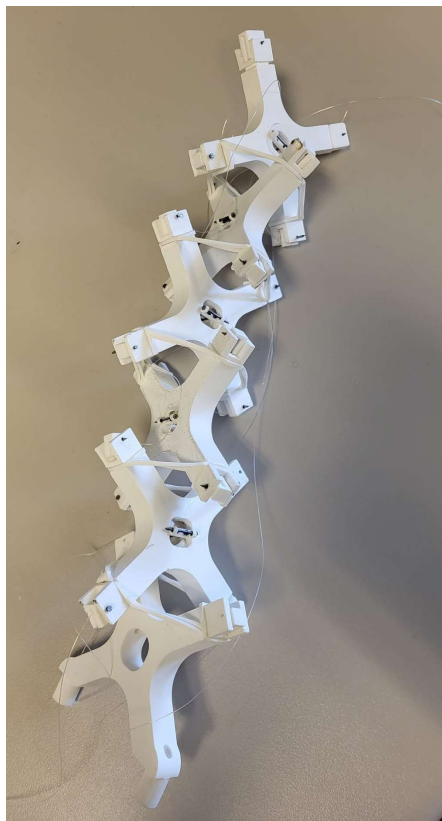


Abbildung 71: V4-Kreuz als montiertes PLA-Modell für die Aktuierungsgruppe

7.2.4 Kreuz V5

Bei Modell V5_2 wurden diese Fehler von V4 angepasst. Die Ecken wurden abgerundet und schmaler gestaltet. Außerdem wurde, um das Knicken am Radius zwischen den Armen zu reduzieren, eine Querschnittsverjüngung in den Armen eingefügt. Diese sollte davor sorgen, das Biegemoment über die gesamte Armlänge konstant zu halten.

Das Knicken stellte sich als das größte Problem bei der Arbeit mit den TPU-Kreuzen heraus. Bei den ersten Modellen knickte das X meist in der Mitte, wo die Arme ansetzen. Darum wurde am Anfang vor allem der Radius zwischen den Armen verändert, um das Knicken zu reduzieren. Die Herausforderung hier, dass das X bei zu geringem Radius knickte und bei zu großem Radius das Modell zu steif wurde.

Ab V5 entstand die Idee die zuvor genutzte PLA-Innenumlenkung durch eine Metallscheibe zu ersetzen. Es bestand die Annahme, dass auf der Scheibe die Seile genauso gut umgelenkt werden konnten wie bei einer Umlenkung mit Nägeln, die Konstruktion aber simpler und platzsparender verläuft und auch die Montage einfacher wird. Aus diesem Grund wurden auch die folgenden Modelle jeweils mit einer Umlenkscheibe konstruiert. Die Herausforderung bestand darin, die Scheibe so zu fixieren, dass sie beim zusammendrücken des Kreuzes nicht herausfällt. Hier war die Idee die Scheibe konstruktiv zu sichern jedoch auch mit Sekundenkleber zu fixieren, um das Herausfallen komplett zu verhindern. Was bei diesem Modell bereits auffiel und auch bei allen anderen Modellen mit Scheibenumlenkung gegeben war, war folgendes: Die erwünschte höhere Flexibilität durch weniger Werkstoff im Inneren des Kreuzes war nicht wie erhofft gegeben. Das X kann sich zwar theoretisch besser verformen, da weniger Werkstoff im Inneren des Kreuzes ist. Jedoch ist die Scheibe steif im Kreuz montiert, sodass es sich auch trotz weniger Werkstoff nicht schön nach innen stauchen kann. Wäre die Scheibe um 90° gedreht, könnte das Modell perfekt zusammengedrückt werden. Aus diesem Grund wurde bei den letzten Modellen wieder auf eine Innenumlenkung mit Nägeln zurückgegriffen, unter anderem mit PLA-Innenumlenkung, da diese Art der Umlenkung stabiler und leichter zu montieren ist. Außerdem kann das Verhalten der Scheibe bei Stauchung nicht vorhergesagt werden. Oftmals fiel sie heraus oder änderte unbeabsichtigt ihre Position.



Abbildung 72: V5_3-Kreuz CAD-Modell (Gruppe B Konstruktion/ PA V5/ V5_3-Kreuz CAD-Modell)



Abbildung 73: V5_3-Kreuz mit Innenumlenkung



Abbildung 74: V5_6-Kreuz CAD-Modell (Gruppe B Konstruktion/ PA V5 / V5_6 Innenumlenkungsrahmen.par)



Abbildung 75: V5_6-Kreuz Modell mit PLA-Umlenkscheibe

Beim Modell V5_6 wurde versucht ein Hohlraum zwischen Scheibe und Armen freizulassen, sodass sich das Material in diese Richtung verformen kann, bevor es auf die Scheibe trifft. Dieser Entwurf funktionierte jedoch nicht, da man wie auch bei späteren Modellen den Werkstoff außerhalb des Stauchungsraums einfach weglassen kann.

7.2.5 Kreuz V6

Die Arme des finalen X sollen senkrecht zueinanderstehen, da diese aber durch die Spannelemente zusammengedrückt werden ist das bei den bisherigen Modellen nicht der Fall. Um am Ende trotzdem ein senkrecht und nicht verbogenes Modell zu haben, müssen die Kreuz schon beim Drucken “verbogen” sein, damit sie dann durch die Spannelemente korrekt ausgerichtet werden. Dies wurde zuerst in Zusammenarbeit mit der Berechnungsgruppe im Modell V6 umgesetzt und diente so als Basis für V9 und später V11. Außerdem wurde hier eine kleine Aussparung in der Mitte des Kreuzes gelassen, um hier genug Raum für Verbiegung zu ermöglichen.

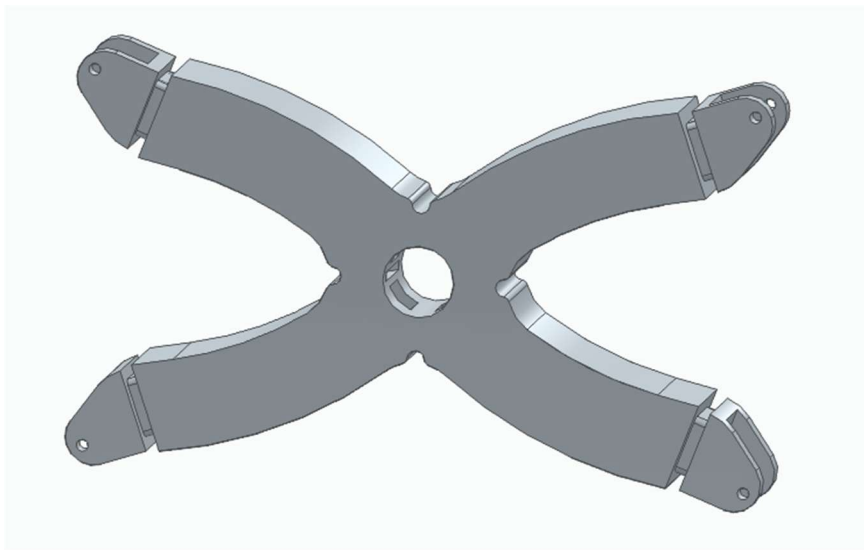


Abbildung 76 V6_2-Kreuz CAD-Modell (Gruppe B Konstruktion/ PA V6 / Kreuz_V6_2.par)



Abbildung 77: V6_2-Kreuz montiert mit Spannelement

7.2.6 Kreuz V7

In Version 7 wurde die in V6 eingeführte Krümmung der Arme wieder rückgängig gemacht. Zusätzlich wurde zwischen den Armen neben dem inneren Umlenkungsloch ein kleiner Radius eingebaut. Ziel dieser Anpassung war es, das Knicken des Kreuzes zu reduzieren beziehungsweise zu verhindern. Die konstruktive Änderung führte jedoch nicht zu den gewünschten Ergebnissen. Daher wurde dieser Ansatz verworfen und im weiteren Entwicklungsprozess nicht weiterverfolgt.

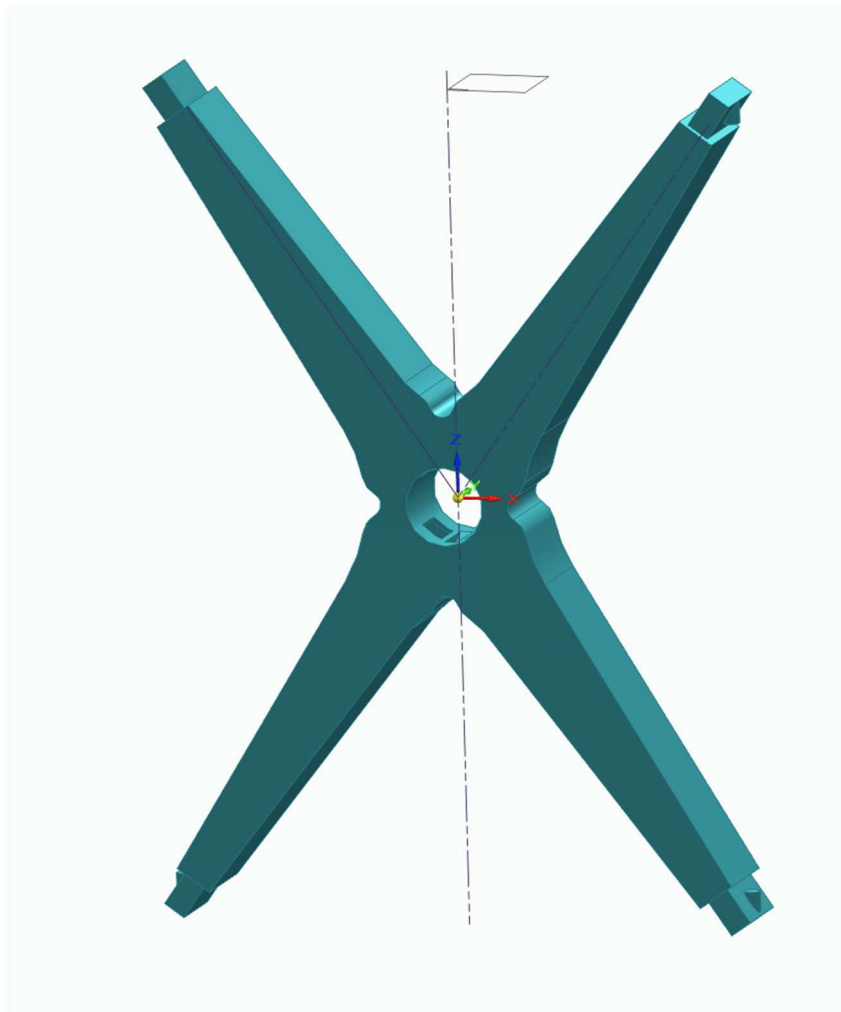


Abbildung 78: V7-CAD (Gruppe B Konstruktion/ PA V7 / Kreuz_V7_3.par)

7.2.7 Kreuz V8

Version V8 war der First Guess für das spätere finale Konzept V10. Diese Version wurde bereits parametrisch in Siemens NX aufgebaut, sodass wichtige Maße und Geometrien einfach angepasst werden konnten. Ziel war es, eine erste sinnvolle Grundform zu erstellen, mit der anschließend verschiedene Varianten untersucht und weiter optimiert werden konnten. Dabei wurden bereits die Erfahrungen aus den vorherigen Versionen berücksichtigt, vor allem das Problem des seitlichen Ausknickens und die Biegung der Tragarme.

Auch bei der Innenumlenkung wurden verschiedene Versionen probiert. Abbildung 18 zeigt das parametrische Modell mit einer PLA-Zylinderumlenkung. Hier werden die Seile ebenfalls über Nägel geführt. Das Modell wurde jedoch bald wieder verworfen, da es keine Vorteile zur ursprünglichen Umlenkung aus V3 hat.

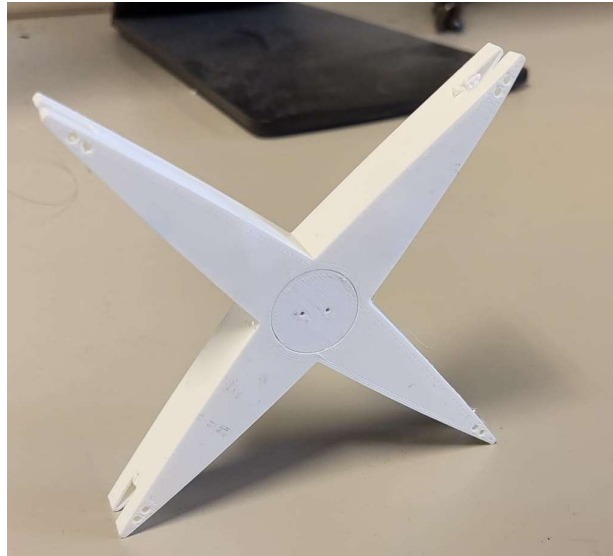


Abbildung 79: V8_1-Kreuz erster parametrischer Entwurf mit Zylinder-Innenumlenkung

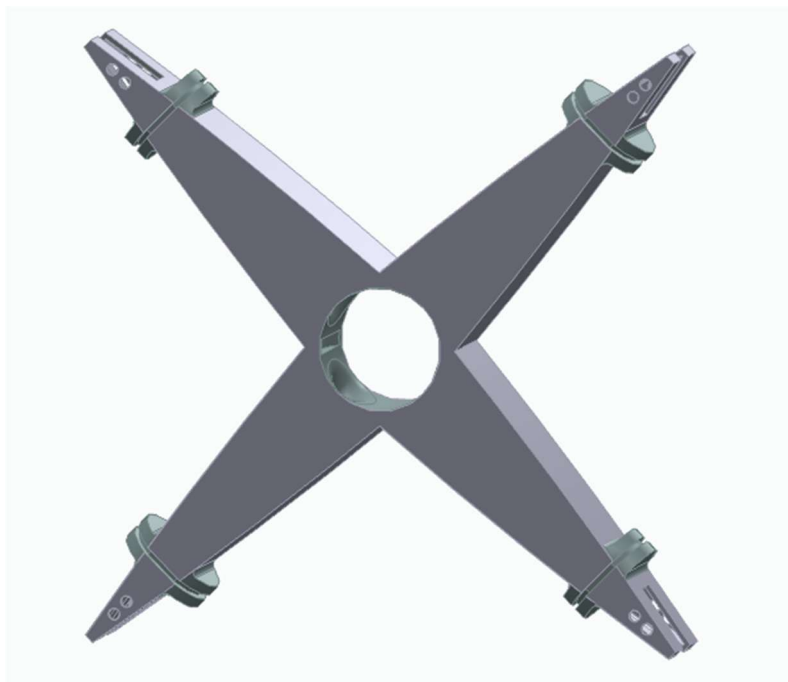


Abbildung 80: V8_3-Kreuz parametrisches CAD-Modell (Gruppe B Konstruktion/ PA V8 / V8_parametrisches_Kreuz_3.par)

Von V8_1 zu V8_3 wurde die Aufnahme der Spannelemente ergänzt. Diese werden über die hier vorgesehenen zylindrischen Ausbuchtungen gestülpt. Hier wurde unter anderem deutlich, dass die Vorspannung der Zügelemente die Kreuze so verformte, dass die Arme nicht mehr im 90°-Winkel zueinanderstehen. Aus diesem Grund wurde bei weiteren

Iterationen ein von 90° abweichender Winkel zwischen den Armen eingefügt sodass durch die Vorspannung ein 90°-Winkel entsteht. Es wurde ebenfalls deutlich, dass die Aufnahme der Spannelemente zu weit vom Ende des Arms entfernt, angebracht wurde. Dadurch verschlechterte sich das Knickverhalten des Kreuzes deutlich.

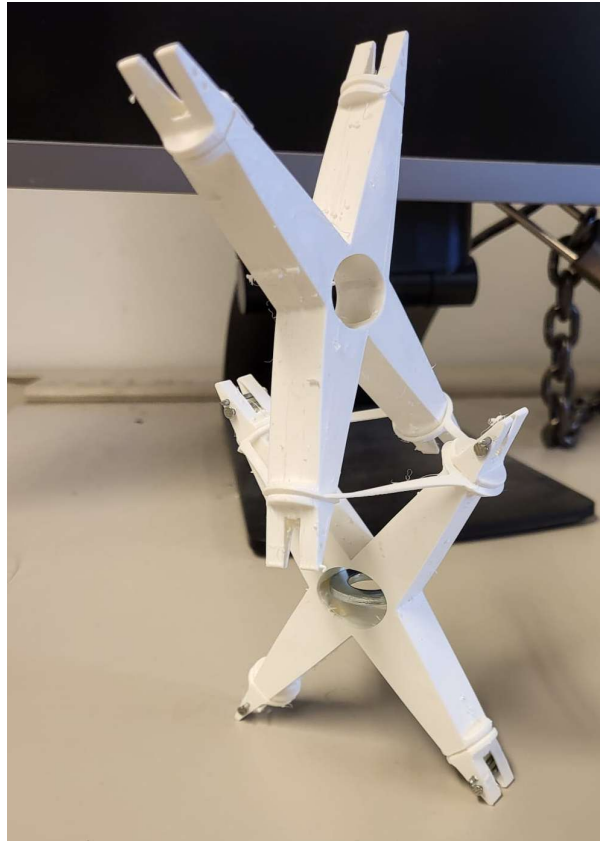


Abbildung 84: V8_3-Kreuz parametrisches Modell aufgebaut mit Metallumlenkscheibe

7.2.8 Kreuz V9

Bei Version V9 wurden einige konstruktive Ansätze aus Version V6 wieder aufgegriffen und weiterentwickelt. Die Geometrie bestand ebenfalls aus vier Armen, welche erst durch das Hinzufügen des Zuelements in einem 90°-Winkel zueinander ausgerichtet wurden.

Im Vergleich zu V6 wurden mehrere konstruktive Verbesserungen vorgenommen. Die Arme wurden dünner und länger ausgeführt, wodurch sich das Knickverhalten verbesserte. Zusätzlich wurden über die gesamte Länge der Arme Rippen hinzugefügt. Diese Maßnahme führte zu einer deutlichen Verbesserung des Knickverhalten der Arme.

Auch die Seilführung wurde angepasst. Hierfür wurden pro Arm Löcher für zwei Nägel vorgesehen. Dadurch konnten die Seile besser geführt werden und gleichmäßiger laufen. Ein weiterer Unterschied zu V6 bestand darin, dass die Einkerbungen auf der Fläche zwischen den Armen, welche sich nicht knicken sollte, entfernt wurden. In diesem Bereich sollte ein ungewolltes Ausknicken des Kreuzes vermieden werden.

Durch die vorgenommenen Anpassungen konnte ein besseres Verständnis dafür gewonnen werden, welches Potenzial in diesem konstruktiven Ansatz steckt. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse wurde anschließend der Prototyp V11 entwickelt, welcher in weiteren Iterationsschritten nochmals verbessert wurde.

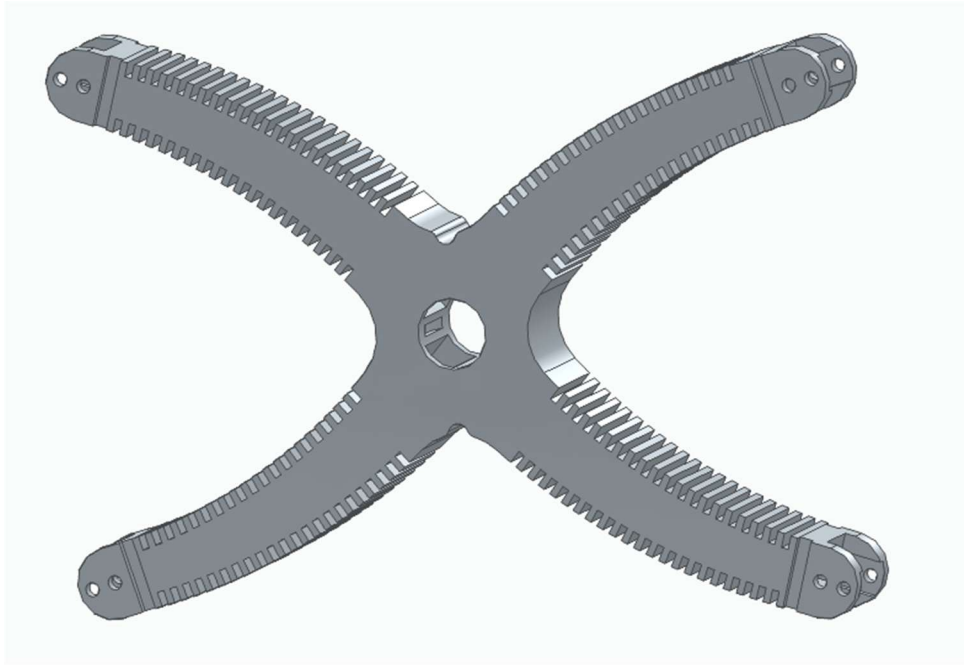


Abbildung 81: V9-Kreuz CAD-Modell mit Rippen (Gruppe B Konstruktion/ PA V9 / X_Template_V9.par)



Abbildung 82: V9-Kreuz CAD-Modell mit verschnörkelten Spannelementen



Abbildung 83: Prototyp aufgebaut mit V9-Kreuzen, PLA-Innenumlenkungen und verschnörkelten Spannelementen

7.2.9 Kreuz V8/V10 (final)

Das Kreuz V10 (Abgabe/Gruppe B Konstruktion/ V_Final/V10/V10_2.par) bzw. der Ansatz begann mit V8 wurde von Beginn an mit der Zielsetzung entwickelt, als finales Konzept zu dienen. Dabei wurden die Erkenntnisse und Schwachstellen aus den vorherigen Versionen systematisch berücksichtigt und nach Möglichkeit verbessert. Ein zentrales Entwicklungsziel bestand darin, ein CAD-Modell zu entwerfen, das sich einfach und robust parametrisch anpassen lässt, sodass in kurzer Zeit viele Varianten des Kreuzes untersucht werden können. Dafür war jedoch ein geeigneter First Guess erforderlich, von dem aus der Iteration sinnvoll gestartet werden konnte. Daraus ergaben sich mehrere grundlegende Fragestellungen: Wie sollte die Biegung der Tragarme im ungespannten Zustand definiert werden? Über welche Parameter sollte iteriert werden? Und wie sollte die Querschnittsverjüngung des Tragarms gestaltet sein, um eine möglichst gleichförmige Biegung zu erreichen?

Zur Beantwortung dieser Fragen wurde ein mathematisch begründeter Ansatz gewählt. Das gesamte Modell wurde in Siemens NX mithilfe von Expressions parametrisch aufgebaut. Dies erwies sich als zweckmäßig, da die Parameter teileübergreifend wirken und dadurch auch die Spannelemente automatisch mit angepasst werden. Im Rahmen

der Variantenuntersuchung wurde insbesondere über die Kraft auf den Tragarm, die Querschnittshöhe, die Wandstärke sowie die Stärke der Biegung iteriert. Als Querschnittsform der Tragarme wurden Rechteck-Hohlprofile verwendet.

Um eine möglichst gleichförmige Biegung zu erreichen, wurde die Querschnittshöhe H entlang der Tragarm-Länge x so bestimmt, dass die Randfaserspannung im idealisierten Modell an jeder Stelle des Tragarms näherungsweise konstant bleibt. Dazu wurde der Tragarm vereinfacht als eingespannter Balken mit Endlast beschrieben. Für diesen Lastfall ergibt sich ein entlang der Länge veränderliches Biegemoment, das an der Einspannung maximal ist und zum freien Ende hin abnimmt. Da die Biegespannung direkt vom Biegemoment, vom Abstand der Randfaser zur neutralen Achse und vom Flächenträgheitsmoment abhängt, folgt daraus, dass auch der Querschnitt entlang des Arms angepasst werden muss, wenn das Spannungsniveau über die Länge möglichst konstant gehalten werden soll. Es wurde auch eine minimale Höhe H definiert, da sonst die Höhe H am Endquerschnitt 0 wäre.

Die Grundidee der Herleitung bestand daher darin, jeweils das örtlich auftretende Biegemoment mit dem Widerstand des Querschnitts zu verknüpfen. Das erforderliche Flächenträgheitsmoment wurde aus der Spannungsbedingung bestimmt und anschließend mit dem geometrischen Flächenträgheitsmoment des verwendeten Rechteck-Hohlprofils gleichgesetzt. Da Breite und Wandstärke zunächst als konstant angenommen wurden, blieb die Querschnittshöhe $H(x)$ als entscheidende veränderliche Größe übrig. Auf diese Weise ergab sich eine ortsabhängige Gleichung für die Profilhöhe, aus der die Querschnittsfunktion des Tragarms abgeleitet werden konnte. Die so gewonnene ortsabhängige Querschnittsfunktion bildete die Grundlage für den First Guess der Geometrie und damit für die anschließende parametrische Iteration im CAD-Modell.

$$\begin{aligned}
 M(x) &= F(L - x) \\
 \sigma_{\text{Rand}}(x) &= \frac{M(x) c(x)}{I(x)} \\
 c(x) &= \frac{H(x)}{2} \\
 I(x) &= \frac{b H(x)^3 - (b - 2t)(H(x) - 2t)^3}{12} \\
 \sigma_{\text{Rand}}(x) &= \sigma_{\text{ref}} \\
 \frac{F(L - x) H(x)}{2 \sigma_{\text{ref}}} &= \frac{b H(x)^3 - (b - 2t)(H(x) - 2t)^3}{12}
 \end{aligned}$$

Als zusätzlicher Ansatz für den First Guess wurde auch die Biegung des Tragarms im ungespannten Zustand nicht frei skizziert, sondern aus einem mechanischen Ersatzmodell abgeleitet. Grundlage war dabei dieselbe Querschnittsverteilung $H(x)$, die zuvor aus der Spannungsbedingung bestimmt wurde. Für diesen veränderlichen Querschnitt wurde die Biegelinie eines einseitig eingespannten Balkens mit

Vorspannkraft betrachtet, um die Form der Mittellinie aus der örtlichen Biegesteifigkeit $E \cdot I(x)$ zu bestimmen. Die ungespannte Geometrie wurde damit so vorbereitet, dass sie unter einer definierten Vorspannkraft in die gewünschte Arbeitslage übergehen sollte. In der NX-Implementierung wird diese Vorverformung über die Durchbiegungswerte an charakteristischen Stützstellen der Mittellinie beschrieben, insbesondere in Balkenmitte und am freien Ende. Damit wurde auch die Biegung des Tragarms im ungespannten Zustand nicht rein konstruktiv festgelegt, sondern konsistent aus der zuvor hergeleiteten Querschnittsfunktion und dem zugehörigen Biegeverhalten abgeleitet.

Im Anschluss an den mathematischen First Guess wurde eine systematische Iterationsphase durchgeführt. Durch die parametrische Bemaßung in NX konnten neue Varianten mit geringem Aufwand erzeugt und direkt gedruckt werden. Insgesamt wurden mehr als 30 Versionen des Kreuzes hergestellt.



Abbildung 84: Verschiedene Versionen von V10

Die Entwicklung erfolgte schrittweise von einfachen Grund-Geometrien ohne Zusatzdetails hin zu funktionsintegrierten Varianten mit Seilführungen, Umlenkungen und Stabilisierungselementen. Zusätzlich wurden unterschiedliche TPU-Härten für Kreuz und Spannelemente getestet. Als wiederkehrendes Problem zeigte sich, wie bereits bei den Versionen V1 bis V7, ein seitliches Ausknicken unter höherer Belastung. Dieses Verhalten trat insbesondere bei ungünstigem Verhältnis von Höhe zu Breite beziehungsweise bei zu geringer Querschnittshöhe auf. Eine deutliche Verbesserung wurde durch Rillen auf Ober- und Unterseite der Tragarme erreicht; diese Maßnahme wurde in den finalen Varianten V11 und V10 beibehalten. Zudem wurde die Mindesthöhe H gegenüber der rein theoretischen Auslegung erhöht, da dies in der Praxis zu einem geraderen Biegeverhalten und zu einer einfacheren Montage führte.

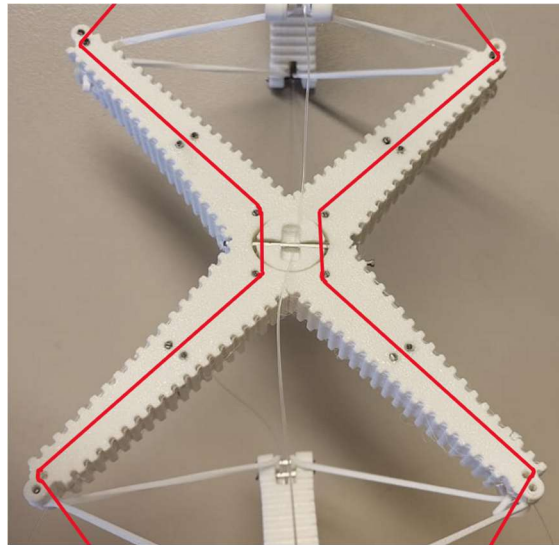


Abbildung 85: Seilführung V10

Zwei zusätzliche Nägel im mittleren Bereich reduzieren den Kontakt zwischen Seil und TPU. Ergänzend wurden zentrale Stopfen eingebracht, um die Nachgiebigkeit in der Mitte zu verringern und die angestrebte rechtwinklige Ziel Form zu unterstützen. In einzelnen Stellungen kann es dennoch zu Seilkontakt mit den Stopfen kommen; dieser Punkt ist als weiterer Optimierungsbedarf zu bewerten. Die finale Baugruppe ist in der folgenden Abbildung gezeigt.

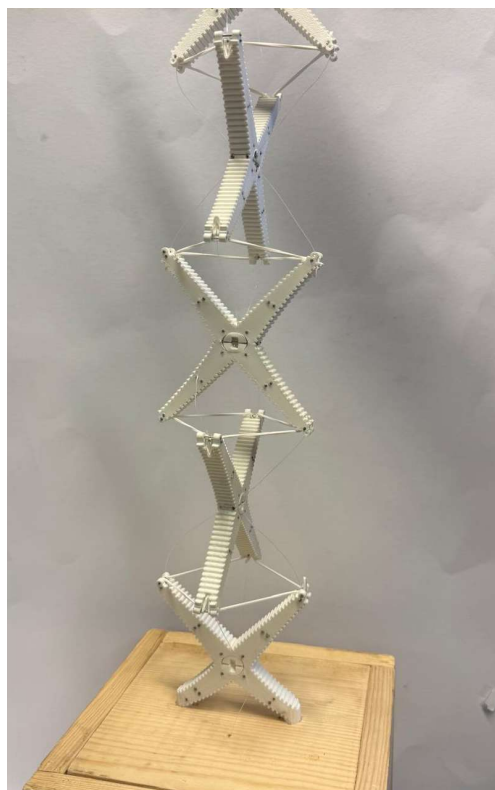


Abbildung 86: Kreuz V10 zusammengebaut

Die gemessene Vorspannkraft, bestimmt mit einem Federkraftmesser, lag deutlich unter dem Wert des First-Guess-Modells; dieses überschätzte die tatsächlich erforderliche

Vorspannkraft um etwa den Faktor 2,5. Das mathematische Modell diente damit als geeignete Startauslegung, bildet das reale Verhalten unter Berücksichtigung von Rippen, Löchern, Aussparungen und fertigungstechnischen Einflüssen jedoch nur eingeschränkt ab. Gleichzeitig zeigt die vorliegende Version, dass die Kreuze im vorgespannten Zustand eine annähernd rechtwinklige Form erreichen und die Tragarme keine sichtbare Krümmung mehr aufweisen. Dieses Ziel wird daher als erreicht bewertet. Die Aktuierung funktioniert im aufrechten Zustand aufgrund verbleibender Reibung an den Stopfen jedoch nur eingeschränkt. In umgedrehter Lage lässt sich durch die Entlastung der Seile schneller wieder ein Gleichgewichtszustand einstellen, weshalb das Modell für die weitere Betrachtung vorzugsweise in dieser Orientierung bewertet werden sollte.

7.2.10 Kreuz V11

Version V11 stellt einen der beiden finalen Prototypen dar und basiert auf dem bereits bei V9 beschriebenen konstruktiven Ansatz. Gegenüber V9 wurden jedoch weitere Anpassungen vorgenommen, welche sowohl das Knickverhalten als auch die Funktionalität positiv beeinflussten.

Eine wesentliche Änderung betraf die Seilführung. Das zweite Loch am oberen Ende der Arme, durch welches bei V9 für einen zweiten Nagel genutzt wurde, wurde durch zwei separate Löcher im Arm ersetzt. Dadurch konnte die Seilführung weiter stabilisiert werden, da der Kontakt zwischen Seil und TPU reduziert wurde. Gleichzeitig war der zweite Nagel am oberen Ende des Arms dadurch nicht mehr zwingend erforderlich.

Zusätzlich wurden die Rippen nicht mehr nur entlang der Arme ausgeführt, sondern über das gesamte X weitergeführt. Dadurch konnte die Stabilität des Kreuzes weiter erhöht und das Knickverhalten verbessert werden. Die zuvor vorhandenen Einkerbungen zwischen den Armen an den knickgefährdeten Seiten konnten entfallen, da die Rippen nun auch in diesem Bereich entlanglaufen und dort zur Stabilisierung beitragen.

Auch im Bereich der inneren Umlenkung wurden konstruktive Anpassungen vorgenommen. In das Loch der inneren Umlenkung wurden vier nach innen ragende, rechteckige Elemente integriert. Diese dienen dazu, einen sicheren Sitz der inneren Umlenkung zu gewährleisten.

Am Ende der Arme wurden außerdem die Aufnahmen für die Spannelemente überarbeitet. Die Einkerbung, in welche die Öse des Spannelements eingedrückt wird, wurde nicht mehr nur auf zwei Seiten ausgeführt, sondern umlaufend um das gesamte Bauteil gestaltet. Dadurch konnten die Aufnahme des Spannelements verbessert und die Montage vereinfacht werden.

Zusätzlich wurden die Gesamtmaße des Kreuzes, insbesondere die Länge und Breite der Arme, leicht angepasst. Insgesamt führte V11 damit zu einer deutlichen Verbesserung gegenüber V9 und bildete einen der beiden finalen Prototypen.

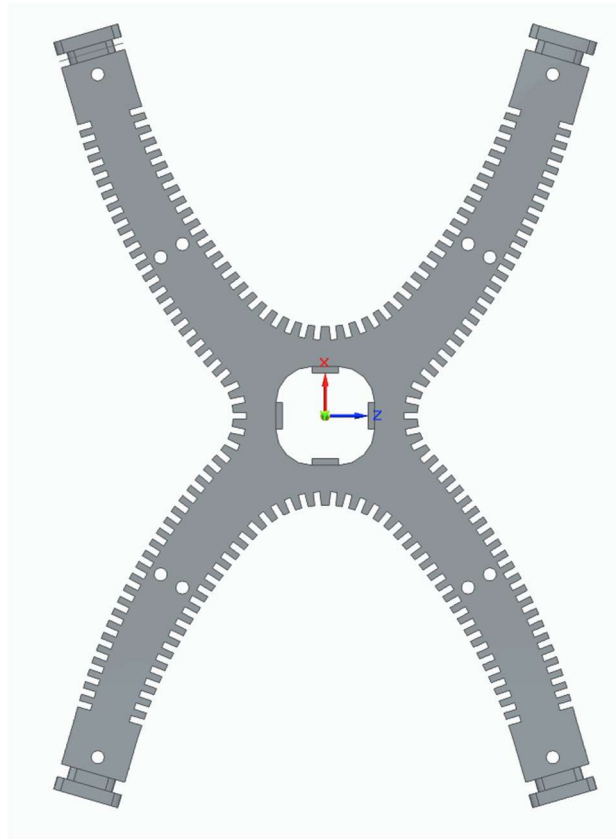


Abbildung 87: Prototyp V11-Kreuzen-CAD (Abgabe/Gruppe B Konstruktion/ V_Final/V11/ X_template_V11.par)



Abbildung 88: Prototyp aufgebaut mit V11-Kreuzen, PLA-Innenumlenkungen und verschnörkelten Spannelementen

7.3 Spannelemente

7.3.1 Spannelement V1

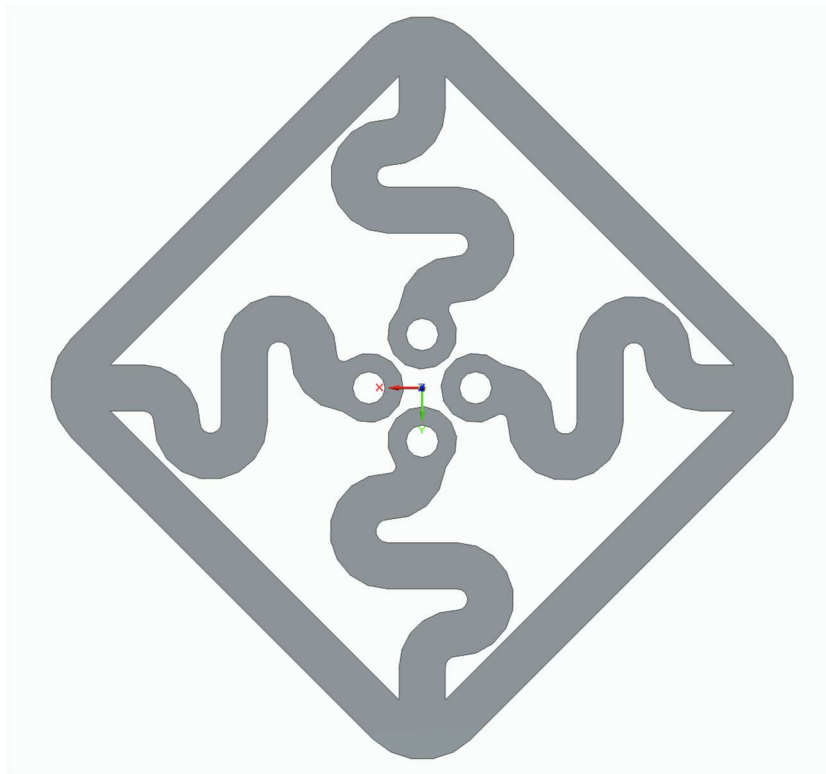


Abbildung 89: Spannelement V1

Die erste Version der Spannelemente basierte auf einer bereits bereitgestellten Konstruktion. Diese bestand aus einer rechteckigen Grundstruktur, von der aus vier schlangenartigen Linien in Richtung Mitte verliefen. Am inneren Ende führten diese Linien jeweils in die Mitte von zwei Kreuzen. Die rechteckige Struktur wurde ebenfalls an den Enden der beiden Kreuze eingespannt. Dadurch konnten die Kreuze sicher miteinander verbunden werden. Für den ersten Prototyp wurde die bereitgestellte Konstruktion entsprechend skaliert und an die benötigten Abmessungen angepasst.

Nach Absprache mit der Aktuierungsgruppe wurde der Ansatz mit den bis in die Mitte der Kreuze geführten Spannelementen jedoch verworfen. Bei starker Anziehung des Modells bestand die Gefahr, dass diese Elemente mit den X-Strukturen zusammenstoßen. Zusätzlich war es durch das Entfernen der mittig verlaufenden Spannelemente möglich, die zur Ansteuerung benötigten Seile in die Mitte der X-Strukturen zu führen. Dadurch konnte die Beweglichkeit des Modells verbessert werden.

7.3.2 Spannelement V2

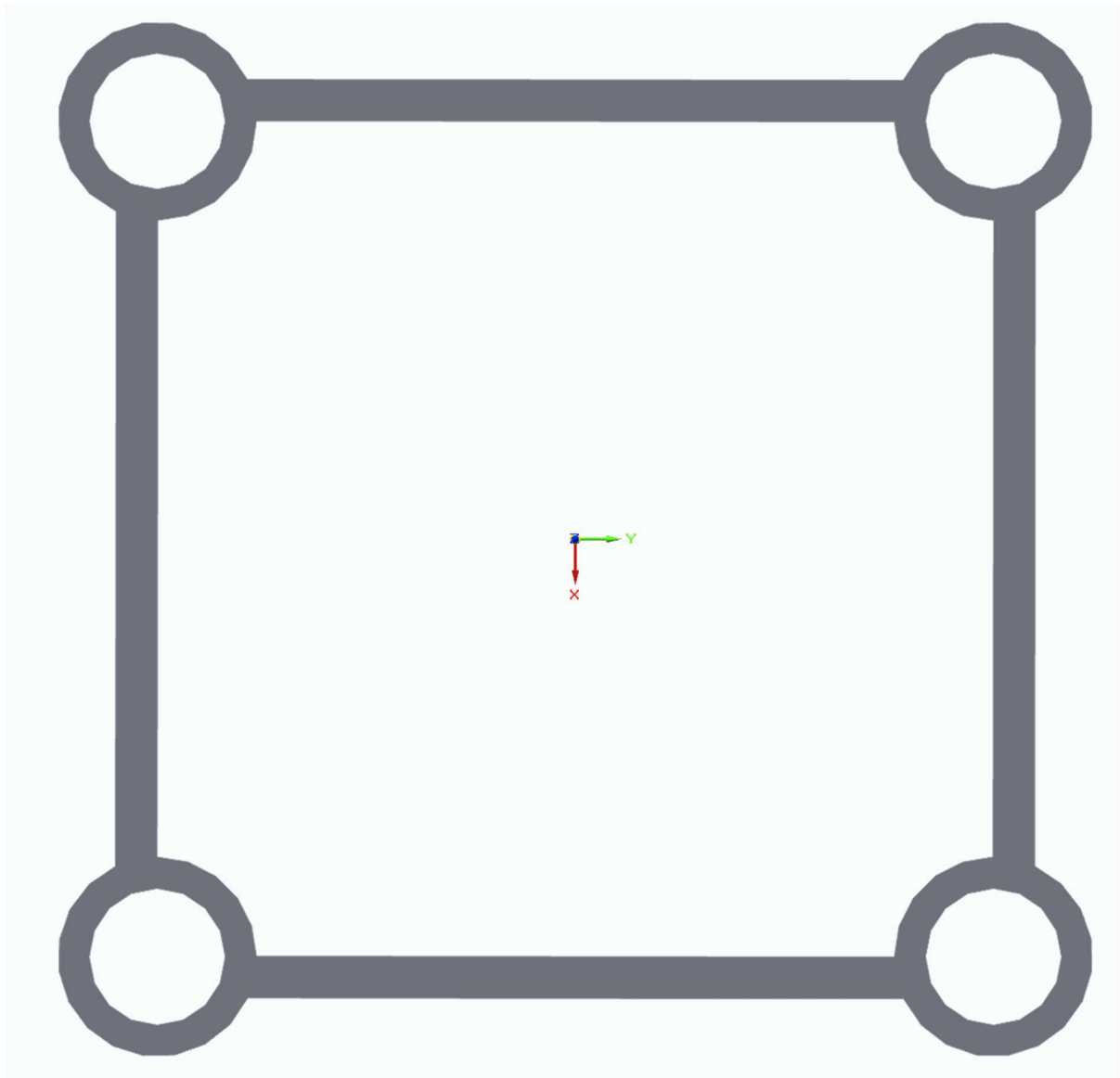


Abbildung 90: Spannelement V2 (Gruppe B Konstruktion/ PA V2/PA_V2_TPU_Spannelement.prt)

Das Spannelement V2 in Abbildung xx besteht aus elastischem TPU und dient zur Verbindung zweier Kreuzbauteile. Im Gegensatz zu vorherigen Ansätzen kommt diese Variante ohne zusätzliche Befestigungselemente im mittleren Bereich des Kreuzes aus. Die Verbindung erfolgt ausschließlich über die außenliegenden Zugelemente, wodurch sich die Grundform des Spannelements als quadratische Struktur darstellt.

An den vier Ecken des Quadrats befinden sich ringförmige Aufnahmen. Diese Ringe werden über die entsprechenden Endbereiche des Kreuzes V2 gestülpt und rasten anschließend in die umlaufenden Rundnuten ein. Dadurch wird das Spannelement sicher am Kreuz fixiert. Die Befestigung erfolgt dabei über eine einfache kraft- und formschlüssige Verbindung, vergleichbar mit einer Presspassung. Trotz der elastischen Eigenschaften des Materials verhindert die ausreichend enge Passung ein

unbeabsichtigtes Lösen der Verbindung, sodass das Spannelement sicher in der Nut gehalten wird.

7.3.3 Spannelement V3

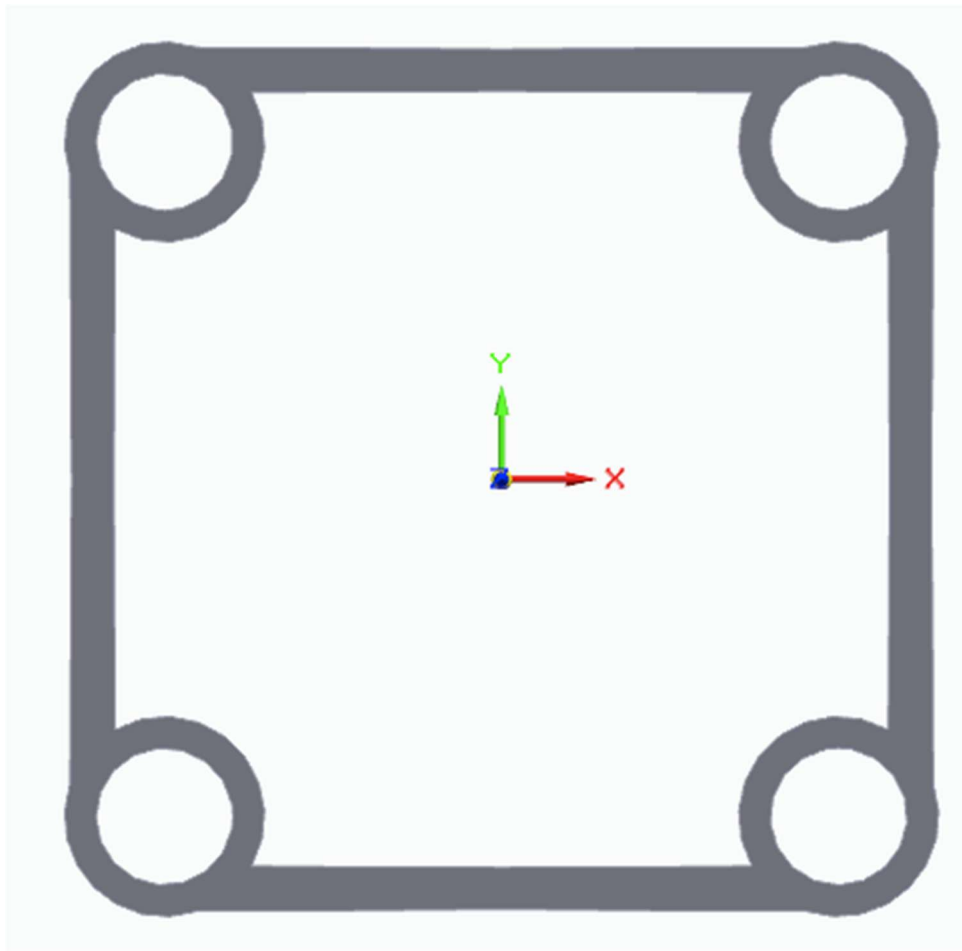


Abbildung 91: Spannelement V3 (Gruppe B Konstruktion/ PA V3/PA_V3_3_TPU_Spannelement.prt)

Beim Spannelement V3 wurden gegenüber der vorherigen Variante keine grundlegenden konstruktiven Änderungen vorgenommen. Die quadratische Grundform mit den vier ringförmigen Aufnahmen blieb weiterhin bestehen. Der Fokus lag hauptsächlich auf der Anpassung der Längen der einzelnen Zugelemente zwischen den Ringen.

Durch das gezielte Variieren dieser Längen wurde untersucht, wie sich die Vorspannung innerhalb des Spannelements beeinflussen lässt. Ziel war es, eine ausreichende Spannung im eingebauten Zustand zu erreichen, damit das Spannelement sicher an den Kreuzbauteilen anliegt und seine verbindende Funktion zuverlässig erfüllt. Die Änderungen an V3 dienten somit vor allem der Optimierung der Geometrie und der Einstellung einer geeigneten Vorspannung.

7.3.4 Spannelement V6

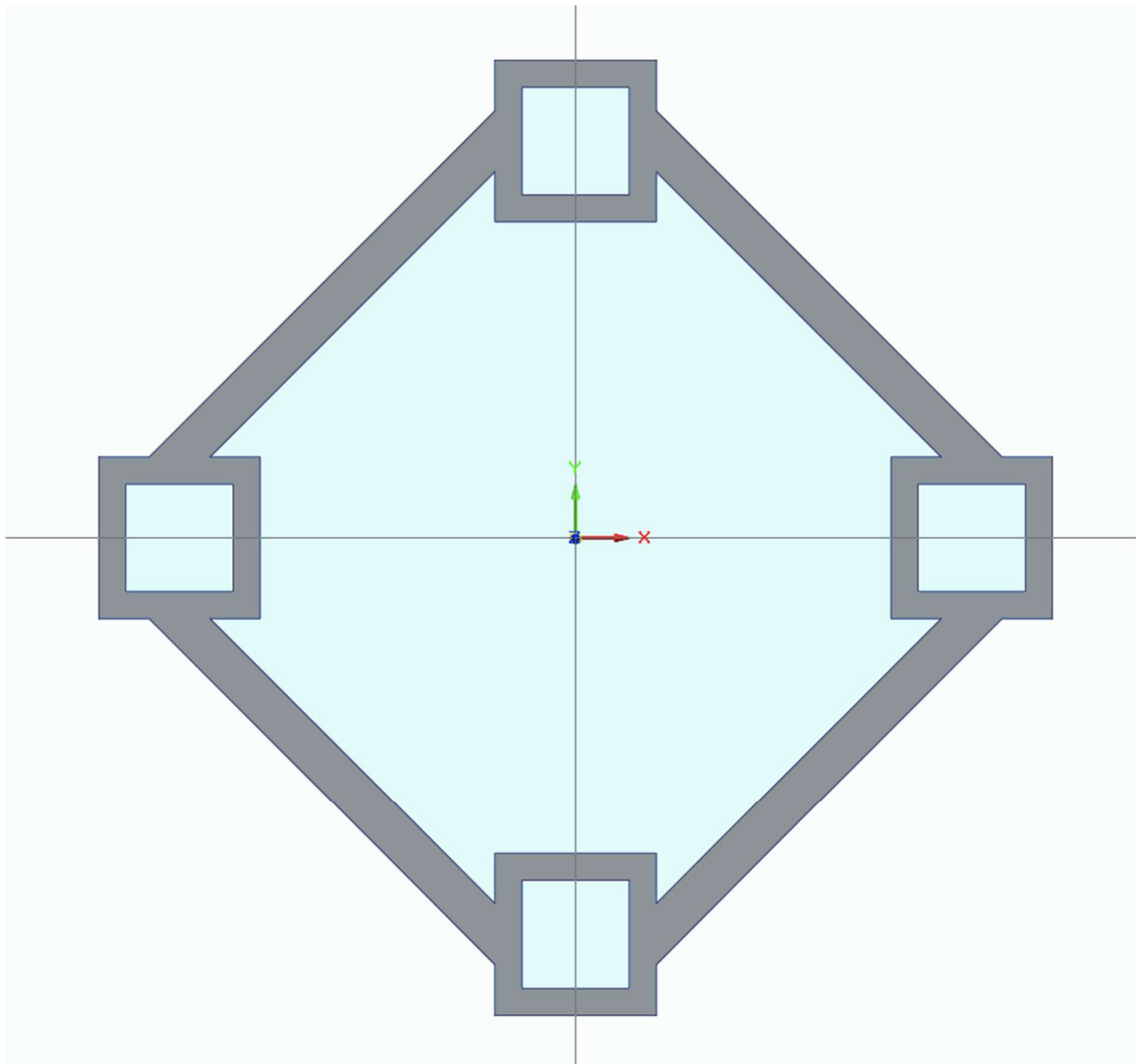


Abbildung 92: Spannelement V6 (Gruppe B Konstruktion/ PA V6/Spannelement_V6.par)

Bei Spannelement V6 wurden die Aufnahmeösen erstmals rechteckig ausgeführt. Dieser Designansatz bewährte sich und wurde sogar beim finalen Prototyp des Kreuzes V11 beibehalten. Die Maße der Spannelemente wurden hier wieder an das V6 Kreuz angepasst.

7.3.5 Spannelement V8

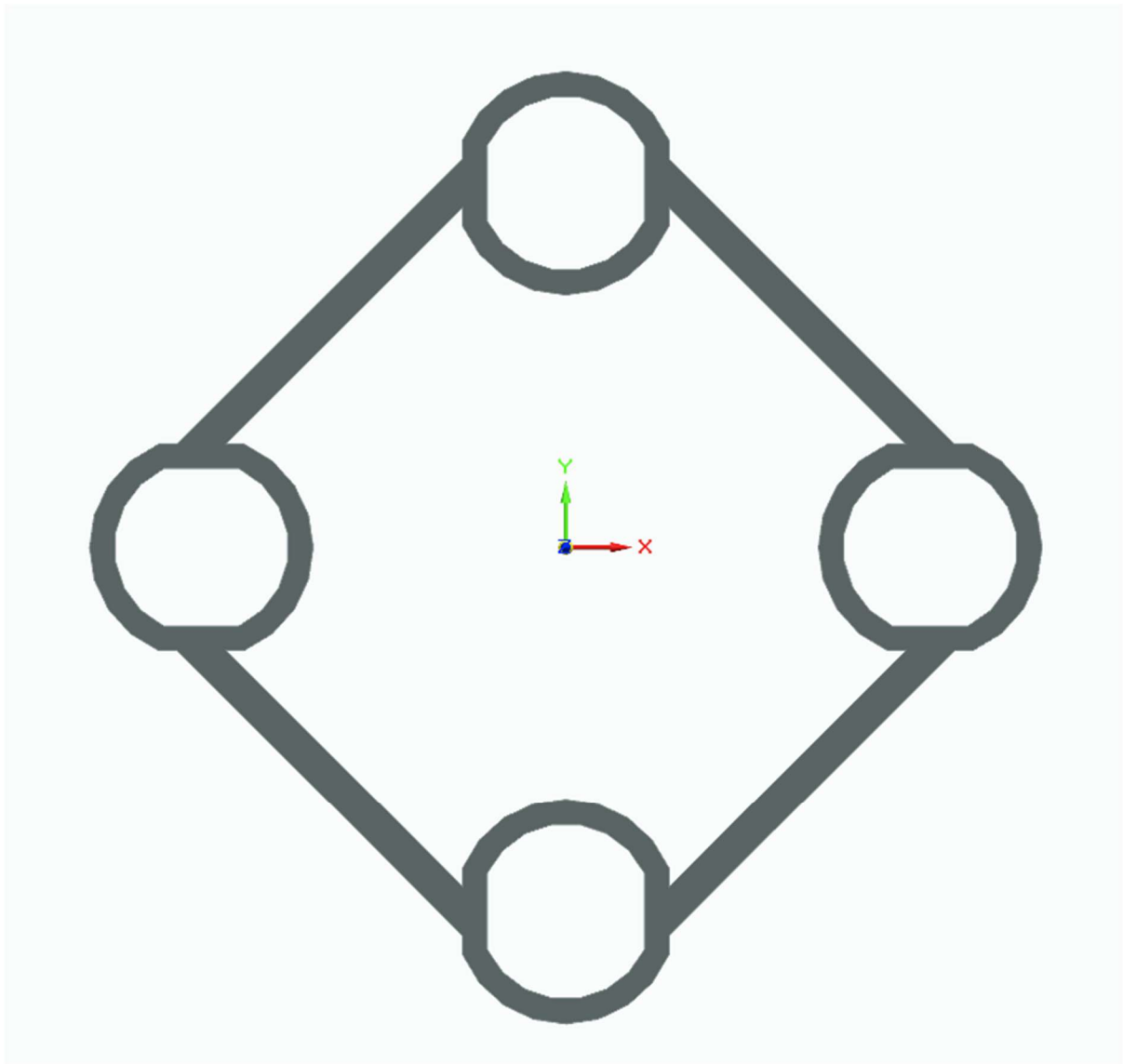


Abbildung 93:pannelement V8 (Gruppe B Konstruktion/ PA V8/spannelement_V8_3.par)

Das Spannelement V8 war ein Versuch, auf Basis des Spannelements V6 runde Aufnahmeösen zu erproben. Dieser Ansatz konnte sich jedoch nicht durchsetzen, da die runden Ösen gegenüber der rechteckigen Ausführung keine ausreichenden Vorteile boten. Aus diesem Grund wurde diese Variante nicht weiterverfolgt.

7.3.6 Spannelement V9

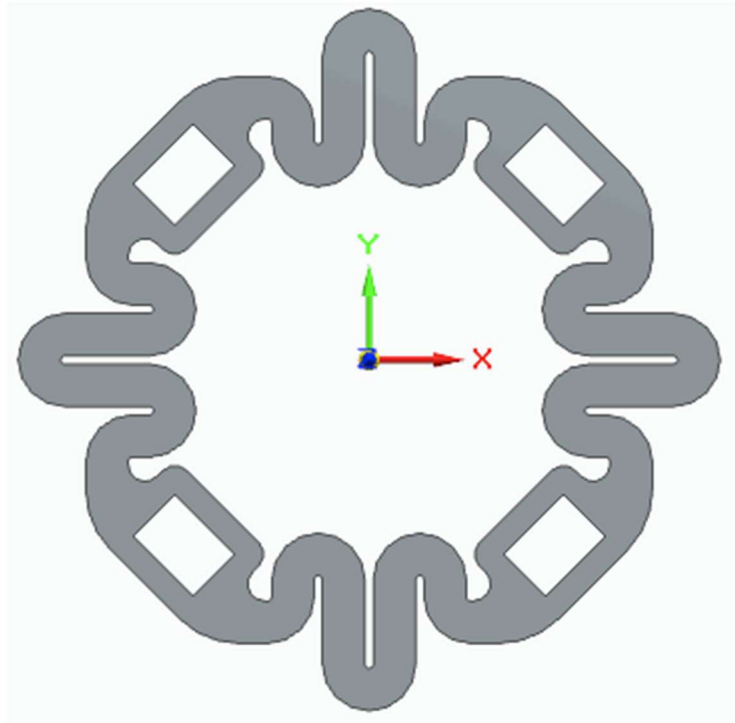


Abbildung 94: Spannelement V9 (Gruppe B Konstruktion/ PA V9/Spannelement_V9.par)

Bei Spannelement V9 wurde die bisherige rechteckige Grundform deutlich verändert. Die Stege zwischen den Spannösen wurden schlangenartig ausgeführt. Ziel dieser Anpassung war es, eine gleichmäßigere Dehnung zu erreichen und dadurch das Modell stabiler sowie beweglicher zu machen.

In der praktischen Anwendung zeigte sich jedoch ein gegenteiliger Effekt. Durch die schlangenartige Struktur ließ sich das Spannelement zunächst sehr leicht dehnen, wurde anschließend jedoch deutlich steifer. Dadurch entstand kein gleichmäßiges Dehnverhalten. Zu diesem Zeitpunkt war bereits entschieden worden, die Arme der Kreuze nicht mehr konstruktiv direkt im 90°-Winkel anzuordnen, sondern diese Ausrichtung durch Vorspannung zu erreichen. In Kombination mit der schlangenartigen Struktur war es jedoch schwierig, diese Vorspannung konstant zu halten.

Aus diesem Grund wurde der Ansatz von V9 nicht weiterverfolgt. Für die finalen zwei Spannelemente wurde wieder auf ein geradlinigeres Design zurückgegriffen, um ein kontrollierteres und gleichmäßigeres Spannverhalten zu erreichen.

7.3.7 Spannelement V10

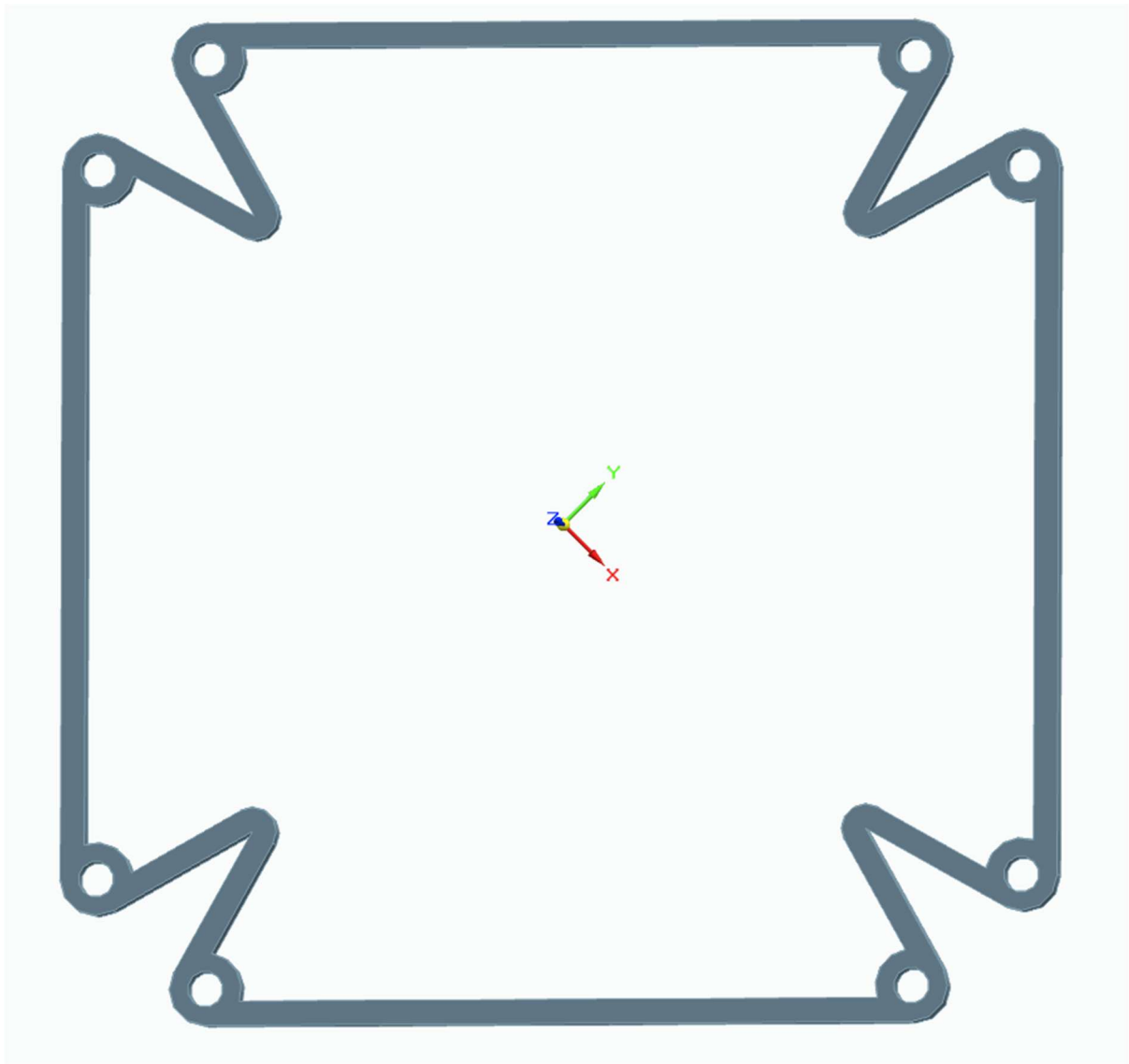


Abbildung 95: Spannelement V10 (Gruppe B Konstruktion/ V10 /
V10_Spannelement_P1_62_mit_Mittelement_50.par)

Das Spannelement V10, dargestellt in Abbildung 33, wurde so ausgeführt, dass es über Bohrungen in den Eckbereichen am Kreuz V10 fixiert werden kann. Die Befestigung erfolgt dabei mithilfe von Nägeln bzw. Fixierstiften, welche durch die vorgesehenen Aufnahmen geführt werden und das Spannelement sicher am Kreuz positionieren.

Die Längen der vier Zugsegmente wurden in Zusammenarbeit mit der Berechnungsgruppe festgelegt. Dafür wurde zunächst in einem Versuchsaufbau ermittelt, welche Kraft benötigt wird, um einen Arm des Kreuzes bis in seine finale Position zu verformen. Als finale Position wurde der Zustand definiert, bei dem alle Arme des Kreuzes zueinander einen Winkel von 90° aufweisen.



Abbildung 96: Spannelement V12

Auf Grundlage dieser gemessenen Kraft sowie weiterer Materialdaten des verwendeten TPUs konnten anschließend die erforderlichen Längen der Zugsegmente berechnet werden. Durch diese Auslegung erzeugt das Spannelement im eingebauten Zustand die notwendige Vorspannung, sodass sich die Kreuze V10 wie in Abbildung 34 dargestellt in die gewünschte Endlage verformen und aufrecht ausgerichtet bleiben.

7.3.8 Spannelement V10.2

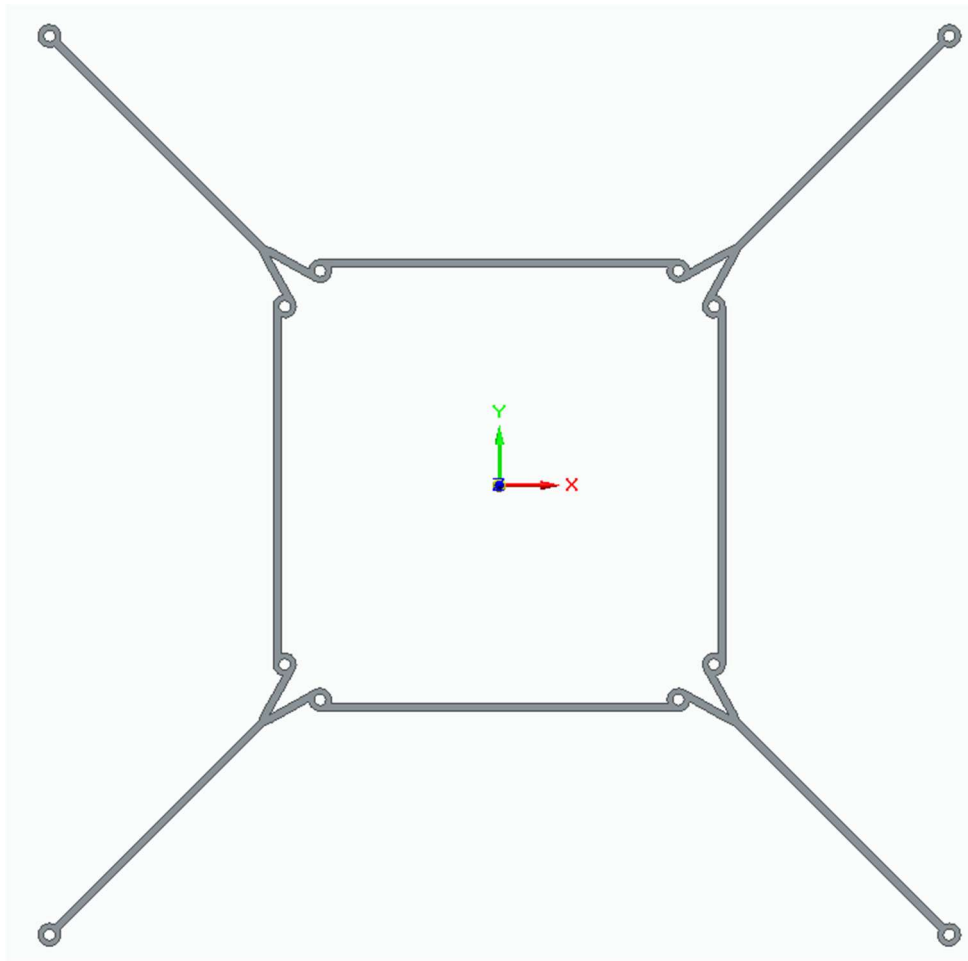
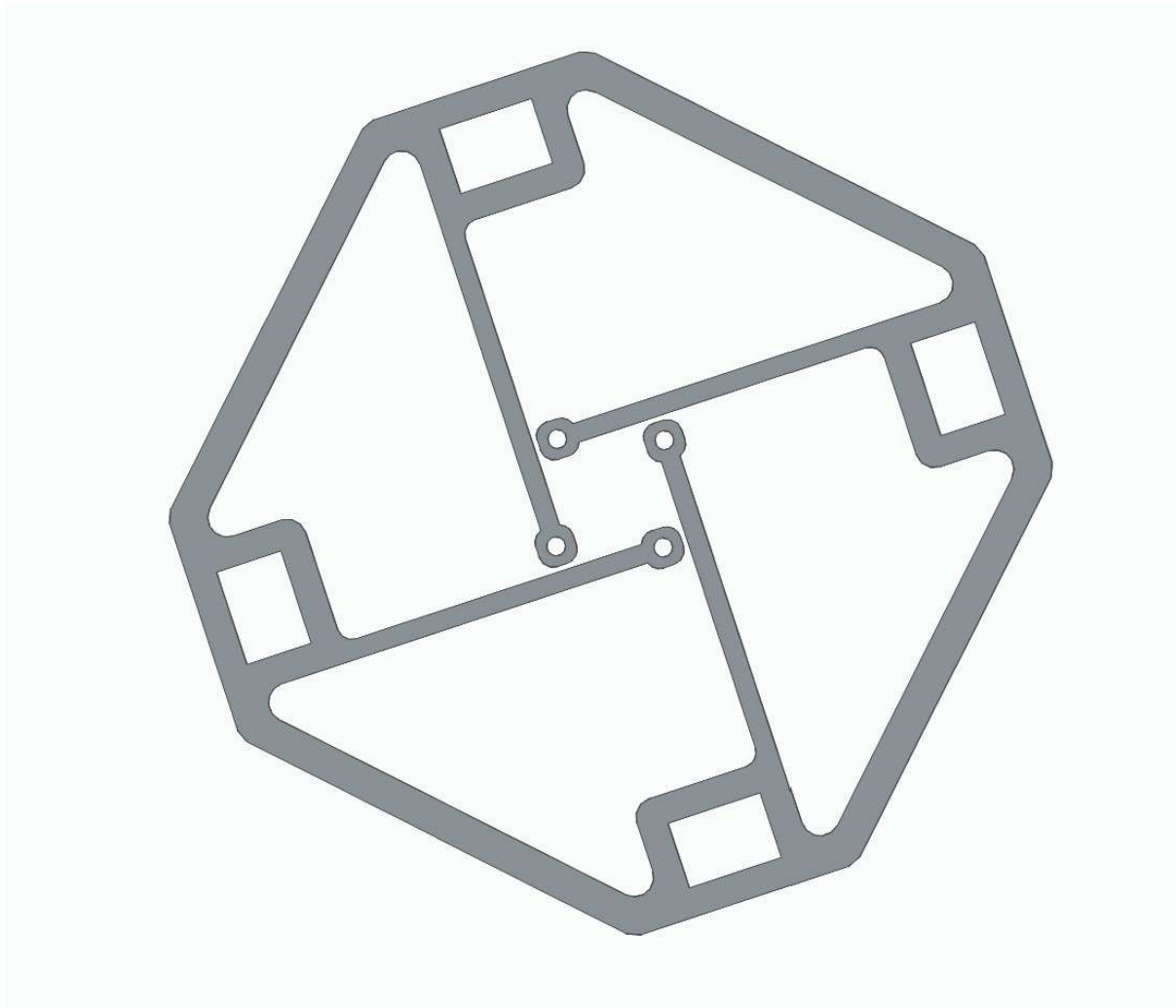


Abbildung 97: Spannelement V10.2 (Abgabe/Gruppe B Konstruktion/ V_Final/V10/
V10_Spannelement_P1_62_mit_Mittelement_50.par)

Da das Modell allein durch das Anziehen der Seile nicht wie erhofft selbstständig stand, wurde das Spannelement V10.2 um zusätzliche Zugelemente erweitert. Ähnlich wie bereits bei Variante V10 dienen diese zusätzlichen Linien dazu, eine Verbindung zu den inneren Umlenkungen der Kreuze herzustellen und dadurch die Stabilität der Gesamtkonstruktion zu erhöhen.

Im Unterschied zu früheren Varianten wurden diese zusätzlichen Elemente jedoch nicht mittig innerhalb des Spannelements angeordnet, sondern nach außen verlagert, wie in der Abbildung zu erkennen ist. Es wurde erreicht, dass die Konstruktion bei angezogenen Seilen selbstständig stehen kann. Die Erweiterung des Spannelements V10.2 stellt somit eine gezielte Optimierung zur Verbesserung der Standfestigkeit und des Handlings dar.

7.3.9 Spannelement V11



*Abbildung 98: Spannelement V11(Abgabe/Gruppe B Konstruktion/
V_Final/V11/X_Template_V11_Spannelement20_6(1).par)*

Spannelement V11 wurde auf Grundlage der Erkenntnisse aus Spannelement V9 entwickelt. Die bei V9 beobachteten Nachteile der schlangenartigen Struktur wurden dabei gezielt berücksichtigt. Aus diesem Grund wurden die Linien, welche die Spannösen miteinander verbinden, wieder geradlinig ausgeführt.

Die Maße der rechteckigen Grundstruktur wurden so ausgelegt, dass die Arme der Kreuze durch die Vorspannung möglichst nahe an einem 90°-Winkel zueinander ausgerichtet werden. Durch die geradlinige Gestaltung der Verbindungsstege konnte zudem ein besser berechenbares Dehnverhalten erreicht werden. Anders als bei den schlangenartigen Linien aus V9 war bei der Dehnung kein starker sprunghafter Steifigkeitszuwachs zu beobachten. Dadurch ließ sich das Spannelement kontrollierter vorspannen und das gewünschte Verhalten der Kreuzstruktur zuverlässiger einstellen.

Da das Modell allein durch das Anziehen der Seile nicht wie erhofft selbstständig stand, wurden dem Spannelement, ähnlich wie bei V1, zusätzliche Linien in die Mitte des Spannelements konstruiert. Diese Linien lassen sich mit den inneren Umlenkungen der

Kreuze verbinden. Durch diese Maßnahme konnte die Ansteuerung der Gesamtkonstruktion vereinfacht werden. Zudem kann die Konstruktion nun mit angezogenen Seilen selbstständig stehen, was direkt auf diese Anpassung zurückzuführen ist.

7.4 Fazit und Erkenntnisse aus der Entwicklung

7.4.1 Aufbau der Kreuzarme und Knickverhalten

Im Verlauf der Entwicklung zeigte sich, dass die Funktion der Kreuzstruktur nicht nur von der reinen Querschnittsgeometrie abhängt, sondern vor allem vom gesamten Aufbau der Arme. Entscheidend sind unter anderem die Wandstärke, die Länge und Breite der Arme, die Form der Biegelinie sowie zusätzliche stabilisierende Elemente. Besonders beim Kreuz V10 wurde deutlich, dass die Geometrie gezielt so ausgelegt werden muss, dass eine möglichst gleichförmige Biegung über die Arme erreicht wird.

Eine der größten Herausforderungen bestand darin, ein ungewolltes Abknicken beziehungsweise seitliches Ausknicken der Arme zu verhindern. Dabei erwiesen sich die über die Arme beziehungsweise über das gesamte X verlaufenden Rippen als besonders wirkungsvolle Maßnahme. Sie führten zu einer deutlichen Verbesserung des Knickverhaltens und wurden deshalb als wichtiger konstruktiver Bestandteil in den späteren Varianten beibehalten.

7.4.2 Seilführung und Reibung

Ein weiterer zentraler Punkt war die Gestaltung der Seilführung. Sowohl bei den inneren Umlenkungen als auch bei der Führung der Seile durch die Arme muss darauf geachtet werden, dass möglichst wenig Reibung zwischen Seil, TPU und Umlenkung entsteht. Bereits geringe Reibung erschwert die Ansteuerung des Modells deutlich, da die Seile nicht mehr gleichmäßig laufen und höhere Kräfte zum Verstellen benötigt werden.

Besonders im Bereich der Arme konnte dieses Problem nur teilweise gelöst werden, da es dort weiterhin zu Kontakt zwischen den Nylondrähten und dem TPU kommen kann. Für zukünftige Versionen wäre daher eine reibungsärmere und präzisere Seilführung ein wichtiger Optimierungspunkt.

7.4.3 Bedeutung der Spannelemente

Auch die Spannelemente erwiesen sich als entscheidend für die Funktion des Gesamtsystems. Dabei wurde deutlich, dass nicht jedes Kreuz gleich belastet wird. Das unterste Kreuz trägt die höchsten Lasten, da zusätzlich das Gewicht der darüberliegenden Kreuze aufgenommen werden muss. Gleichzeitig wird dieser Bereich am stärksten vorgespannt. Daraus folgt, dass die unteren Spannelemente steifer ausgelegt werden müssen als die oberen, damit sie nicht zu schnell nachgeben oder sich dauerhaft verformen.

Im Idealfall sollte daher jedes X ein eigenes, individuell ausgelegtes Spannelement besitzen, dessen Dehnverhalten an die jeweilige Belastung angepasst ist. Nur so kann über die gesamte Konstruktion hinweg eine gleichmäßige und stabile Vorspannung erreicht werden.

7.4.4 Materialwahl der Kreuze

Zusätzlich zeigte sich, dass auch die Materialwahl der Kreuze einen großen Einfluss auf das Verhalten des Modells hat. Besonders das unterste X sollte im Idealfall aus einem steiferen Material bestehen als die oberen Kreuze. Während TPU 80 für flexible Bereiche geeignet ist, kann es im unteren Bereich unter dauerhafter Belastung zu stark nachgeben.

Eine steifere Materialwahl, beispielsweise PLA oder ein weniger nachgiebiges TPU, könnte dort vorteilhaft sein. Beim Prototyp mit den V11-Kreuzen wurde sichtbar, dass sich das unterste Kreuz mit der Zeit verzieht. Dadurch wird die Biegung beziehungsweise Steuerung des gesamten Arms zunehmend über das unterste Kreuz beeinflusst, was die Funktion des Gesamtsystems verschlechtert.

7.4.5 Ansteuerung des Modells

Die Ansteuerung des Modells stellte ebenfalls eine große Herausforderung dar. Eine manuelle Steuerung über mehrere Seile erfordert eine sehr gute Auge-Hand-Koordination und ist besonders in der Gruppe schwer reproduzierbar. Für eine zuverlässige und gebrauchstaugliche Anwendung wäre daher eine motorisierte Ansteuerung sinnvoll. Durch geeignete Motoren könnten die Seile kontrollierter, gleichmäßiger und wiederholgenauer bewegt werden.

Als besonders hilfreich erwies sich zudem der Einsatz zusätzlicher Ansteuerungsseile, welche vom obersten Kreuz nach unten geführt wurden. Durch diese zusätzlichen Seile konnten einzelne Positionen gezielter angesteuert werden. Dadurch ließ sich das Modell sicherer und kontrollierter bewegen als bei einer reinen Ansteuerung über vier Hauptseile.

7.4.6 Selbstständiges Stehen des Prototyps

Ein weiterer Nachteil des Prototyps bestand darin, dass das Modell nicht dauerhaft selbstständig stehen konnte. Dies lag vor allem daran, dass die unteren Spannelemente nach einer gewissen Zeit nachgaben. Dadurch verlor die Konstruktion an Vorspannung und Stabilität.

Auch hier zeigt sich, dass die Spannelemente für jedes Kreuz einzeln berechnet und an die jeweilige Belastung angepasst werden müssten. Besonders im unteren Bereich ist eine höhere Steifigkeit notwendig, um ein langfristig stabiles Verhalten zu erreichen.

7.4.7 Fertigung und 3D-Druck mit TPU

Neben den konstruktiven Herausforderungen spielte auch die Fertigung eine wichtige Rolle. Das Drucken mit TPU stellte sich als anspruchsvoll heraus, da das Material flexibel ist und dadurch empfindlich auf Druckparameter, Stützstrukturen und Infill-Einstellungen reagiert. Besonders bei komplexen Geometrien mussten Stützstrukturen sorgfältig gewählt werden, um eine saubere Fertigung zu ermöglichen.

Auch der Infill hatte Einfluss auf Steifigkeit, Flexibilität und Druckqualität der Bauteile. Zusätzlich führten Ausfälle der 3D-Drucker mehrfach zu Verzögerungen im Entwicklungsprozess. Dadurch wurde deutlich, dass bei einer iterativen Entwicklung mit vielen Prototypen nicht nur die Konstruktion selbst, sondern auch eine zuverlässige Fertigung entscheidend ist.

7.4.8 Gesamtbewertung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Funktion des Gesamtsystems stark vom Zusammenspiel aus Kreuzgeometrie, Materialwahl, Spannelementen und Seilführung abhängt. Die Kreuze müssen so aufgebaut sein, dass die gewünschte Biegelinie kontrolliert über die Arme verläuft und kein ungewolltes Ausknicken entsteht. Gleichzeitig müssen Reibung in der Seilführung, Nachgiebigkeit der Spannelemente und Materialverformung möglichst gering gehalten werden.

Die Entwicklung zeigte, dass der grundsätzliche Ansatz funktionsfähig ist. Für eine zuverlässige und dauerhaft stabile Anwendung wäre jedoch eine gezieltere Auslegung der einzelnen Kreuze, individuell angepasste Spannelemente, eine reibungsärmere Seilführung sowie eine motorisierte Ansteuerung notwendig.

Aktuierung

8. Einleitung

Die Hauptaufgabe der Aktuierungsgruppe bestand darin, mögliche Seilführungen für die Baugruppe zu finden. Dabei sollten nicht nur simple Möglichkeiten diskutiert werden, sondern auch Optionen, deren Effektivität eher gering ist oder die auf den ersten Blick als unsinnig erscheinen. Prinzipiell ging es darum möglichst viele Bewegungen mit wenn möglich kleinen Reibverlusten zu testen und schlussendlich eine funktionierende Ansteuerung bereitzustellen, mit der auch gut Kraft übertragen werden kann. Um das zu machen, wurde immer wieder der Austausch mit der Konstruktionsgruppe gesucht, um mögliche Ideen und Vorschläge einzubringen und auch Probleme, die beim Aufbau der jeweiligen Modelle aufgefallen sind zu beschreiben, um diese in der nächsten Version zu eliminieren. Es konnte immer ein Modell aufgebaut werden, wenn von der

Konstruktionsgruppe wieder ein Modell mit Druck- und Zugelementen bereitgestellt wurde und zum Test freigegeben wurde. Zusätzlich zu den generellen Möglichkeiten die Seile im Modell zu führen, gab es zusätzlich noch die Umlenkpunkte und die Verbindung der Seile zur manuellen Ansteuerung als Thema. Hier wurde schnell klar, dass bei großer Anziehungskraft das Seil sich in die Haut zieht, was auf längere Dauer unangenehm wird. Deshalb wurden Griffe konstruiert und per 3D-Drucker gefertigt, an denen man anziehen kann, um dieses Problem zu beheben

Um die Hauptansteuerung zu realisieren, kommen vor allem zwei Möglichkeiten in Frage. Eine Möglichkeit ist es, die Seilführung über außen laufen zu lassen, also dass die Enden von zwei verschiedenen, in einer Ebene übereinander liegenden Drucksegmente direkt miteinander verbunden sind. Die andere Möglichkeit ist es, wenn das Ende eines X-Segments mit der Mitte des senkrecht darauf stehenden X-Segments verbunden wird.

Es wurde sich für die zweite Option entschlossen, da somit mehr Verbindungen von außen in die Mitte gehen und man dadurch die Kraft besser in das System einleiten kann. So wurde dann den Großteil der Projektarbeit die Hauptansteuerung umgesetzt. Am Ende bei dem Aufbau der Demonstratoren wurde dann die erste Option noch bei einem der zwei Prototypen verwendet, da noch eine kurzfristige Änderung der Zugsegmente umgesetzt werden musste und dann hätte der Platz nicht mehr für die Seile gereicht. Im Folgenden werden in den weiteren Kapiteln die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst.

9. Morphologischer Kasten

9.1 Einleitung

Die erste Aufgabe in der Projektarbeit bestand darin, zunächst Ideen für den Roboterarm zu sammeln, diese in einem morphologischen Kasten festzuhalten, sie der Berechnungs- und Konstruktionsgruppe vorzustellen und anschließend die besten Varianten für die ersten praktischen Tests auszuwählen.

Ein morphologischer Kasten ist eine systematische Methode der Produktentwicklung, die zur Erarbeitung und Bewertung verschiedener Lösungskonzepte eingesetzt wird. Ziel dieser Methode ist es, für die einzelnen Teilfunktionen eines Produkts mehrere mögliche Lösungsansätze zu entwickeln und diese strukturiert gegenüberzustellen.

Zu Beginn werden die wichtigsten Funktionen oder Konstruktionsmerkmale des Produkts festgelegt. Für jede dieser Funktionen werden anschließend verschiedene Lösungsmöglichkeiten erarbeitet. Diese werden in Tabellenform dargestellt, sodass durch die Kombination einzelner Lösungsansätze unterschiedliche Gesamtkonzepte entstehen. Auf diese Weise können verschiedene Varianten miteinander verglichen und

hinsichtlich ihrer technischen Umsetzbarkeit, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit bewertet werden.

Der Vorteil eines morphologischen Kastens besteht darin, dass die Entwicklung nicht nur auf einer einzelnen Idee basiert, sondern mehrere Lösungswege systematisch betrachtet werden. Dadurch werden kreative Ansätze gefördert und gleichzeitig sichergestellt, dass keine wesentlichen Konstruktionsmöglichkeiten übersehen werden.

Im Rahmen dieses Projekts wurde der morphologische Kasten verwendet, um verschiedene Konstruktionsvarianten für den Roboterarm zu entwickeln. Dabei wurden unter anderem die Parameter **Seilführung**, **Materialkonstellation**, **Bewegungsmöglichkeiten**, **Fügeverfahren**, **Reibungsreduktion**, **Schlauchführung**, **durchgehende Schlauchführung**, **Umlenkpunkte** sowie die **Lagerung** betrachtet. Für jeden dieser Parameter wurden mehrere mögliche Ausführungen erarbeitet und miteinander kombiniert. Die daraus entstandenen Konzepte wurden anschließend gemeinsam mit der Berechnungs- und Konstruktionsgruppe bewertet. Auf Basis dieser Bewertung konnten die vielversprechendsten Varianten ausgewählt und für die ersten praktischen Versuche weiterverfolgt werden.

9.2 Aufbau der Ideenzusammenfassung

Nun wird der Morphologische Kasten für die bessere Vorstellung und Beschreibung der Varianten aufgezeigt, siehe Abbildung 99.

Tabelle

Parameter						
Seilführung						
Materialkombination	PLK	PLK+TPU	TPU	SGS ledur		
Reibungsreduktion	größeres Loch + Metallhülse	Schmiermittel	Metallhülse	Seilgehäuse	Ölleitung	Freies Seil mit Umlenkpunkt
Bewegungsmöglichkeiten	4-seite	4-don 4-unten	5-gesamt (4 für Biegung 1 für Stauung)			
Schlauch?	TPU (lang/ breit)	dunne	PTFE	PLA		
Schlauch durchgehend?	Ja	Nein				
Umlenkpunkte			Keiner		Ring	
Lager?	Ja	Nein				
Fügen (PLK & TPU & Stahl)	Kleben	Thermisch	Presspassung	Stech- verbindung		

Abbildung 99: Morphologischer Kasten

9.3 Beschreibung der einzelnen Parameter

- Seilführung:** Für die Seilführung wurden zunächst drei verschiedene Konzepte entwickelt und miteinander verglichen. Der Roboterarm besteht aus mehreren übereinander angeordneten X-Segmenten, die durch Angelschnüre miteinander verbunden werden. Die unterschiedlichen Seilführungen beeinflussen sowohl die Beweglichkeit als auch die Kraftübertragung des Roboterarms. Bei der ersten Variante verläuft die Angelschnur durch jedes X-Segment bis zum Mittelpunkt, der gleichzeitig als Umlenkpunkt dient. Von dort aus verlässt die Schnur das Segment wieder und wird senkrecht zum darunterliegenden X-Segment weitergeführt. Dadurch entsteht eine abschnittsweise Seilführung zwischen den einzelnen Segmenten. Bei der zweiten Variante wird die Angelschnur in jedem X-Segment identisch geführt. Die Schnur verläuft jeweils bis zum Mittelpunkt des Segments und wird anschließend direkt in das nächste X-Segment weitergeleitet. Dadurch ergibt sich ein gleichmäßiger Verlauf der Seilführung über den gesamten Roboterarm. Die dritte Variante basiert auf dem gleichen Prinzip wie die zweite Seilführung. Zusätzlich wird jedoch eine weitere Angelschnur vom obersten bis zum untersten X-Segment geführt. Durch diese zusätzliche Seilführung sollen die Bewegungsmöglichkeiten des Roboterarms erweitert und eine bessere Kontrolle über die einzelnen Segmente erreicht werden.

- Materialkonstellation: In dieser Kategorie wurden verschiedene Materialkonstellationen betrachtet. Hierzu zählten eine Ausführung aus reinem PLA, eine Kombination aus PLA und TPU, eine vollständig aus TPU gefertigte Struktur sowie eine Variante aus IGUS Iglidur. Da der Roboterarm eine gewisse Nachgiebigkeit aufweisen soll, eignet sich eine vollständig aus PLA gefertigte Struktur nur bedingt. PLA besitzt eine hohe Steifigkeit, wodurch die Beweglichkeit des Roboterarms eingeschränkt wird. Eine Ausführung aus TPU stellt dagegen eine geeignete Alternative dar, da dieses Material deutlich elastischer ist und somit größere Verformungen zulässt. Besonders vielversprechend erschien die Kombination aus PLA und TPU. Dabei sorgt das TPU für die erforderliche Flexibilität, während das im Mittelpunkt der X-Segmente eingesetzte PLA die Struktur stabilisiert und ein starkes Einknicken der Segmente verhindert. Dadurch werden sowohl eine ausreichende Steifigkeit als auch die gewünschte Nachgiebigkeit erreicht. Als weitere Materialoption wurde IGUS Iglidur betrachtet. Dieses Material zeichnet sich durch gute Gleit- und Verschleiß Eigenschaften aus und eignet sich daher besonders für bewegte Bauteile mit Reibkontakt. Aufgrund dieser Eigenschaften stellt es eine interessante Alternative für den Einsatz im Roboterarm dar.
- Reibungsreduktion: Zur Reduzierung der Reibung zwischen den X-Segmenten und der Angelschnur wurden verschiedene Lösungsansätze betrachtet. Eine Möglichkeit besteht darin, die Durchführungen in den X-Segmenten zu vergrößern und mit Metallhülsen oder Metallstiften auszukleiden. Dadurch wird der direkte Kontakt zwischen der Angelschnur und dem Kunststoff reduziert, wodurch der Verschleiß sowie die Reibung verringert werden können. Eine weitere Möglichkeit besteht im Einsatz von Schmiermitteln oder einer kontinuierlichen Schmierung, beispielsweise über Ölleitungen. Darüber hinaus können auch ein Seilgetriebe oder eine freie Seilführung mit Umlenkpunkten eingesetzt werden. Durch diese Maßnahmen wird die Reibung reduziert, wodurch die Leichtgängigkeit verbessert und der Verschleiß der Angelschnur minimiert werden kann.
- Bewegungsmöglichkeiten: Für die Bewegungsmöglichkeiten des Roboterarms wurden verschiedene Seilkonzepte betrachtet. Um den Roboterarm in alle Richtungen bewegen zu können, werden mindestens vier Seile benötigt. Diese ermöglichen es, die einzelnen X-Segmente gezielt anzusteuern und dadurch starke Krümmungen des Roboterarms in verschiedene Richtungen zu erzeugen. Um die Beweglichkeit weiter zu erhöhen, wurde außerdem eine Variante mit zwei Seilebenen untersucht. Dabei werden jeweils vier Seile im oberen sowie im mittleren Bereich der Struktur geführt. Bei einer Bewegung in eine bestimmte Richtung werden die entsprechenden Seile beider Ebenen gleichzeitig

angesteuert. Dadurch kann die Krümmung des Roboterarms verstärkt und die Bewegung präziser ausgeführt werden. Als weitere Möglichkeit wurde eine Ausführung mit insgesamt fünf Seilen betrachtet. Neben den vier Seilen zur Richtungssteuerung verläuft ein zusätzliches Seil senkrecht durch alle X-Segmente vom unteren bis zum oberen Ende des Roboterarms. Durch das Spannen dieses Seils kann die gesamte Struktur in Längsrichtung gestaucht werden, wodurch sich zusätzliche Bewegungsmöglichkeiten ergeben.

- Schlauch / Schlauch durchgehend: Zur Führung der Angelschnüre innerhalb der X-Segmente wurde außerdem der Einsatz von Schläuchen betrachtet. Diese sollen das Einknicken der X-Segmente reduzieren und gleichzeitig die Führung der Angelschnur verbessern. Hierfür wurden verschiedene Materialvarianten untersucht. Eine Möglichkeit besteht in der Verwendung von elastischem TPU, wobei sowohl eng anliegende als auch weiter ausgeführte Schläuche betrachtet wurden. Darüber hinaus wurden Schläuche aus PLA sowie aus PTFE als mögliche Alternativen in den morphologischen Kasten aufgenommen. Ebenso wurde eine Variante ohne Schläuche berücksichtigt. Diese bietet den Vorteil, dass die Struktur beweglicher ist und weniger zusätzliche Bauteile benötigt werden. Außerdem entfällt die Reibung zwischen Angelschnur und Schlauch, wodurch die Seilführung vereinfacht wird. Zusätzlich wurden sowohl durchgehende als auch nicht durchgehende Schlauchführungen betrachtet. Die nicht durchgehende Variante erwies sich dabei als vorteilhafter, da die einzelnen X-Segmente dadurch eine höhere Beweglichkeit aufweisen und sich der Roboterarm leichter verformen kann.
- Umlenkpunkte: Bei den Umlenkpunkten wurden verschiedene Konstruktionsvarianten entwickelt und miteinander verglichen. Die erste Variante besteht aus insgesamt fünf Einzelteilen. Sie setzt sich aus einem Mittelteil mit beidseitigem Gewinde, zwei Scheiben, die auf das Gewinde geschraubt werden, sowie zwei Auflagen mit integriertem Metallstift zusammen, welche anschließend auf die Scheiben geklebt werden. Durch diesen modularen Aufbau kann die Angelschnur einfach und gezielt durch den Mittelpunkt der X-Segmente geführt werden. Als zweite Variante wurde ein einteiliges Mittelstück mit integriertem Metallstift betrachtet, das direkt in der Mitte der X-Segmente eingeklebt wird. Diese Ausführung zeichnet sich insbesondere durch ihren einfachen Aufbau und die geringe Anzahl an Bauteilen aus. Darüber hinaus wurden weitere Möglichkeiten untersucht, beispielsweise eine Ausführung ohne Umlenkpunkt, der Einsatz von Lagern zur Umlenkung der Angelschnur oder ein mittig platzierter Ring, der die Seilführung übernimmt. Diese Varianten wurden hinsichtlich ihres Konstruktionsaufwands, der Montage sowie ihrer Eignung für die Seilführung miteinander verglichen.

- Lager: Im Bereich der Lagerung wurde untersucht, ob für den Roboterarm Lager eingesetzt werden sollen oder nicht. Der Einsatz von Lagern bietet den Vorteil einer geringeren Reibung und einer präziseren Führung der beweglichen Bauteile. Allerdings zeigte sich bereits in der Konzeptphase ein wesentlicher Nachteil. Aufgrund der großen Anzahl an benötigten Lagern würden sowohl die Materialkosten als auch der Montageaufwand deutlich ansteigen. Aus diesem Grund wurde auch eine Variante ohne Lager betrachtet, um die Konstruktion einfacher und kostengünstiger zu gestalten.
- Fügen: Für das Fügen der einzelnen Bauteile wurden verschiedene Verfahren betrachtet. Hierzu zählen das Kleben, das thermische Fügen, die Presspassung sowie Steckverbindungen. Jedes dieser Verfahren besitzt unterschiedliche Vor- und Nachteile hinsichtlich Montageaufwand, Stabilität und Demontierbarkeit. Für den Roboterarm erwies sich das Kleben als die geeignetste Lösung, da dieses Verfahren einfach umzusetzen ist und eine ausreichende Festigkeit für die Verbindung der einzelnen Bauteile bietet. Zudem sind keine zusätzlichen Verbindungselemente erforderlich, wodurch die Konstruktion einfach und kostengünstig realisiert werden kann.

9.4 Auswahl und Ergebnisse der ersten Tests

Nach der Erstellung und Auswertung des morphologischen Kastens wurden die vielversprechendsten Lösungsansätze praktisch umgesetzt und die ersten Tests durchgeführt. Im Bereich der Seilführung wurden alle zuvor entwickelten Varianten konstruiert und hinsichtlich ihrer Funktionalität untersucht. Für die Materialkonstellation der X-Segmente wurden Prototypen aus reinem PLA, reinem TPU sowie einer Kombination aus PLA und TPU im 3D-Druck gefertigt und miteinander verglichen. Dabei zeigte sich, dass die X-Segmente aus reinem TPU die besten Ergebnisse lieferten. Aufgrund der hohen Elastizität des Materials konnte der Roboterarm die gewünschte Nachgiebigkeit aufweisen und sich besser verformen, wodurch die geforderte Beweglichkeit erreicht wurde. Zur Reduzierung der Reibung wurden die Durchführungen der X-Segmente vergrößert und mit Metallstiften versehen, wodurch die Reibung zwischen Angelschnur und Struktur verringert werden sollte. Für die Bewegungsmöglichkeiten des Roboterarms wurde eine Ausführung mit vier Seilen gewählt, da diese eine Bewegung in alle Richtungen ermöglicht. Zusätzlich wurden Schläuche aus TPU und PLA gefertigt und in die Konstruktion integriert. Während der Tests zeigte sich jedoch, dass diese Varianten keine Verbesserung erzielten. Im Gegenteil führte der zusätzliche Kontakt zwischen Schlauch und Angelschnur zu einer höheren Reibung, wodurch die Beweglichkeit des Roboterarms beeinträchtigt wurde. Aus diesem Grund wurde auf den Einsatz von Schläuchen verzichtet. Für die Umlenkpunkte in der Mitte der X-Segmente wurde schließlich ein einteiliges Bauteil mit integriertem Metallstift

ausgewählt. Die Befestigung erfolgte durch eine Presspassung des Metallstifts sowie durch das Einkleben des Bauteils in die X-Segmente, wodurch eine stabile und einfach zu montierende Lösung entstand.

Die Ergebnisse der ersten Tests dienten als Grundlage für die Entwicklung des Endprodukts. Der weitere Konstruktionsprozess sowie der Aufbau des finalen Roboterarms werden in den folgenden Kapiteln beschrieben.

10. 3D-Skizzen zur Dokumentation von überlegten Seilführungen

Um eine anschauliche Version zur Visualisierung der möglichen Seilführungen zu haben, wurde in Solid Edge eine 3D-Skizze erstellt. Zudem konnten somit immer bei neuen Ideen diese schnell eingefügt werden, ohne sie umständlich zu zeichnen. In dieser 3D-Skizze wurden zuerst die einzelnen X-Strukturen übereinander konstruiert. Das wurde gemacht, indem in einer Ebene ein Quadrat konstruiert wurde. In den Eckpunkten wurde dann jeweils eine Linie angesetzt, die als Hypotenuse einen Teil des X ausmacht. Danach wurde in einer Ebene Rechtwinklig zu der des ersten X weiter oben das nächste nach dem gleichen Schema konstruiert. Das oben liegende X wird mit einem bestimmten Abstand von der unteren Linie von dessen Hilfsquadrats zu der oberen Linie des unteren Hilfsquadrats eingestellt, sodass das obere X mit seiner Hilfskonstruktion etwas in das Untere hineinragt. Das wurde gemacht, um den Effekt der Spannelemente mit in das Modell zu bringen.

Um die einzelnen Elemente besser auseinanderhalten zu können wurden ihnen verschiedene Farben zugeteilt. Die Kreuze wurden mit Strichen in der Farbe Blau modelliert, die Spannelemente waren Grün und die Seile wurden in Orange und Rosa dargestellt. Die verschiedenen Farben kann man allerdings nur sehen, wenn man in der Datei bei den einzelnen 3D-Skizzen auf „Definition bearbeiten“ drückt.

Unter Abgabe/Gruppe C Aktuierung/ 3D_Skizze_Seilfuehrungen.par ist die 3D Skizze zu finden.

Im Folgenden werden die verschiedenen Seilführungen aus der 3D-Skizze detaillierter erläutert.

In Abbildung 100 wird die Grundidee der Hauptansteuerung gezeigt, die bis in die letzten Prototypen weiterverfolgt wurde. Die Seile laufen von der Aktuierungsbox direkt in das erste Druckelement und werden dann in der Mitte umgelenkt und über den Arm wieder nach außen geführt. Der Grundgedanke dieser Ansteuerung war, dass wenn man alle

Seile (per Motor) gleichmäßig vorspannt die Zugsegmente, um die jeweils in die Mitte nach oben und unten in das weitere Drucksegment laufenden Elemente verkürzen kann. Durch das Entfernen von den Teilen der Zugelemente könnte dann auch die Reibung am Seil minimiert werden, da sich auf dem begrenzten Platz eine Reibung des Seils auf dem Zugelement unabdingbar ist. Zudem würde die Seilführung wegen ihren mehreren Kontaktpunkten zu den Druckelementen den Bewegungsgrad erhöhen.

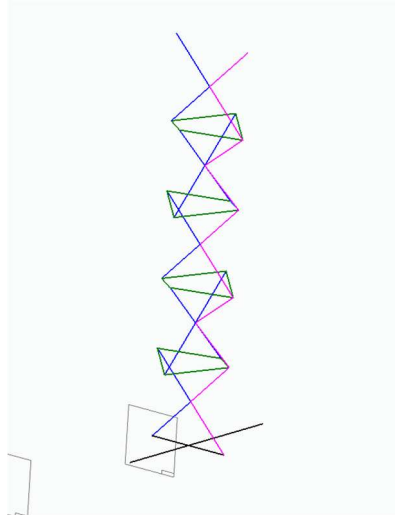


Abbildung 100: Generelle Seilführung Prototyp 2

In Abbildung 101 wird die vorherige Idee etwas abgewandelt. Das Seil läuft immer noch aus der Aktuierungsbox direkt in die X-Elemente, allerdings laufen die Seile dann nicht mehr nach jedem Verlassen der Druckelemente in die Mitte des darüber liegenden Drucksegments. Dadurch wird zwar der Bewegungsgrad durch die geringere Anzahl an Kraftangriffspunkten etwas kleiner, die Reibung des Seils wird aber auch deutlich verringert.

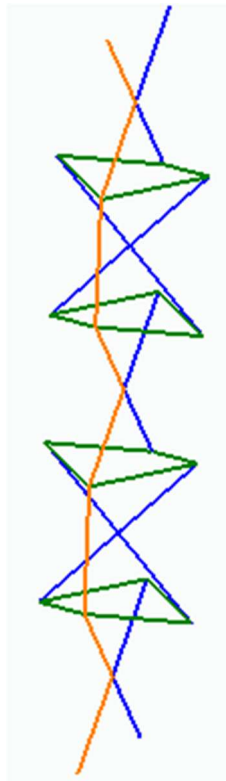


Abbildung 101 : Generelle Seilführung Prototyp 1

In Abbildung kann man eine weitere Überlegung sehen, wie das Modell zusätzliche Bewegungen ausführen soll. Das pinke Seil läuft von den Ecken der Druckelemente jeweils zueinander in der Hoffnung, eine Art Torsionsbewegung zu erzeugen, sodass die X-Elemente ineinander gestaucht und gedreht werden, um die Steifigkeit für die Zeit zu erhöhen, in der die Druckelemente ineinander gestaucht sind, da mehr Masse und Material auf einen kleineren Ort konzentriert ist. Zudem war die Überlegung, dass in einer unteren Stellung (oberstes X quasi auf dem Boden) eine 360° Drehung der Struktur vereinfacht werden kann. Im Prototypenaufbau wurde dann durch das Torsionsseil inspiriert noch ein Seil eingefügt, das im Zick-Zack nach oben geht. Darunter kann man verstehen, dass das Seil nicht um das ganze Modell spiralförmig läuft, sondern nur zwischen den gleichen Ecken der Druckelemente. Allerdings brachte diese Ansteuerung keinen großen Effekt, außer eine leichte gewinkelte Bewegung nach außen.

Das Orange Seil zeigt eine „geradlinige Ansteuerung“. Hier würde das Seil nicht durch die Zugelemente gezogen werden, sondern um die Außenkanten herum. Diese Idee wurde allerdings schnell wieder verworfen, da die Wirkung dieses Seils gering ist. Das kommt daher, dass durch die hohen Zugkräfte die Druckelemente aus TPU in die falsche Richtung verformt werden würde und auch, da es deutlich mehr Sinn macht eine Seite des Modells jeweils anzusteuern als zu probieren zwei Seiten gleichzeitig anzusteuern, da man deutlich mehr Kraft benötigt und dazu eine deutlich kleinere Verformung erzielt.

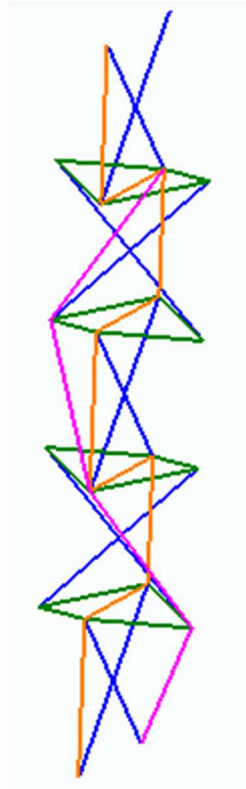


Abbildung 102: Torsionsseil und geradlinige Ansteuerung

In Abbildung wird ein Lösungsansatz mit 2 Seilen auf einer Seite dargestellt. Die Idee war, dass auch hier das Seil nicht durch einen Seilkanal geführt werden muss, da ein Seil meistens schon einige Zeit in Anspruch nimmt, um es von ganz unten bis oben durchzuführen. Für zwei Seile hätte zusätzlich noch eine Abtrennung im Kanal eingefügt werden müssen, was die Montage noch schwieriger gemacht oder das X deutlich vergrößert hätte. Die Idee wurde trotzdem nicht weitergetrieben, da einerseits sich die zwei Seile leicht ineinander verfangen, wodurch die gezielte Ansteuerung von nur einem Seil verloren geht. Außerdem würden durch die äußere Laufbahn der Seile die gleiche Strecke wie von den Zugelementen benötigt werden und die Reibung würde somit wieder deutlich erhöht werden.

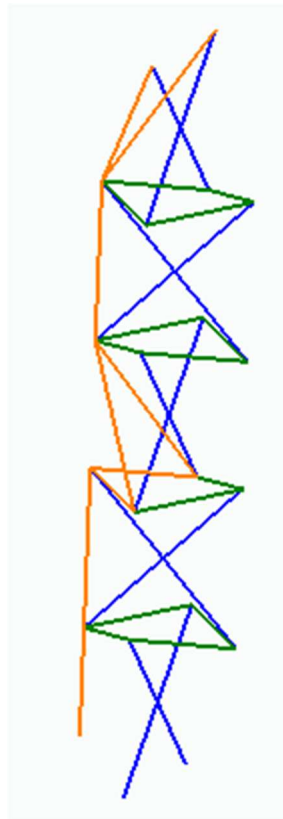


Abbildung 103: äußere Seilführung

In Abbildung werden zwei andere Seilführungen gezeigt, die zum Strecken und Stauchen des Modells gedacht waren. Das pinke Seil soll wie ein Lasso um die jeweiligen Eckpunkte der Druckelemente geführt werden, um bei Zugbelastung sich zu verkürzen und somit gezielt die Arme der beiden angesteuerten Druckelemente zusammenzuführen, um eine Streckung des Modells zu erreichen. Allerdings gab es bereits bei der Idee die Bedenken, dass die nach unten in die Box wirkende Zugkraft einen größeren Einfluss hätte als die durch die Verformung der Arme erreichte Stauchung. Beim Test dieser Seilführung wurde auch schnell klar, dass zwar die Arme minimal zueinander gezogen werden, aber insgesamt nur eine Stauchung erfolgt. Zudem ist auch hier das Problem, dass die Seile auf der gleichen Bahn wie die Zugelemente liegen und deshalb eine große Gegenkraft aufgrund der Reibung überwunden werden muss.

Die orange Seilführung war ursprünglich dafür gedacht das Modell zu stauchen, um es zum Beispiel kompakter transportieren zu können. Die Funktionsweise war auch in Ordnung, aber eigentlich ist diese Seilführung überflüssig, da durch gleichmäßiges Ansteuern der vier Seiten durch die Hauptsteuerung ein identischer Effekt auftritt.

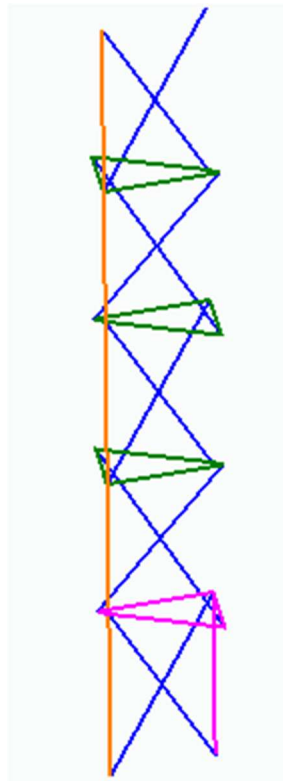


Abbildung 104: Ideen zur Stauchung und Streckung des Modells

In Abbildung sind zwei weitere Ansteuerungsmöglichkeiten gezeigt. Die erste Möglichkeit mit dem Seil in pink sieht zwar einfach aus und deshalb kann die Vermutung auftreten, dass diese Bewegung auch durch die Hauptansteuerung erreicht werden kann und dieses Seil deshalb redundant ist. Beim Test an den Prototypen wurde aber schnell die Vermutung, warum diese Idee entstanden ist, bestätigt: Wenn das Modell in die unterste Position positioniert wird, ist es zumindest per Handansteuerung nicht immer gelungen, den Demonstrator wieder in die Ursprungslage zu bewegen. Das liegt an den nochmal höheren Reibkräften, durch das elastisch deformierte TPU, dass die Seilreibung deutlich erhöht. Dadurch lassen sich die Seile auch teilweise schlechter bewegen. Durch die freien Seile, die einfach außen am Modell mitlaufen und somit keine Reibung mit anderen Elementen haben, lässt sich das Modell wieder schnell aufstellen. Damit wird auch wieder die Hauptansteuerung entlastet, welche dann wieder zur präziseren Positionierung genutzt werden kann. Im Gegensatz zur 3D-Skizze wurde im Prototyp diese Seile auch nicht parallel zu den Druckelementen, an die sie angebracht wurden in die Box geführt. Sie wurden an die äußeren Ecken der Box gesetzt, dass zudem noch eine weitere Drehung eingebaut werden konnte.

Das Orange Seil zeigt eine Idee, das Seil durch das X zu führen und auf der gegenüberliegenden Seite wieder heraus kommen zu lassen. Diese Idee wurde aber einerseits wegen der gut funktionierenden Innenumlenkungen und andererseits, wie bei der anderen Seilführung in Abb. X weiter oben auch die Ansteuerung von zwei Seiten durch ein Seil wenig effektiv ist. Außerdem ist diese Idee nicht unbedingt

montagefreundlich, da durch das Kreuzen der Seile das zweite Seil in der Montage deutlich schwerer einzusetzen ist als das erste.

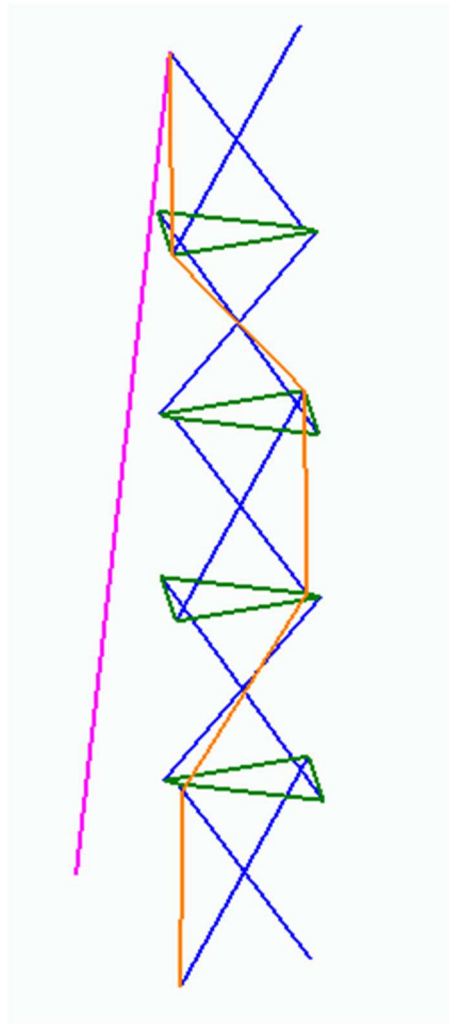


Abbildung 105: Hilfsseil zum Aufstellen + Seilführung durch das X hindurch

In Abbildung . wurde eine weitere Möglichkeit zum Stauchen des ganzen Arms in Betracht gezogen. Die orangen Linien kennzeichnen das Seil, das einmal von ganz unten zentral durch die Mitte nach oben durch alle X-Strukturen geführt wird und am obersten X mittig fest gemacht wird, um die optimale und einfachste Stauchung zu realisieren. Jedoch ist bei Tests aufgefallen, dass durch das händische Anziehen und die nicht dauerhaft perfekt liegende Seilführung durch die Mitte eher zum Einknicken des Modells und nicht zur reinen Stauchung geführt haben.

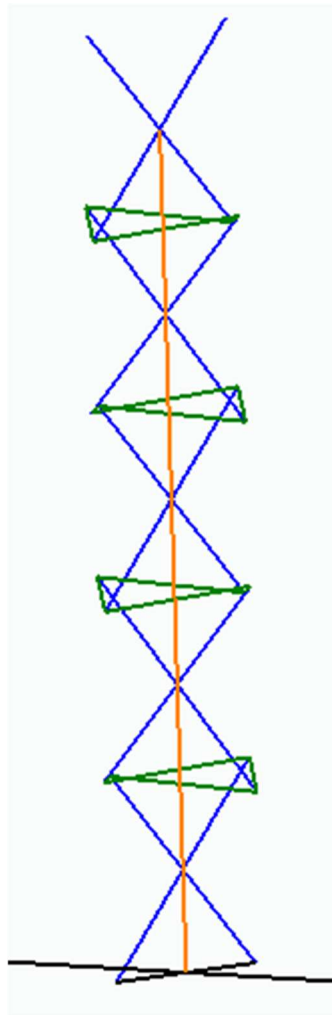


Abbildung 106: Zentrales Seil zur Stauchung

11. Allgemeine Problemstellen

Die Minimierung von Reibungsverlusten stellte eine wesentliche Aufgabenstellung der Aktuierungsgruppe dar. Hohe Reibkräfte erhöhen den erforderlichen Aktuierungsaufwand, reduzieren die übertragbare Kraft entlang des Seils und können dadurch die Beweglichkeit des Systems einschränken. Zudem führen sie zu einer erhöhten mechanischen Belastung der beteiligten Komponenten. Neben diesen funktionalen Anforderungen musste auch die Montierbarkeit der Baugruppe berücksichtigt werden.

Reibungsverluste treten hauptsächlich an den Seildurchführungen durch die X-Segmente sowie an den Innen- und Außenumlenkungen auf. Die im Folgenden beschriebenen Konstruktionshinweise fassen die während des Entwicklungsprozesses gewonnenen Erkenntnisse zu diesen Bereichen zusammen.

11.1 Seildurchführung durch die X-Segmente

Die X-Segmente bestehen aus TPU, während die Aktuierung mittels einer Nylon-Schnur („Angelschnur“) erfolgt. Die Reibung zwischen diesen beiden Kunststoffen ist erheblich. Aufgrund der Elastizität des TPU kann sich die Schnur in das Material eindrücken, wodurch die Kontaktfläche und damit auch die Reibung vergrößert werden. Ziel der Konstruktion ist es daher, den direkten Kontakt zwischen TPU und Schnur möglichst zu minimieren beziehungsweise idealerweise vollständig zu vermeiden.

Aus diesem Grund wurden die Seilführungen und Umlenkungen mithilfe von Metallnägeln realisiert. Die Kombination aus Nylon-Schnur und Metalloberfläche weist deutlich geringere Reibungsverluste auf und erwies sich für die vorliegende Anwendung als ausreichend.

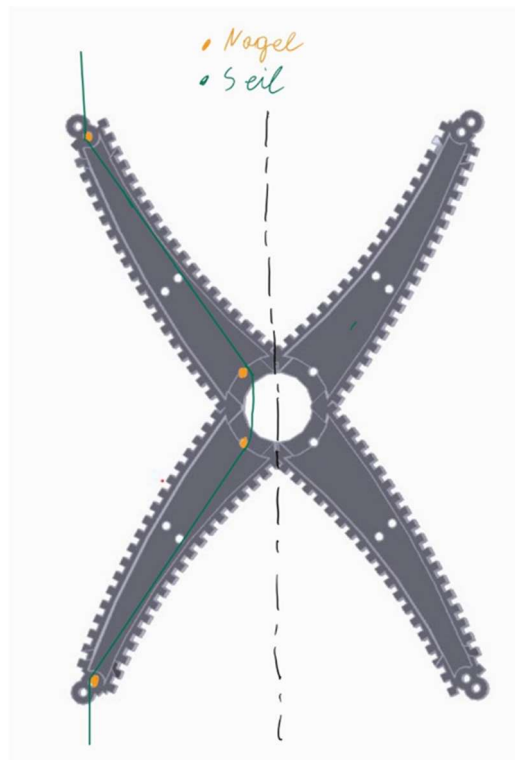


Abbildung 107: Ursprüngliche Seilführung

In den ersten Entwicklungsstufen wurde das Seil lediglich in der Mitte sowie an den Enden umgelenkt, wie in Abbildung 107 dargestellt. Dabei kommt es insbesondere bei größeren Verformungen zu einer Berührung des Seils mit der Außenseite des TPU-Segments, was aufgrund der hohen Reibung vermieden werden sollte.

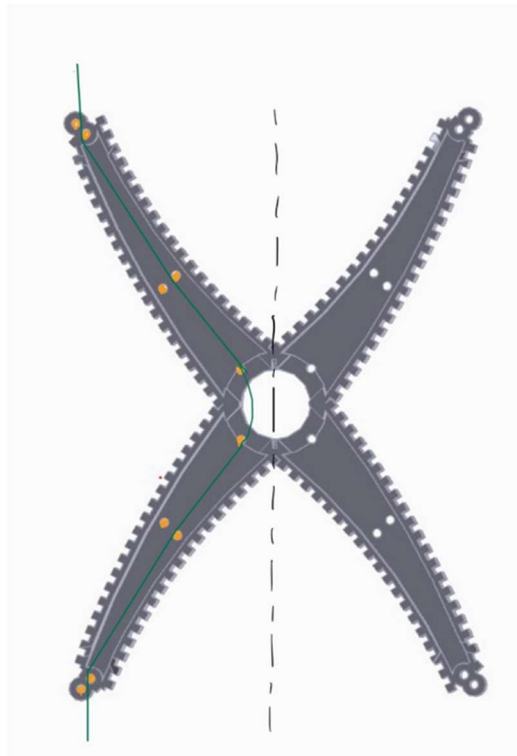


Abbildung 108: Finale Seilführung

In der finalen Version, welche in Abbildung 108 dargestellt ist, wurden daher zwei zusätzliche Nägel in der Mitte jedes Arms integriert. Dadurch ist in den meisten Verformungszuständen eine nahezu berührungsfreie Seilführung gewährleistet.

Theoretisch könnte die Anzahl der Umlenkpunkte durch weitere Nägel erhöht werden. Allerdings steigt mit jedem zusätzlichen Nagelpaar sowohl der Montageaufwand als auch die Komplexität der Seildurchführung. Daher wurde ein Kompromiss zwischen geringer Reibung und guter Montierbarkeit gewählt.

Neben der Reibungsminimierung stellt die Montierbarkeit einen weiteren wichtigen Konstruktionsaspekt dar. Um das Einfädeln der Seile zu erleichtern, ist ein möglichst großer Querschnitt der Seilkanäle vorteilhaft. Auf Grundlage der im Projekt gewonnenen Erfahrungen wird eine Mindestbreite beziehungsweise -höhe von 3 mm empfohlen. Bei kleineren Querschnitten traten wiederholt Schwierigkeiten bei der Montage auf.

Darüber hinaus sollten sämtliche Kanten, die durch Querschnittsänderungen entstehen, großzügig verrundet werden. Andernfalls kann das Seil während der Montage an diesen Stellen hängen bleiben oder sich verklemmen, was den Montageprozess erheblich erschwert.

11.2 Seildurchführung am Ende und in der Mitte des X-Segments

Neben der in Abschnitt 11.1 beschriebenen Durchführung des Seils durch die Arme der X-Segmente stellen die Umlenkung im Zentrum des Segments sowie die abschließende Umlenkung an den Arm enden zwei weitere Bereiche dar, in denen Reibungsverluste auftreten. Für beide Bereiche wurden eigene Bauteile ausgelegt und in mehreren Iterationen erprobt, die im Folgenden beschrieben werden. Welche Umlenkpunkt-Varianten im Vorfeld grundsätzlich betrachtet wurden, ist bereits im morphologischen Kasten (Abschnitt 9.3) dargestellt; an dieser Stelle werden die im Aufbau tatsächlich umgesetzten Lösungen sowie die dabei gewonnenen Erkenntnisse vertieft.

Da am ersten Prototyp die meisten Verbesserungsiterationen durchgeführt wurden und dieser im Endversuch trotz vieler Last-Minute-Änderungen am besten funktioniert hat, werden der Entwicklungsablauf und die Weiterentwicklung der Konzepte anhand des ersten Prototyps anschaulich gemacht. Die des zweiten Prototyps werden im Anschluss ebenfalls kurz angesprochen.

Die zentrale Umlenkung übernimmt ein Mittelstopfen. Die Notwendigkeit dieses Bauteils ergibt sich unmittelbar aus der in Kapitel 9 beschriebenen Materialwahl. Während bei einer Ausführung der X-Segmente aus PLA aufgrund der hohen Steifigkeit keine zusätzliche Versteifung des Zentrums erforderlich war, verlagerte sich mit dem Übergang zu TPU die Verformung auf den kreisrunden Ausschnitt in der Mitte des Segments, während die Arme weitgehend unverformt blieben. Dieses Verhalten war unerwünscht, da der Bewegungsgrad aus der Verformung der Arme und nicht aus einer lokalen Nachgiebigkeit im Mittelbereich resultieren sollte. Der unerwünschte Effekt der Stauchung am Mittelausschnitt ist in Abbildung 109 abgebildet.

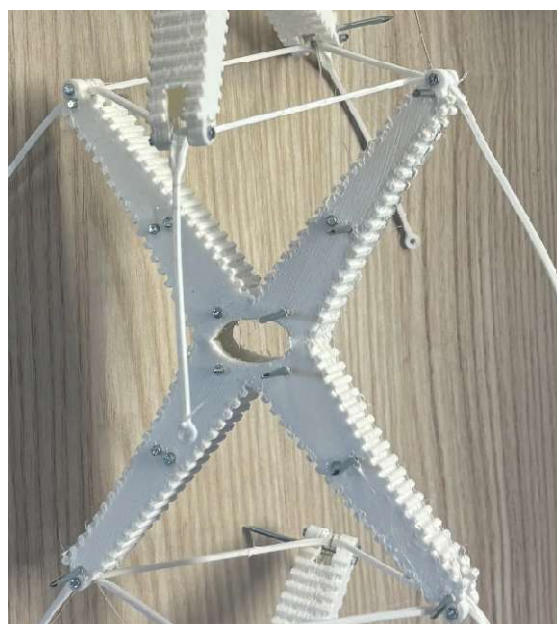


Abbildung 109: Stauchung des Mittelbereichs

Der Mittelstopfen erhöht daher die Steifigkeit im Zentrum und verlagert die Hauptverformung in die Arme. Zugleich dient er als Träger der zentralen Seilumlenkung und erfüllt damit eine doppelte Funktion.

Vor dem Einsatz des Mittelstopfens wurde die zentrale Umlenkung über eine scheibenförmige Lösung realisiert, bei der eine metallische, beilegscheibenartige Scheibe so ausgerichtet war, dass das Seil zentral an ihr vorbeigeführt werden konnte. Diese Lösung versteifte das Zentrum jedoch nicht ausreichend, sodass sich die Arme weiterhin in unerwünschter Weise verformten und ein ungünstiger Bewegungsgrad entstand. Zudem war die Umlenkung über die Scheibe mit erhöhter Reibung und scharfen Kanten verbunden. Aus diesen Gründen wurde die Scheibenlösung zugunsten des Mittelstopfens verworfen.

Der Mittelstopfen wurde so ausgelegt, dass er mehrere Funktionen gleichzeitig erfüllt. Zur Lagefixierung im Segment verfügt er über Aussparungen für zwei axiale Bolzen. Für die Umlenkung dienen zwei innerhalb des Kreuzes verlaufende Bolzen der internen Umlenkung der durch die Arme geführten Seile, während ein dazu versetzt angeordneter Bolzen die äußere Umlenkung des Seils übernimmt, das aus dem darunterbeziehungsweise darüberliegenden Segment herangeführt wird (vgl. Kapitel 10: Seilführungsvariante aus Abbildung 100). Ein zusätzlich eingebrachter kreisrunder Ausschnitt bietet dem von außen kommendem Seil ausreichend Bauraum, um an dem zugehörigen Bolzen vorbeigeführt zu werden, wie man in Abbildung 110 sehen kann.

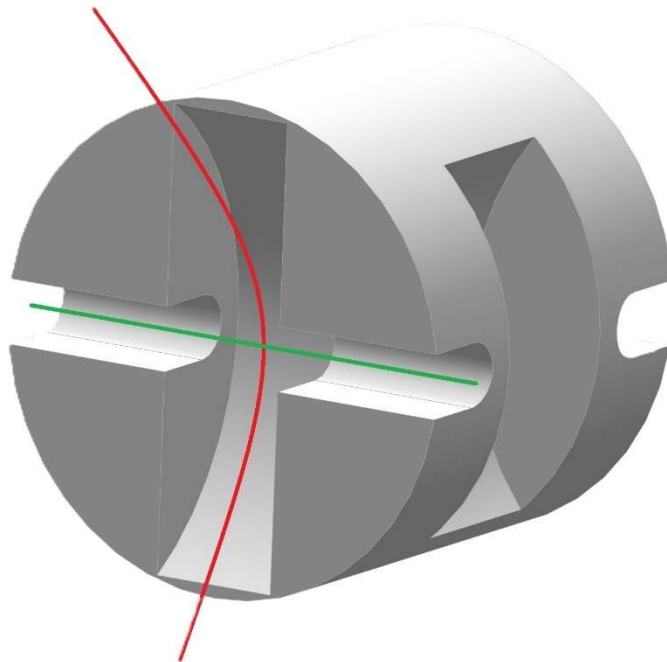


Abbildung 110: TPU Stopfen Prototyp 1 [LRZ:KO/V_Final/V10_Stopfen]

Hierbei bildet die rote Kurve das Seil und der grüne Strich den Bolzen ab. Eine wesentliche Anforderung an die Auslegung war dabei die Vermeidung eines direkten Kontakts zwischen Seil und TPU, da sich für diese Materialpaarung in Versuchen ungünstige Reibwerte gezeigt hatten. Die Führung wurde daher so gestaltet, dass das Seil mit ausreichend Spiel außen um den Stopfen herumläuft. Der Stopfen wurde in mehreren Ausführungen erprobt, unter anderem als geteiltes, zusammenfügbares Bauteil sowie als nachgiebige Variante aus TPU, mit der sich das Umlenkverhalten getrennt vom nachgiebigen Segment beurteilen ließ.

Entlang des Seilverlaufs ergibt sich am final eingesetzten Segment eine festgelegte Abfolge von Umlenk- und Sicherungspunkten. Ausgehend von einem unteren Arm trifft das Seil zunächst auf die beiden Bolzen der Endaufnahme, anschließend auf zwei Bolzen im mittleren Bereich des Arms, die verhindern, dass das Seil im Inneren an die umgebende Struktur gerät, dieses ist bereits im vorherigem Unterkapitel 11.1 näher beschrieben. Vor dem kreisrunden Ausschnitt im Zentrum ist ein weiterer Bolzen angeordnet. Von dort verläuft das Seil in Richtung des nach oben weisendem Arm, wo ein weiterer Bolzen im gleichen radialen Abstand, jedoch um etwa 45° gegenüber der Mittelebene versetzt, sitzt, bevor das Seil zum oberen Arm und den dort befindlichen beiden Bolzen weitergeführt wird (vgl. Abbildung 109).

Durch diese versetzte Anordnung muss im Zentrum nur an zwei Punkten umgelenkt werden. Wie sich in Beobachtungen zeigte, wirkte sich der vergrößerte Abstand der Umlenkpunkte vorteilhaft auf den Bewegungsgrad aus, da sich dadurch das wirksame Hebelverhältnis günstiger gestaltete.

Die abschließende Umlenkung an den Arm enden übernimmt das Endteil, das im Wesentlichen einen Ausschnitt des X-Segments darstellt. Durch das Bauteil ist eine Nut gezogen, durch die das Seil austreten kann; senkrecht dazu stehen zwei Bolzen. Der eine dient der Umlenkung des Seils, der andere verhindert, dass das Seil aus der Führung herausrutscht (vgl. Abbildung 108). Die Notwendigkeit des sichernden Bolzens ergab sich aus Beobachtungen an früheren Prototypen: Fehlte dieser, so trat bei einem Kippen der Struktur das auf der gegenüberliegenden Seite zunächst gespannte, dann wieder gelockerte Seil aus der Führung aus, zog sich beim Zurückkippen nicht wieder ein, hing lose durch und verfang sich an den Nägeln oder der umgebenden Struktur.

Die wesentliche Problemstelle des Endteils lag, ebenso wie beim Mittelstopfen, in der Reibung mit den Zugsegmenten. Ursprünglich wurden die Zugsegmente außerhalb der Nut geführt und die Nägel entsprechend länger ausgeführt, sodass kein Eingriff zwischen Zugsegmenten und Seil bestand. Hierfür wurden Kappen aus PLA konstruiert und getestet, die in ihrer Außenkontur dem Modell entsprachen, sodass kein Übergang entstand. Diese sind in Abbildung 111 im Zusammenbau mit dem X Segments des ersten Prototypens abgebildet und haben die Funktion, die Reibung und die Axiale Verschiebung des Seiles auf dem Bolzen zu unterbinden.

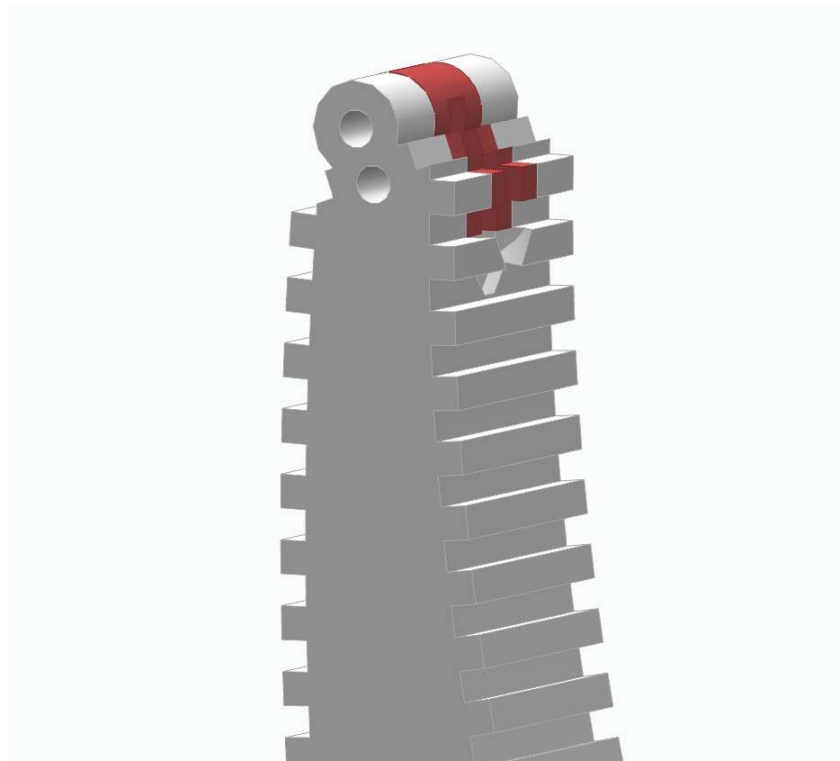


Abbildung 111: Kappe Prototyp 1 [LRZ:AK/Abstandshalter]

Aus gestalterischen Gründen und um ein Herauslösen der Zugsegmente zu verhindern, dass andernfalls eine Verklebung erfordert hätte, wurden die Laschen der Zugsegmente nach innen verlegt, sodass die Kappenkonstruktion nicht mehr angebracht werden konnte. Dadurch verlief das Seil durch ein sehr kleines Spaltmaß, wodurch die zuvor ermittelten ungünstigen Reibwerte unmittelbar zum Tragen kamen. Erschwerend kam hinzu, dass für die nach innen verlegten Zugsegmente keine eigenen Aufnahmen vorgesehen waren, sodass die ursprünglich ausschließlich für die Seilführung ausgelegten Aufnahmen mitbenutzt wurden. Diese Mehrfachnutzung war das Ergebnis einer kurzfristigen Umkonstruktion unter Zeitdruck.



Abbildung 112: Zugsegmente an Innenumlenkung

Die in Abbildung 112 dargestellte nachträgliche Rückführung der Zugsegmente in die Mitte wurde notwendig, weil die Rückführung des Modells in die Ausgangslage und der Aufbau einer ausreichenden Vorspannung andernfalls nicht zufriedenstellend funktionierten. Da sich die Gesamtstruktur gegen die Schwerkraft selbst aufrichten muss, ist an allen Seilen gleichzeitig eine hohe Vorspannung erforderlich, und bereits geringe Unterschiede in den Reibwerten führten dazu, dass die Struktur trotz korrekt eingestellter Vorspannung seitlich umknickte. Die in die Mitte zurückgeführten Zugsegmente verringerten diesen Effekt, jedoch blieben die hierfür nicht ausgelegten, mitbenutzten Aufnahmen eine maßgebliche Schwachstelle, da bei dem ersten Prototyp dadurch die Reibwerte so stark anstiegen, dass kurz vor Projektabschluss die geplante Seilführung (vgl. Abbildung 99, zweite Seilführung) auf die Seilführung, welche einen geringeren Bewegungsablauf zulässt, gewechselt (vgl. Abbildung 101).

Bei dem zweiten Prototyp wurde die Seilführung nicht geändert, was sich jedoch, wie oben beschrieben, im Bewegungsverhalten widerspiegelte. Der in Abbildung 113 dargestellte Mittelstopfen des zweiten Prototyps ist im Gegensatz aus PLA gedruckt und fungiert als Umlenkstelle für alle vier Seile an einem Drucksegment.

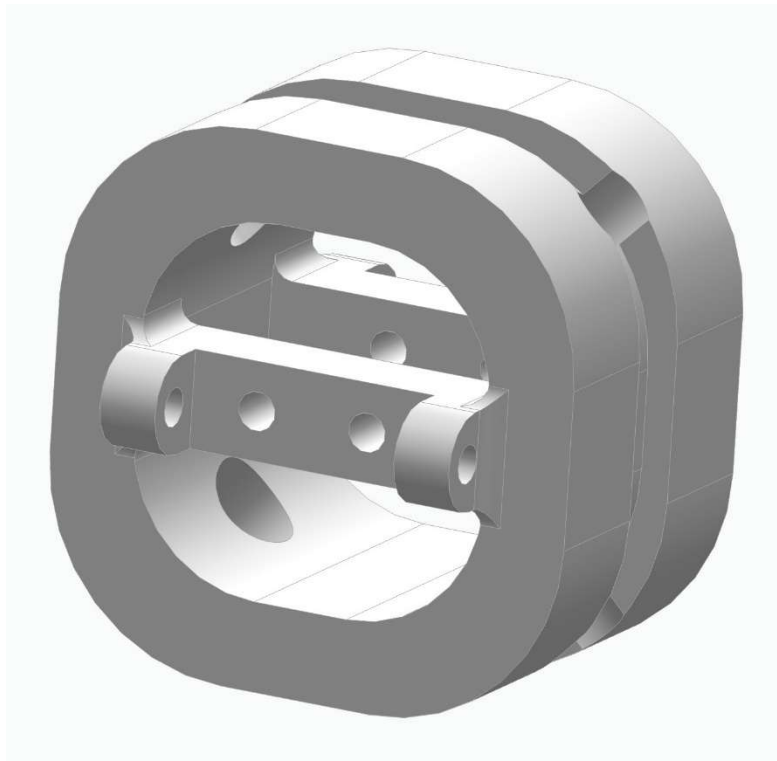


Abbildung 113: PLA Stopfen Prototyp 2 [LRZ:KO/V_Final/V11_Stopfen]

Diese Ausführung erlaubt jedoch dem Seil eine Verhältnisgroße Axiale Verschiebung, was sich bei Erprobungen in eine schiefe Verformung der Gesamtstruktur ausübte.

Insgesamt ließen sich die *grundlegenden Funktionen* von *Mittelstopfen und Endteil* – die *Versteifung des Zentrums*, die Verlagerung der Verformung in die Arme sowie eine *gesicherte Seilführung* – konstruktiv umsetzen. In der praktischen Erprobung traten jedoch Abweichungen gegenüber der ursprünglichen Planung auf, die überwiegend auf die nachträgliche Verlegung der Zugsegmente nach innen und die damit verbundene Mehrfachnutzung der Seilaufnahmen zurückzuführen sind.

Im gesamten Projekt wurden verschiedene Seilführungen, also verschiedene Mittelstopfen und Umlenkungen an den Enden, ausprobiert. Am besten eignete sich dabei die des ersten Prototyps. Sollte das Projekt fortgesetzt werden, ist die klare Empfehlung, diese Variante weiter zu verbessern und zu überarbeiten, da die Seilumlenkung hier am Endteil des X-Segments die besten Ergebnisse lieferte. Die beiden Prototypen stellen in der Theorie das Ergebnis der besten Versuche und Konstruktionen dar, die im Rahmen des Projekts erarbeitet wurden. In der Praxis konnte die geplante Seilführung jedoch nicht wie vorgesehen umgesetzt werden, da die Zugsegmente kurz vor Schluss nach innen verlegt wurden. Dadurch wich der tatsächlich gebaute Prototyp in Bezug auf die Seilführung vom ursprünglichen Konzept ab, sodass dessen Potenzial nicht vollständig ausgeschöpft werden konnte.

12. Prototypen

12.1 Zusammenbau Prototyp 1

Der erste Prototyp ist in ABB x dargestellt und wurde aus weißem TPU80 gedruckt.

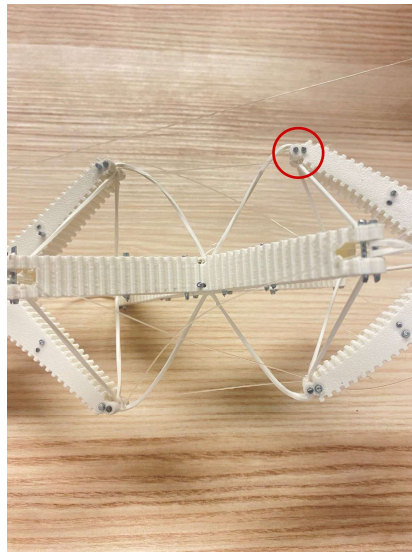
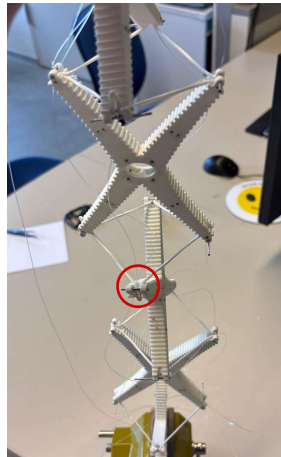
Die Seilführung wurde aus dem Morphologischen Kasten und der 3D-Skizze abgeleitet und es handelt sich bei der ursprünglichen Variante um die Variante aus Abbildung 100 und bei der Endgültigen Variante um die Variante aus Abbildung 101. Diese Änderung wurde aufgrund des schlechten Halts des Systems in der gewollten Ursprungslage durchgeführt. Aufgrund der Reibung der Mittelstopfen mit dem Seil und der Auslegung der Zugsegmente eine dauerhafte Abweichung zum Soll-Zustand eigenstellt. Bei einer stärkeren Vorspannung der Seile, wurde das Model sehr stark ineinander gestaucht. Nach Absprache mit der Konstruktionsgruppe wurden neue Zugsegmente entworfen, welche wie im Ausgangsmodell eine Verbindung in die Mitte des darüber- und darunterliegenden Drucksegments herstellt. Ebenso wurden anderweitige Seilführungen im alten Modell realisiert, jedoch behoben diese nicht das Stabilitätsproblem.

5.1.1 Montageanleitung

Die Montageanleitung bezieht sich auf den Zeitaufwand einer Person. Mit Stück ist ein X-Element gemeint.

NR.	Bild	Anleitung
1		Entfernen der Stützstrukturen <i>mittels</i> Schraubenzieher, Pinzette, Zange, usw. [~30min/Stück Tendenz Aufwärts e nach Qualität des Drucks]
2		Markierte Mittelnägel einsetzen, kleben und kürzen <i>mittels</i> Sekundenkleber, Pinzette, Zange, Seitenschneider, usw. [~5min/Stück]

3



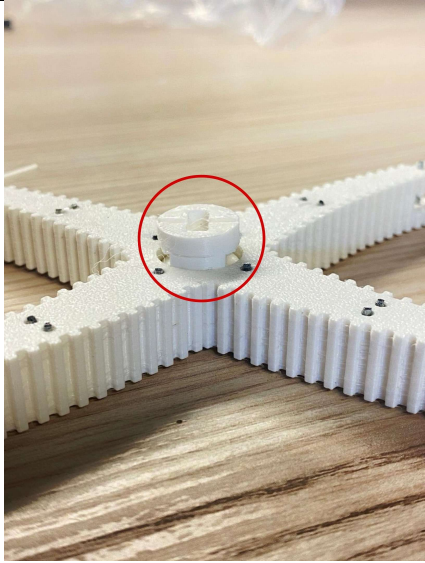
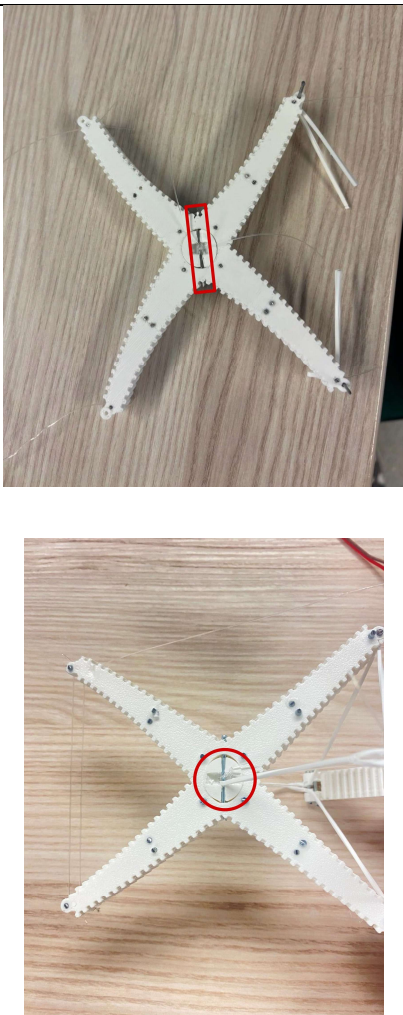
Markierte Außennägel mit Spannelement aufeinanderfädeln und durch zweite Bohrung (oben) führen, festkleben und kürzen. Dazu noch jeweils die übereinander liegenden Kreuze miteinander durch die Spannelemente verbinden
mittels Sekundenkleber, Pinzette, Zange, Seitenschneider, usw.
 [~10 min/Stück]

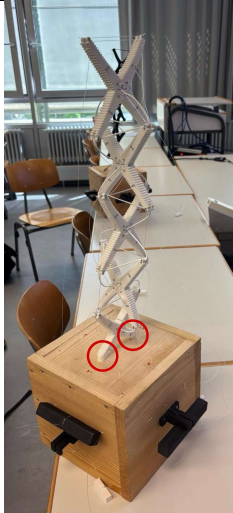
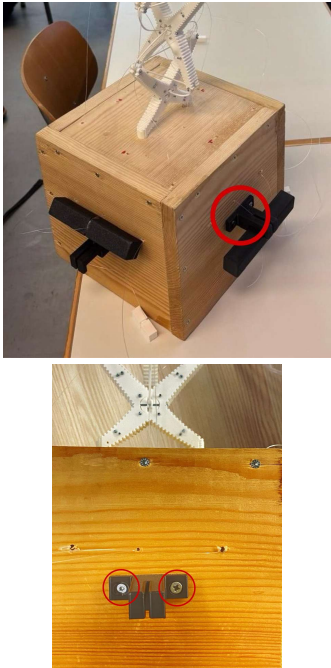
4

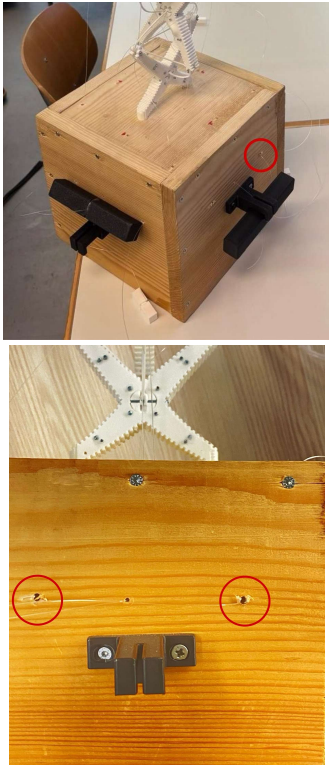


Legen der Hauptaktuierung an den 4 Seiten des Modells. Seile durch die Arme innen legen und in der Mitte wieder nach oben außen umlenken. Danach die Verbindung zum nächsten X herstellen und wieder von vorne beginnen bis man ganz oben angekommen ist
mittels Seile, Schraubenziehern und mehreren Pinzetten
 [~10 min/Stück]

5		Sicherstellen, dass minimaler Reibkontakt zwischen Seilen Zugsegmenten herrscht [~1 min/Stück]
6		Reduzieren des Reibkontakts im Seilkanal durch Einsetzen eines zweiten im Bild markierten Nagels jeweils in der Mitte des Arms. Nach dem Test, ob das Seil wirklich zwischen beiden Nägeln läuft diese danach festkleben und kürzen. die Seile am obersten Nagel festknoten <i>mittels Sekundenkleber, Pinzette, Zange, Seitenschneider, usw.</i> [~10 min/Stück]
8		Nägel für die Inneenumlenkung einsetzen, festkleben und kürzen <i>mittels Sekundenkleber, Pinzette, Zange, Seitenschneider, usw.</i> [~3 min/Stück]

9		Stauchung des Modells, um durch die Verformung eine Kreisrunde Mittelbohrung zu bekommen und dann den Stopfen einsetzen [~1 min/Stück]
10		Dafür vorhergesehene Laschen der Zugelemente mit einem Nagel an den Stopfen verbinden und den Nagel festkleben und kürzen <i>mittels Sekundenkleber, Pinzette, Zange, Seitenschneider, usw.</i> [~3 min/Stück]

11		Einsetzen des Modells in die Holzbox und vorheriges durchführen der Seile durch die Bohrungen [~3 min]
12		Anschrauben der Halter an die Holzbox [~5 min]

13		Seile um den Handgriff wickeln, festknoten und in Halterung setzen [~5 min]
14		Für weitere Seilführungen Löcher in die Holzbox bohren <i>mittels Bohrmaschine oder Handbohrer</i> [~5-15 min]
15		zusätzliche Seilführungen einfügen und in Box einfädeln [~5-15 min]

5.1.2 Bewegungsmöglichkeiten Prototyp 1

Im Prototyp 1 wurden neben den Standardseilführungen auch die experimentellen getestet. Im Folgenden wird dargestellt zu welchen Verformungen es dabei kommt. Die Standardbewegungen wurden in der Aufrechten Variante getestet. Die komplexen Bewegungen in der hängenden Variante.

5.1.2.1 Bewegungsmöglichkeiten mit den 4 Grundseilen

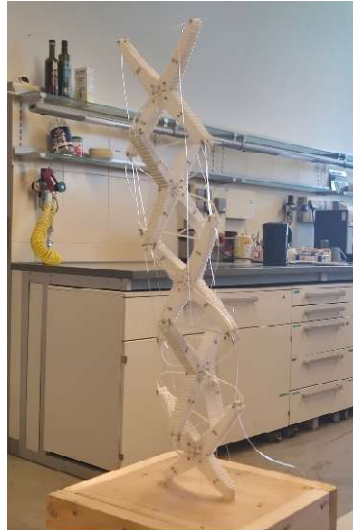


Abbildung 114 : Alle 4 Seile gleichmäßig angezogen



Abbildung 115: Ein Seil angezogen

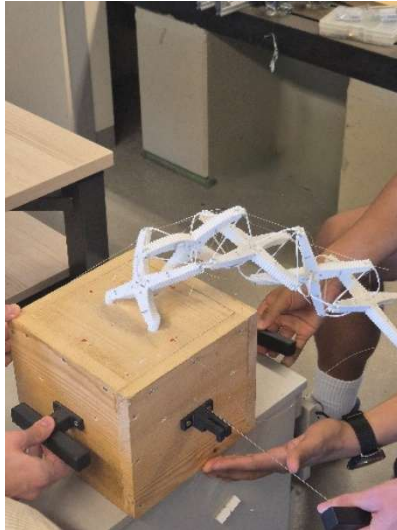


Abbildung 116: Zwei nebeneinanderliegende Seile angezogen

5.1.2.1 Bewegungsmöglichkeiten mit den experimentellen Seilführungen



Abbildung 117: Grundstellung kein Seil angezogen



Abbildung 118: Seil Torsion 1 ist angezogen



Abbildung 119: Seile Torsion 1 und M1 angezogen



Abbildung 120: Seile M1 und M2 angezogen Frontansicht

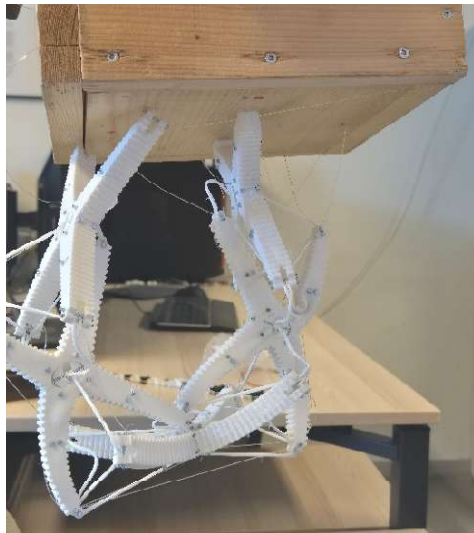


Abbildung 121 : Seile M1 und M2 angezogen Seitenansicht



Abbildung 122: Seile Torsion 1 und Torsion 2 ist angezogen



Abbildung 123: Seil Zickzack 1 ist angezogen



Abbildung 124: Seile Zickzack 1 und Torsion 1 ist angezogen



Abbildung 125: Seile Zickzack 1 und Torsion 2 ist angezogen

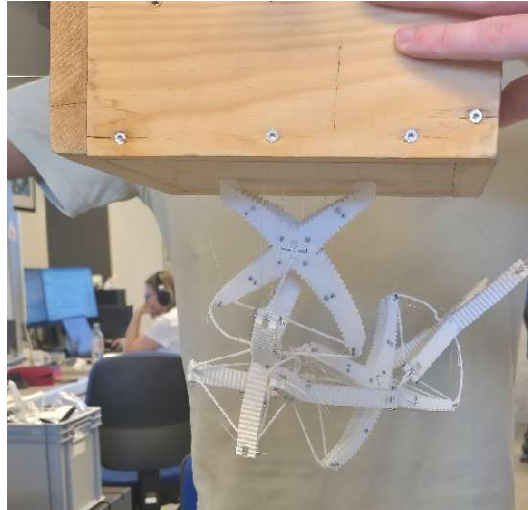


Abbildung 127: Seile M1 und Zickzack 2 angezogen

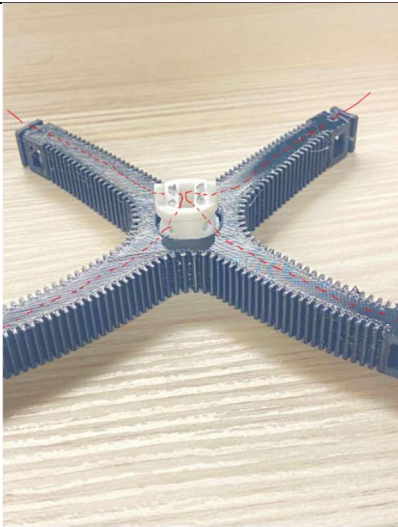
5.1.3. Fazit Prototyp 1

Abschließend lässt sich zum Prototyp 1 sagen, dass die Bewegungsmöglichkeiten zufriedenstellend sind. Die Seilreibung ist deutlich geringer als im zweiten Prototyp, allerdings gibt es auch in der Hauptansteuerung weniger Kraftangriffspunkte, durch die gewählte Version von dem Ende eines Druckelements zum Anfang des nächsten geradeaus nach oben zu gehen. Durch die zahlreichen extra Seilführungen wird aber dieser etwas eingeschränkte Bewegungsgrad kompensiert und noch viele weitere Bewegungen implementiert. Auch die Rückkehr des Systems in seine Ursprungslage ist gut machbar. Was in die Zukunft blickend noch an dem Modell verbessert werden könnte wären parametrische Zuelemente für jede Ebene, da die unteren Zuelemente durch die Schwerkraft von mehr Elementen stärker gedehnt werden.

12.2 Zusammenbau Prototyp 2

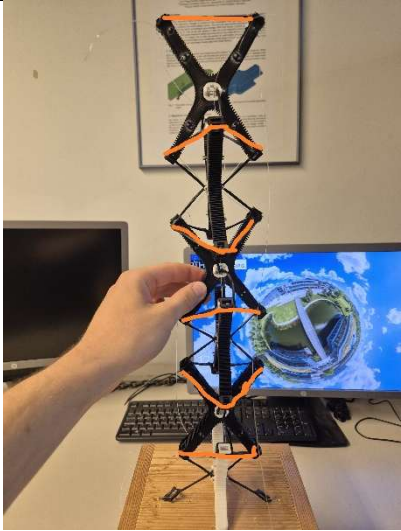
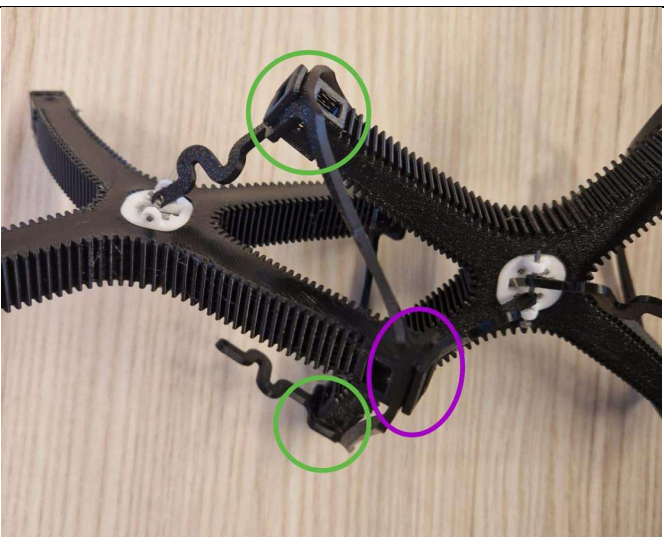
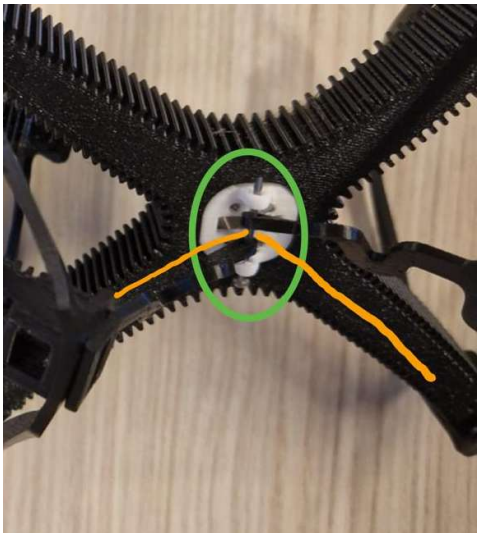
12.2.1 Montageanleitung

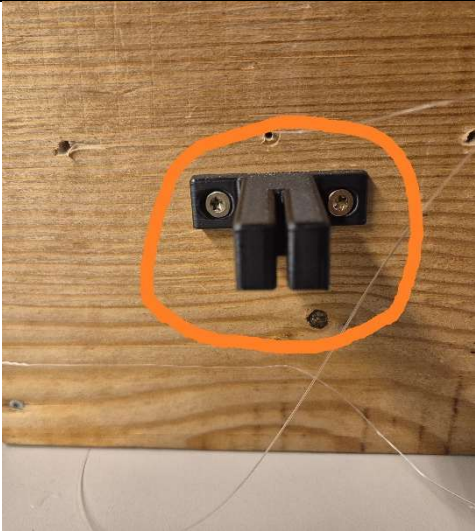
Die Montageanleitung bezieht sich auf den Zeitaufwand einer Person.

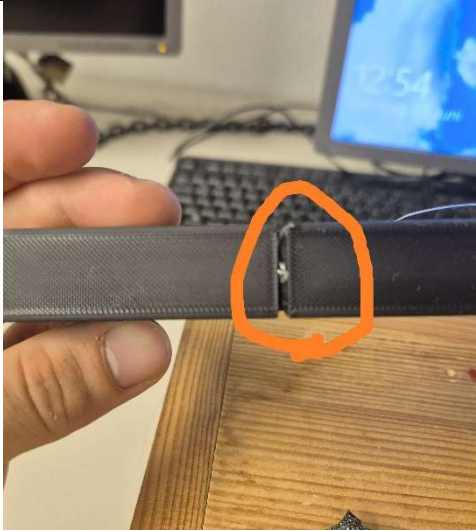
NR.	Bild	Anleitung
1		Entfernen der Stützstrukturen <i>mittels</i> Schraubenzieher, Pinzette, Zange, usw. [~30min/Stück Tendenz Aufwärts]
2		Seil durch X-Element und weißen PLA-Kern fädeln und anschließend den Kern in die jeweiligen Elemente einfügen[~5min/Stück]
3		Markierte Außennägel durchstecken und darauf achten, dass die Seile richtig auf den Nägeln liegen (rot) [~10 min/Stück]

4		Einsetzen der inneren 4 Nägel im PLA-Kern, und darauf achten, dass die Seile jeweils auf den zwei Nägeln sitzen (rot) [~10 min/Stück]
5		Einsetzen der 4 äußeren Nägel in den Kanälen (rot) [~2 min/Stück]
6		<i>Kleben aller bereits eingeführten Nägel mit Sekundenkleber und anschließend warten auf die Verhärtung des Klebers (Beachten, dass kein Kleber an die Seile gelangt</i> [~15 min/Stück]

7		<i>Kürzen aller Nägel, mittels eines Seitenschneiders und die Nägel im PLA-Kern müssen zusätzlich umgebogen werden, da man diese durch die abstehenden Ösen nicht kurz genug abschneiden kann</i> [~15 min/Stück]
8		Weitere 4 Nägel (rot) kommen nun in die markierten Löcher im Seil-Kanal. Beachten, dass das Seil nun zwischen den zwei Nägeln im Seil-Kanal liegt für optimale Reibung [~3 min/Stück]
9		Festkleben, Aushärten und Kürzen der 4 Nägel [~5 min/Stück]
10		Spannelemente von oben auf die Struktur auffädeln und beachten, dass aufeinanderfolgende Spannelemente ihre Mittelstreben gegenüber liegend haben [~3 min/Stück]

11		Die Spannelemente so anordnen, dass jeweils 1 Spannelement zwischen 2 X-Elementen liegt [~ 5 min]
12		Spannelemente mit den markierten Löchern auf die X-Elemente aufziehen, so dass zwei gegenüberliegende Löcher (grün) immer mit einem X-Element verbunden sind [~5 min/Stück]
13		Markierte Nägel einsetzen und darauf achten, dass die Mittelstreben (schwarz) der Spannelemente oben und unten mit ihren Ösen auf den Nagel gefädelt werden und das Seil (orange) sowohl unter den Nagel als auch zwischen die beiden Mittelstreben der Spannelementen liegt [~10 min/Stück]

14		<i>Festkleben, Aushärten und Kürzen der Nägel, die die Mittelstreben der Spannelemente aufnehmen [~10 min]</i>
15		Testen der Seile, ob alle beweglich sind [~1 min]
16		Einsetzen des Modells in die Holzbox und vorheriges durchführen der Seile durch die Bohrungen [~3 min]
17		Anschrauben der Halter an die Holzbox [~5 min]

18		Seile um den Handgriff wickeln, festknoten und in Halterung setzen [~5 min]
19		Für weitere Seilführungen Löcher in die Holzbox bohren <i>mittels Bohrmaschine oder Handbohrer</i> [~5-15 min]
20		zusätzliche Seilführungen einfügen und in Box einfädeln [~5-15 min]

5.2.2 Bewegungsmöglichkeiten Prototyp 2

Beim Prototyp 2 wurde neben der Standardseilführung nur ein weiteres Experimentelles Seil angebracht.



Abbildung 126: Alle 4 Seile gleichmäßig angezogen



Abbildung 127 : Ein Seil angezogen



Abbildung 128: Zwei nebeneinanderliegende Seile angezogen



Abbildung 129: M Seil angezogen

1.1.1 Fazit (Prototyp 2)

Abschließend lässt sich zum zweiten Prototypen sagen, dass dieser deutlich stabiler und robuster als der Erste ist. Allerdings ist die Seilreibung bei diesem Modell durch die deutlich vermehrten Umlenkpunkte der einzelnen Seile stark erhöht. Zusätzlich ist durch die dicke und robuste Bauweise der einzelnen Elemente das Gewicht sehr hoch und daher wirkt eine zu große Last auf das Einspannungselement. Das hat zur Folge, dass sich die gesamte Struktur, wenn sie einmal umgekippt ist, sehr schwer wieder in die aufrechte Position mit den Seilen zurücksteuern lässt. Extra Seilführungen lassen sich bei diesem Prototypen auch nur schwierig anbringen, da die Außenumlenkung im Inneren des Seilkanals liegt. Aufgrund all dieser Punkte ist die Bewegungsfreiheit des Prototyp 2 deutlich geringer als die des Prototyp 1. Weitere Verbesserungen, wie Anpassung der Spannelemente je nach Lage, Schmierung der Umlenkpunkte oder Einspannung aus PLA wurden aufgrund von Zeitmangel nicht mehr umgesetzt, könnten jedoch das Modell erheblich verbessern.

13. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Unverformter Körper und belasteter Körper.....	1
Abbildung 2: Kraftangriffsrichtung und resultierende Verformung.....	2
Abbildung 3: Variation der Variablen in Ansys	2
Abbildung 4: Verformung bei einem Kanaldurchmesser von 1 mm, 2 mm und 3,8 mm ...	2
Abbildung 5: Maße der Probekörper aus DIN EN ISO 527-2	3
Abbildung 6: Kraft-Weg-Verlauf aller Proben	5
Abbildung 7: Kraft-Weg-Verlauf der nicht vorbelasteten Proben	5
Abbildung 8: Kraft-Weg-Verlauf der vorgedehnten Prüflinge	6
Abbildung 9: Importierte Spannungs-Dehnungs-Kurve mit passendem Curve-Fit	7
Abbildung 10: Werkstoffvergleich 100 %.....	7
Abbildung 11: Werkstoffvergleich 50 %	8
Abbildung 12: Bild der X-Struktur und Prinzipskizze	9
Abbildung 13: Skizze X-Struktur	10
Abbildung 14: Gleichgewichtslage bei 0,7 N	10
Abbildung 15: Skizze eines Teilsystems mit Gleichungen	11
Abbildung 16: Berechnete Verformung eines Teilsystems	12
Abbildung 17: MATLAB Modell des Gesamtsystems	14
Abbildung 18: Kriechversuch Anfangszustand	16

Abbildung 19: Versuchsaufbau nach 24h	17
Abbildung 20: graphische Darstellung der Längenänderung der Proben.....	18
Abbildung 21: Kraft-Weg Diagramm Gesamtvergleich	18
Abbildung 22: Spannungs- Dehnungsdiagramm Gesamtvergleich.....	20
Abbildung 23: Spannungs- Dehnungs-Diagramm Hysterese vs. Kriechversuch	21
Abbildung 24: Spannungs - Dehnungs - Diagramm keine Vordehnung vs. Kriechversuch	21
Abbildung 25: Implementierung der vorgedehnten Werkstoffdaten MR9	22
Abbildung 26: Zugprobe mit Lagerung und Verschiebung.....	23
Abbildung 27: Zugprobe vernetzt	23
Abbildung 28: Netzeinstellungen	24
Abbildung 29: Analyseeinstellungen	24
Abbildung 30: Kraftkonvergenz	25
Abbildung 31: Ausgabe der Kraftreaktion	25
Abbildung 32: Kraftreaktion geplottet	26
Abbildung 33: Kraftreaktion geplottet Nahaufnahme	27
Abbildung 34: Curve Fitting Mooney-Rivlin 5. Ordnung	28
Abbildung 35: Übersicht über finale Simulation	28
Abbildung 36: Analyseeinstellungen	29
Abbildung 37: reibungsfrei Lagerung Mitte Zugprüfkörper	29
Abbildung 38: Übersicht Simulation ganzer Zugprobenkörper MR9.....	30
Abbildung 39: Simulationsergebnisse ganzer Zugprobenkörper MR9	30
Abbildung 40: Übersicht Simulation ganzer Zugprobenkörper MR5.....	31
Abbildung 41: Simulationsergebnisse ganzer Zugprobenkörper MR5	31
Abbildung 42: Übersicht Simulation mittlerer Zugprobenkörper MR9.....	32
Abbildung 43: Simulationsergebnisse mittlerer Zugprobenkörper MR9	32
Abbildung 44: Übersicht Simulation mittlerer Zugprobenkörper MR5.....	33
Abbildung 45: Simulationsergebnisse mittlerer Zugprobenkörper MR5	33
Abbildung 46: graphische Darstellung SIM 1 vs. SIM 2	34
Abbildung 47: graphische Darstellung SIM 3 vs. SIM 4	34
Abbildung 48: vergrößerte graphische Darstellung SIM 1 vs. SIM 2.....	35
Abbildung 49: experimentelle Ermittlung der Kraft mit Federkraftmesser	36
Abbildung 50: Zugeselement mit Lagerung und Kraft	37
Abbildung 51: Gesamtverformung des Zugsegments.....	38
Abbildung 52: Geometrie der Federzugproben mit 2 und 5 Windungen	39
Abbildung 53: Zugprobe 2 Bögen im Arbeitsbereich.....	40
Abbildung 54: Vergleich Windungsanzahl	41
Abbildung 55: Druckorientierung	41
Abbildung 56: Vergleich unbelasteter mit vorgedehnten Proben	42
Abbildung 57: Probe vor und nach dem Zugversuch	43
Abbildung 58: Versuchsaufbau - Dauerzugversuch.....	43
Abbildung 59: Längenänderung in Abhängigkeit von der Zeit - Federzugproben	44

Abbildung 60: Geometrie lineare Zugproben	45
Abbildung 61: Längenänderung in Abhängigkeit von der Zeit - lineare Zugproben	46
Abbildung 62: Geometrie der Zugsegmente	47
Abbildung 63: Versuchsaufbau und Einspannsituation	47
Abbildung 64: Ausgangsmodell des vorgegebenen Kreuzes	49
Abbildung 65: Montierte V1-PLA-Version auf einer Holzbox	50
Abbildung 66: V2-Kreuz mit Innenumlenkung und Stopfen (Gruppe B Konstruktion/PA V2/V2-Kreuz mit Innenumlenkung und Stopfen).....	52
Abbildung 67: V3 Kreuz (Gruppe B Konstruktion/ PA V3/PA_V3_3_TPU-Kreuz.par).....	53
Abbildung 68: V3 PLA-Innenumlenkung (Gruppe B Konstruktion/ PA V3/PA_V3_3_PLA_Innenumlenkung.par)	53
Abbildung 69: Montiertes V3-Modell mit Stopfen und Innenumlenkung	54
Abbildung 70: V4 Kreuz (Gruppe B Konstruktion/ PA V4/PA_V4_3_PLA_Kreuz_neuaufgesetzt.par).....	55
Abbildung 71: V4-Kreuz als montiertes PLA-Modell für die Aktuierungsgruppe	55
Abbildung 72: V5_3-Kreuz CAD-Modell (Gruppe B Konstruktion/ PA V5/ V5_3-Kreuz CAD-Modell)	57
Abbildung 73: V5_3-Kreuz mit Innenumlenkung.....	57
Abbildung 74: V5_6-Kreuz CAD-Modell (Gruppe B Konstruktion/ PA V5 / V5_6 Innenumlenkungsrahmen.par)	58
Abbildung 75: V5_6-Kreuz Modell mit PLA-Umlenkscheibe.....	58
Abbildung 76: V6_2-Kreuz CAD-Modell (Gruppe B Konstruktion/ PA V6 / Kreuz_V6_2.par)	59
Abbildung 77: V6_2-Kreuz montiert mit Spannelement.....	59
Abbildung 78: V7-CAD (Gruppe B Konstruktion/ PA V7 / Kreuz_V7_3.par)	60
Abbildung 79: V8_1-Kreuz erster parametrischer Entwurf mit Zylinder-Innenumlenkung	61
Abbildung 80: V8_3-Kreuz parametrisches CAD-Modell (Gruppe B Konstruktion/ PA V8 / V8_parametrisches_Kreuz_3.par)	61
Abbildung 81: V9-Kreuz CAD-Modell mit Rippen (Gruppe B Konstruktion/ PA V9 / X_Template_V9.par).....	63
Abbildung 82: V9-Kreuz CAD-Modell mit verschnörkelten Spannelementen	63
Abbildung 83: Prototyp aufgebaut mit V9-Kreuzen, PLA-Innenumlenkungen und verschnörkelten Spannelementen	64
Abbildung 84: Verschiedene Versionen von V10.....	66
Abbildung 85: Seilführung V10.....	67
Abbildung 86: Kreuz V10 zusammengebaut.....	67
Abbildung 87: Prototyp V11-Kreuzen-CAD (Abgabe/Gruppe B Konstruktion/ V_Final/V11/ X_template_V11.par)	69
Abbildung 88: Prototyp aufgebaut mit V11-Kreuzen, PLA-Innenumlenkungen und verschnörkelten Spannelementen	70

Abbildung 89: Spannelement V1	70
Abbildung 90: Spannelement V2 (Gruppe B Konstruktion/ PA V2/PA_V2_TPU_Spannelement.prt)	72
Abbildung 91: Spannelement V3 (Gruppe B Konstruktion/ PA V3/PA_V3_3_TPU_Spannelement.prt)	73
Abbildung 92: Spannelement V6 (Gruppe B Konstruktion/ PA V6/Spannelement_V6.par)	74
Abbildung 93:pannelement V8 (Gruppe B Konstruktion/ PA V8/spannelement_V8_3.par)	75
Abbildung 94: Spannelement V9 (Gruppe B Konstruktion/ PA V9/Spannelement_V9.par)	76
Abbildung 95: Spannelement V10 (Gruppe B Konstruktion/ V10 / V10_Spannelement_P1_62_mit_Mittelement_50.par)	77
Abbildung 96: Spannelement V12	78
Abbildung 97: Spannelement V10.2 (Abgabe/Gruppe B Konstruktion/ V_Final/V10/ V10_Spannelement_P1_62_mit_Mittelement_50.par)	79
Abbildung 98: Spannelement V11(Abgabe/Gruppe B Konstruktion/ V_Final/V11/X_Template_V11_Spannelement20_6(1).par)	80
Abbildung 99:Morphologischer Kasten.....	86
Abbildung 100: Generelle Seilführung Prototyp 2	91
Abbildung 101 : Generelle Seilführung Prototyp 1.....	92
Abbildung 102: Torsionsseil und geradlinige Ansteuerung.....	93
Abbildung 103: äußere Seilführung	94
Abbildung 104: Ideen zur Stauchung und Streckung des Modells	95
Abbildung 105: Hilfsseil zum Aufstellen + Seilführung durch das X hindurch	96
Abbildung 106: Zentrales Seil zur Stauchung	97
Abbildung 107: Ursprüngliche Seilführung.....	98
Abbildung 108: Finale Seilführung	99
Abbildung 109: Stauchung des Mittelbereichs	100
Abbildung 110: TPU Stopfen Prototyp 1 [LRZ:KO/V_Final/V10_Stopfen]	101
Abbildung 111: Kappe Prototyp 1 [LRZ:AK/Abstandshalter].....	103
Abbildung 112: Zugsegmente an Innenumlenkung	104
Abbildung 113: PLA Stopfen Prototyp 2 [LRZ:KO/V_Final/V11_Stopfen].....	105
Abbildung 114 : Alle 4 Seile gleichmäßig angezogen	113
Abbildung 115: Ein Seil angezogen.....	113
Abbildung 116: Zwei nebeneinanderliegende Seile angezogen	114
Abbildung 117: Grundstellung kein Seilt angezogen	114
Abbildung 118: Seil Torsion 1 ist angezogen.....	115
Abbildung 119: Seile Torsion 1 und M1 angezogen.....	115
Abbildung 120: Seile M1 und M2 angezogen Frontansicht.....	116
Abbildung 121 : Seile M1 und M2 angezogen Seitenansicht	116

Abbildung 122: Seile Torsion 1 und Torsion 2 ist angezogen.....	116
Abbildung 123: Seil Zickzack 1 ist angezogen.....	117
Abbildung 124: Seile Zickzack 1 und Torsion 1 ist angezogen	117
Abbildung 125: Seile Zickzack 1 und Torsion 2 ist angezogen	117
Abbildung 126: Alle 4 Seile gleichmäßig angezogen.....	124
Abbildung 127 : Ein Seil angezogen	125
Abbildung 128: Zwei nebeneinanderliegende Seile angezogen.....	125
Abbildung 129: M Seil angezogen.....	125

14. Anhang

Matlab-Programm zur kräftebasierten Verformungsberechnung über Teilbetrachtung eines X-Segmentes (Kapitel 2)

```
clc; clear; close all;
tic
```

Eingabewerte

% Parameter:	Beschreibung:	Einheit:
Kommentar:		
E = 15;	% Elastizitätsmodul TPU80 in	N/mm ²
(MPa)	(Gilt für Zuggummi und Druckstab)	
A1 = 2;	% Zuggummiquerschnitt in	mm ²
A2 = 5;	% Stabquerschnitt in	mm ²
L = 27.5;	% Länge eines Stabes in	mm
F_v = 7;	% Vorspannkraft des Gummis in	N
c1 = E*A1/26;	% Federsteifigkeit des Gummis in	N/mm
c2 = E*A2/L;	% Federsteifigkeit des Stabes in	N/mm
c_phi = 600;	% Drehfedersteifigkeit der X-Segmente in	Nmm/rad
(Geschätzter Wert)		
gamma0 = 35;	% Nullwinkel der Drehfeder in	Grad

Einstellungen

```

% Startwerte
x0 = [10; deg2rad(gamma0); 5; 30; 0; 19.5; L];

% Einstellungen des Solvers
options = optimoptions('fsolve','Display','off','TolFun',1e-8);

% Kraftvariation zur Verformungssimulation
Fg_values = (0 : 0.1 : 2.5);

```

FOR-Schleife zur Animation

```

figure('Position', [100, 100, 800, 800]);
for i = 1:length(Fg_values)
    F_g = Fg_values(i);

    sol = fsolve(@(x) [

        % Variablen
        % x(1)=h, x(2)=gamma, x(3)=Fs, x(4)=L_ho, x(5)=alpha, x(6)=L_gu,
        x(7)=L_st,

        % 7 Gleichungen für 7 Unbekannte
        c_phi * (x(2)-(deg2rad(gamma0))) - x(3) * x(7) * sin(x(2) - x(5));
% G1.1
        F_g - sin(x(5)) * (x(3));
% G1.2
        sin(x(5)) - x(1)/x(6);
% G1.3
        c1 * ( x(6) - 19.445 + F_v/c1) - x(3);
% G1.4
        x(7) * cos(x(2)) - x(4);
% G1.5
        x(1)^2 + x(4)^2 - x(6)^2;
% G1.6
        c2 * (x(7) - L) + x(3) * cos(x(2) - x(5));
% G1.7

    ], x0, options);

    x0 = sol;

    h      = sol(1);      % Vertikale Verschiebung h des Lagers C in
mm
    gamma  = sol(2);      % Winkel gamma zwischen Horizontale und Stab in
rad
    Fs     = sol(3);      % Kraft Fs im Zuggummi durch Längenänderung in
N
    L_ho   = sol(4);      % Horizontale projizierte Länge des Gummis in
mm

```

```

alpha = sol(5);      % Winkel alpha zwischen Horizontale und Gummi in
rad
L_gu   = sol(6);      % Gesamtlänge des Zuggummis in
mm
L_st   = sol(7);      % Gestauchte Länge des Stabes in
mm

% Knotenpunkte
A = [0,0];
B = [-L_st*cos(gamma), L_st*sin(gamma)];
C = [0, L_st*sin(gamma)-h];

% Kräfte am Knoten B
F_quer = Fs * sin(gamma - alpha);
F_norm = Fs * cos(gamma - alpha);
F_feder = c_phi * (gamma - deg2rad(gamma0)) / L_st;

% Plot
clf; hold on; axis equal; grid on;

plot([A(1) B(1)], [A(2) B(2)], 'k-', 'LineWidth', 4);
plot([B(1) C(1)], [B(2) C(2)], 'r-', 'LineWidth', 2);

plot([0 -19.445], [0 19.445], 'b--', 'LineWidth', 1.5);
plot([-19.445 0], [19.445 19.445], 'b--', 'LineWidth', 1.5);
% Kräfte Plotten

% Pfeil für F_quer
quiver(B(1), B(2), +F_quer*sin(gamma), +F_quer*cos(gamma), 0, 'g',
'LineWidth', 2, 'MaxHeadSize', 1);

% Pfeil für F_norm
quiver(B(1), B(2), F_norm*cos(gamma), -F_norm*sin(gamma), 0, 'g',
'LineWidth', 2, 'MaxHeadSize', 1);

% Pfeil für Fs
quiver(B(1), B(2), Fs*cos(alpha), -Fs*sin(alpha), 0, 'g', 'LineWidth', 2,
'MaxHeadSize', 1);

% Pfeil für F_feder
quiver(B(1), B(2), -F_feder*sin(gamma), -F_feder*cos(gamma), 0, 'c',
'LineWidth', 2, 'MaxHeadSize', 1);

% Angestrebte 45°-Stellung der Struktur
plot([0 -19.445], [0 19.445], 'b--', 'LineWidth', 0.2);
plot([-19.445 0], [19.445 19.445], 'b--', 'LineWidth', 0.2);

% Nulllage der Drehfeder
plot([0 -L*cosd(gamma0)], [0 L*sind(gamma0)], 'k--', 'LineWidth', 1.5);

```

```

% Bewegungsradius Knoten B ohne Stauchung
r = L;    deg = linspace(0.65*pi, 0.83*pi, 20);
plot(r*cos(deg), r*sin(deg), 'k--', 'LineWidth', 1)

% Knotenpunkte plotten
plot(A(1), A(2), 'mo', 'MarkerFaceColor','m');
plot(B(1), B(2), 'mo', 'MarkerFaceColor','m');
plot(C(1), C(2), 'mo', 'MarkerFaceColor','m');

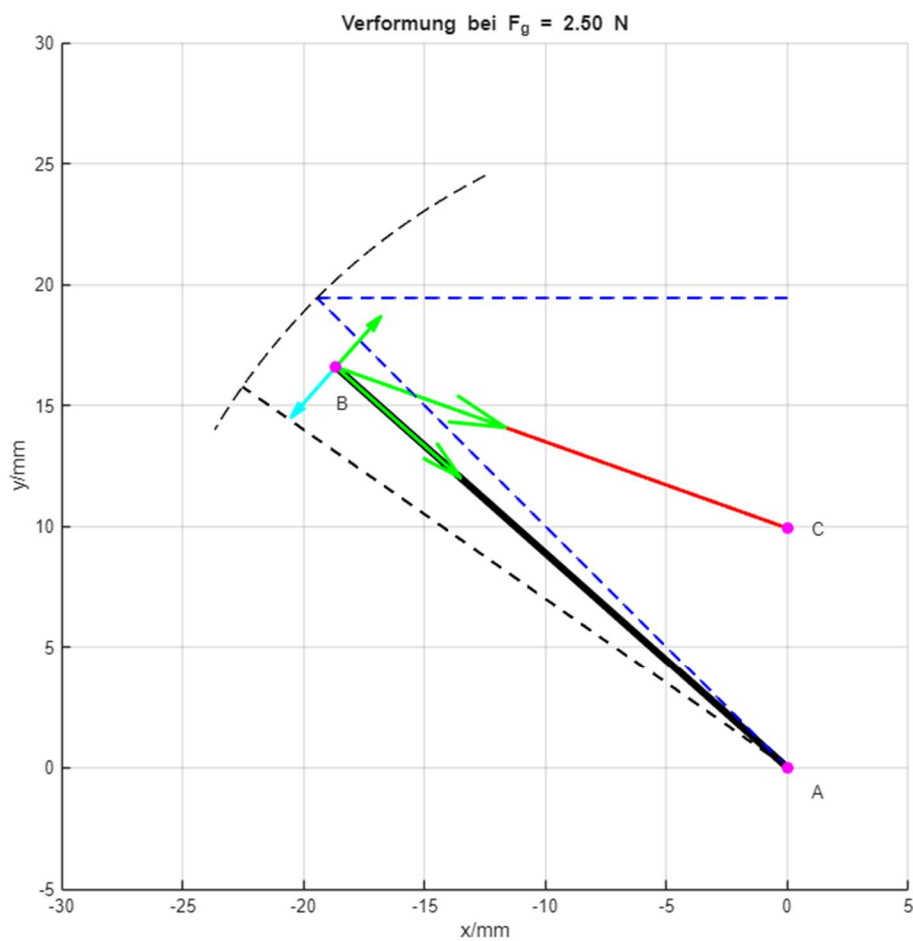
% Beschriftung Knoten
text(A(1)+1, A(2)-1, 'A');
text(B(1), B(2)-1.5, 'B');
text(C(1)+1, C(2), 'C');

title(sprintf('Verformung bei F_g = %.2f N', F_g));
xlabel('x/mm');
ylabel('y/mm');

xlim([-30 5]);
ylim([-5 30]);

drawnow;
pause(0.05);
end

```



toc

Elapsed time is 3.689513 seconds.

Matlab-Programm zur Energiebasierten Modellierung eines gekoppelten X-Struktursystems (Kapitel 3)


```

clear
clc
close all

%% =====
% PARAMETER
% =====

param.L = 4;           % Balkenlänge in mm

% Federsteifigkeiten

param.k1 = 10000;       % Feder           N/mm
param.k2 = 4000;        % Zugseil Links   N/mm
param.k3 = 7000;        % Zugseil Rechts  N/mm
param.k4 = 7000;        % Zugseil Vorne   N/mm
param.k5 = 5000;        % Zugseil Hinten  N/mm

% Ruhelängen
param.l01 = 1;          %Zugseil links
param.l02 = 1;          %Zugseil rechts
param.l03 = 1;          %Feder vorne links
param.l04 = 1;          %Feder hinten links
param.l05 = 1;          %Zugseil vorne
param.l06 = 1;          %Zugseil hinten
param.l07 = 1;          %Feder vorne rechts
param.l08 = 1;          %Feder hinten rechts

% Masse
param.m = 0;           % kg
param.g = 9.81;        %m/s^2

%% =====
% X-GEOMETRIE UNTER DEM BALKEN
% =====

H = param.L;           % Höhe des X

param.AL = [-H/2; 0; 0]; %Fester Punkt links

param.AR = [ H/2; 0; 0]; %Fester Punkt rechts

%% =====
% STARTWERT
% q = [x y z phi1 phi2]
% =====

```

```

q0 = [0; 0; 0; 0.1; 0.1];

%% =====
% ENERGIEMINIMIERUNG
% =====

options = optimoptions('fminunc',...
    'Algorithm','quasi-newton',...
    'Display','iter');

[q_eq,Vmin] = fminunc(@(q) potentialEnergy(q,param),... %Minimierung der
Energie
                    q0,...
                    options);

% =====
% GLEICHGEWICHTSLAGE
% =====

x    = q_eq(1);    % x Koordinate des Schwerpunktes
y    = q_eq(2);    % y Koordinate des Schwerpunktes
z    = q_eq(3);    % z Koordinate des Schwerpunktes
phi1 = q_eq(4);    % Drehwinkel um y-Achse
phi2 = q_eq(5);    % Drehwinkel um x-Achse

fprintf('x      = %.4f m\n',x)

```

x = 0.6737 m

```
fprintf('y      = %.4f m\n',y)
```

y = -0.3807 m

```
fprintf('z      = %.4f m\n',z)
```

z = 1.1824 m

```
fprintf('phi1    = %.4f rad\n',phi1)
```

phi1 = 0.3827 rad

```
fprintf('phi2    = %.4f rad\n',phi2)
```

phi2 = 0.2617 rad

```
fprintf('phi1    = %.2f deg\n',rad2deg(phi1))
```

phi1 = 21.93 deg

```
fprintf('phi2    = %.2f deg\n',rad2deg(phi2))
```

phi2 = 14.99 deg

```
disp(' ')
```

```
fprintf('Minimale Energie = %.4f J\n',Vmin)
```

Minimale Energie = 93566.7207 J

```
% =====  
% DREHMATRIZEN  
% =====  
  
Ry = [ cos(phi1)  0  sin(phi1);      %Drehmatrix für Drehung um y  
       0          1  0;  
      -sin(phi1)  0  cos(phi1)];  
  
Rx = [1          0          0 ;      %Drehmatrix für Drehung um x  
       0          cos(phi2) -sin(phi2) ;  
       0          sin(phi2)  cos(phi2)];  
  
% =====  
% Schwerpunkt oberes X  
% =====  
  
rS = [x; y; z];  
  
% =====  
% Schwerpunkt Unteres X  
% =====  
  
rS1 = [0; 0; -param.L/2];  
  
% =====  
% Lokale Punkte  
% =====  
  
p_bottom_local_vorne = [0; -param.L/2; -param.L/2]; %Oberes X, unterer  
Punkt, negative y-Richtung  
  
p_bottom_local_hinten = [0; param.L/2; -param.L/2]; %Oberes X, unterer  
Punkt, positive y-Richtung  
  
p_top_local_vorne = [0; -param.L/2; param.L/2]; %Oberes X, oberer  
Punkt, negative y-Richtung  
  
p_top_local_hinten = [0; param.L/2; param.L/2]; %Oberes X, oberer  
Punkt, positive y-Richtung
```

```

p_mid_local          = [0;          0;          0]; %Oberes X Schwerpunkt

% =====
% Globale Punkte
% =====

p_bottom_vorne      = rS + Rx*Ry*p_bottom_local_vorne;
p_bottom_hinten     = rS + Rx*Ry*p_bottom_local_hinten;
p_top_vorne         = rS + Rx*Ry*p_top_local_vorne;
p_top_hinten        = rS + Rx*Ry*p_top_local_hinten;
p_mid               = rS + Rx*Ry*p_mid_local;

%% =====
% PLOT
% =====

figure
hold on
axis equal
grid on
box on

% =====
% Plot oberes X
% =====

plot3([p_bottom_hinten(1) p_top_vorne(1)],[p_bottom_hinten(2)
p_top_vorne(2)],[p_bottom_hinten(3) p_top_vorne(3)], 'k', 'LineWidth',4)
plot3([p_bottom_vorne(1) p_top_hinten(1)],[p_bottom_vorne(2)
p_top_hinten(2)],[p_bottom_vorne(3) p_top_hinten(3)], 'k', 'LineWidth',4)

% =====
% Schwerpunkt Oben
% =====

plot3(rS(1),rS(2),rS(3), 'ko', 'MarkerFaceColor', 'k', 'MarkerSize',10)

% =====
% Schwerpunkt Unten
% =====

plot3(rS1(1),rS1(2),rS1(3), 'ko', 'MarkerFaceColor', 'k', 'MarkerSize',10)

% =====
% Federn aus Sicht der X_Z_Ebene gesehen
% =====

% links -> Mitte oben

```

```

plot3([param.AL(1) p_mid(1)], [param.AL(2) p_mid(2)], [param.AL(3)
p_mid(3)], 'r', 'LineWidth', 4)

% Rechts -> Mitte oben
plot3([param.AR(1) p_mid(1)], [param.AR(2) p_mid(2)], [param.AR(3)
p_mid(3)], 'r', 'LineWidth', 4)

% links -> vorn
plot3([param.AL(1) p_bottom_vorne(1)], [param.AL(2)
p_bottom_vorne(2)], [param.AL(3) p_bottom_vorne(3)], 'r', 'LineWidth', 4)

% links -> hinten
plot3([param.AL(1) p_bottom_hinten(1)], [param.AL(2)
p_bottom_hinten(2)], [param.AL(3) p_bottom_hinten(3)], 'r', 'LineWidth', 4)

% rechts -> vorn
plot3([param.AR(1) p_bottom_vorne(1)], [param.AR(2)
p_bottom_vorne(2)], [param.AR(3) p_bottom_vorne(3)], 'r', 'LineWidth', 4)

% rechts -> hinten
plot3([param.AR(1) p_bottom_hinten(1)], [param.AR(2)
p_bottom_hinten(2)], [param.AR(3) p_bottom_hinten(3)], 'r', 'LineWidth', 4)

% vorn -> Mitte unten
plot3([p_bottom_vorne(1) rS1(1)], [p_bottom_vorne(2)
rS1(2)], [p_bottom_vorne(3) rS1(3)], 'r', 'LineWidth', 4)

% hinten -> Mitte unten
plot3([p_bottom_hinten(1) rS1(1)], [p_bottom_hinten(2)
rS1(2)], [p_bottom_hinten(3) rS1(3)], 'r', 'LineWidth', 4)

% =====
% X-STRUKTUR
% =====

plot3([param.AL(1) param.L/2], [param.AL(2) 0], [param.AL(3) -param.L],
'k', 'LineWidth', 4) %unteres X

plot3([param.AR(1) -param.L/2], [param.AR(2) 0], [param.AL(3) -param.L],
'k', 'LineWidth', 4) %unteres X

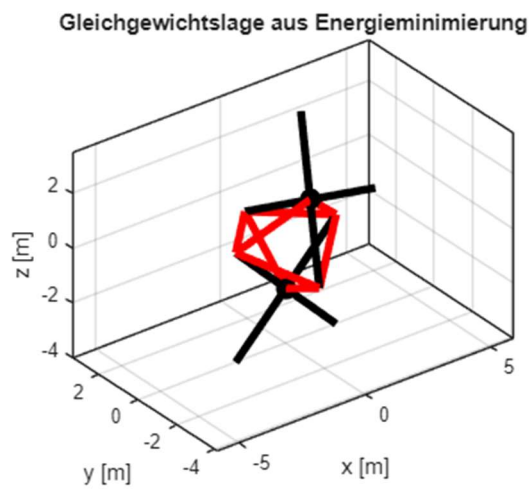
% =====
% BESCHRIFTUNG
% =====

xlabel('x [m]')
ylabel('y [m]')
zlabel('z [m]')

```

```
title('Gleichgewichtslage aus Energieminimierung')
```

```
view(3)
```



```
%% =====
% ENERGIEFUNKTION
%% =====

function V = potentialEnergy(q,param)

% =====
%% Freiheitsgrade
% =====

x    = q(1);
y    = q(2);
z    = q(3);
phi1 = q(4);
phi2 = q(5);

% =====
%% Schwerpunkt
% =====

rS = [x; y; z];

rS1 = [0; 0; -param.L/2];

%% =====
%% Rotationsmatrix
%% =====
```

```

Ry = [ cos(phi1)  0  sin(phi1);
       0          1  0;
      -sin(phi1)  0  cos(phi1)];

Rx = [1          0          0 ;
      0          cos(phi2) -sin(phi2) ;
      0          sin(phi2)  cos(phi2)];

% =====
%% Lokale Punkte
% =====

p_bottom_local_vorne = [0; -param.L/2; -param.L/2];
p_bottom_local_hinten = [0; param.L/2; -param.L/2];
p_mid_local          = [0;          0;          0];

% =====
%% Globale Punkte
% =====

p_bottom_vorne      = rS + Rx*Ry*p_bottom_local_vorne;
p_bottom_hinten     = rS + Rx*Ry*p_bottom_local_hinten;
p_mid               = rS + Rx*Ry*p_mid_local;

%% =====
%% Federlängen
%% =====

l1 = norm(p_mid          - param.AL,2);
l2 = norm(p_mid          - param.AR,2);

l3 = norm(p_bottom_vorne - param.AL,2);
l4 = norm(p_bottom_hinten - param.AL,2);

l5 = norm(p_bottom_vorne - rS1,2);
l6 = norm(p_bottom_hinten - rS1,2);

l7 = norm(p_bottom_vorne - param.AR,2);
l8 = norm(p_bottom_hinten - param.AR,2);

%% =====
%% Federenergien
%% =====

V1 = 0.5*param.k1*(l3-param.l03)^2;

```

```

V2 = 0.5*param.k1*(14-param.l04)^2;
V3 = 0.5*param.k1*(17-param.l07)^2;
V4 = 0.5*param.k1*(18-param.l08)^2;

%% =====
% Seilenergien
%% =====

V5 = 0.5*param.k2*(11-param.l01)^2;
V6 = 0.5*param.k3*(12-param.l02)^2;
V7 = 0.5*param.k4*(15-param.l05)^2;
V8 = 0.5*param.k5*(16-param.l06)^2;

%% Gravitation

VG = param.m * param.g * y;

%% =====
%% Gesamtenergie
%% =====

V = V1 + V2 + V3 + V4 + V5 + V6 + V7 + V8 + VG;

end

figure
hold on
axis equal
grid on
box on

phi1 = -phi1;
phi2 = -phi2;

Ry = [ cos(phi1)    0    sin(phi1)
        0           1    0
       -sin(phi1)    0    cos(phi1)];

Rx = [1           0           0
        0         cos(phi2)  -sin(phi2)
        0         sin(phi2)   cos(phi2)];

% =====
%Definition der Punkte
% =====

% X1
P11 = [-param.L/2 0 -param.L]; % Unten links

```



```

P21 = [ param.L/2 0 -param.L];           % Unten rechts
P31 = [ param.L/2 0 0];                 % Oben rechts
P41 = [-param.L/2 0 0];                 % Oben links
P51 = [      0 0 -param.L/2];           % Schwerpunkt X1

% X2
P12 = p_bottom_vorne;                   % Unten vorne
P22 = p_bottom_hinten;                  % Unten hinten
P32 = p_top_hinten;                     % Oben hinten
P42 = p_top_vorne;                      % Oben vorne
P52 = p_mid;                            % Schwerpunkt X2
P62 = (P32 + P42) /2;                   % Mittelpunkt der Oberen Enden
DP = (P12 + P22) /2;

% X3
P13 = [-param.L/2+DP(1) DP(2) DP(3)]    *Ry^2*Rx^2 + [P62(1)
P62(2) P62(3)];                          % Unten links
P23 = [ param.L/2+DP(1) DP(2) DP(3)]    *Ry^2*Rx^2 + [P62(1)
P62(2) P62(3)];                          % Unten rechts
P33 = [ param.L/2+DP(1) DP(2) param.L+DP(3)] *Ry^2*Rx^2 + [P62(1)
P62(2) P62(3)];                          % Oben rechts
P43 = [-param.L/2+DP(1) DP(2) param.L+DP(3)] *Ry^2*Rx^2 + [P62(1)
P62(2) P62(3)];                          % Oben links
P53 = (P13 + P33) /2;
% Mittelpunkt
P63 = (P33 + P43) /2;
% Mittelpunkt der Oberen Enden

% X4
P14 = [DP(2) -param.L/2+DP(1) DP(3)]    *Ry^3*Rx^3 + [P63(1)
P63(2) P63(3)];                          % Unten vorne
P24 = [DP(2) param.L/2+DP(1) DP(3)]    *Ry^3*Rx^3 + [P63(1)
P63(2) P63(3)];                          % Unten hinten
P34 = [DP(2) param.L/2+DP(1) param.L+DP(3)] *Ry^3*Rx^3 + [P63(1)
P63(2) P63(3)];                          % Oben rechts
P44 = [DP(2) -param.L/2+DP(1) param.L+DP(3)] *Ry^3*Rx^3 + [P63(1)
P63(2) P63(3)];                          % Oben links
P54 = (P14 + P34) /2;
% Mittelpunkt
P64 = (P34 + P44) /2;
% Mittelpunkt der Oberen Enden

% X5
P15 = [-param.L/2+DP(1) DP(2) DP(3)]    *Ry^4*Rx^4 + [P64(1)
P64(2) P64(3)];                          % Unten links
P25 = [ param.L/2+DP(1) DP(2) DP(3)]    *Ry^4*Rx^4 + [P64(1)
P64(2) P64(3)];                          % Unten rechts
P35 = [ param.L/2+DP(1) DP(2) param.L+DP(3)] *Ry^4*Rx^4 + [P64(1)
P64(2) P64(3)];                          % Oben rechts

```

```

P45 = [-param.L/2+DP(1) DP(2) param.L+DP(3)] *Ry^4*Rx^4 + [P64(1)
P64(2) P64(3)]; % Oben links
P55 = (P15 + P35) /2;
% Mittelpunkt
P65 = (P35 + P45) /2;
% Mittelpunkt der Oberen Enden

%% =====
% Plot der X-Struktur (schwarz)
%% =====

plot3([P11(1) P31(1)], [P11(2) P31(2)], [P11(3) P31(3)], 'k', 'LineWidth',
4);
plot3([P21(1) P41(1)], [P21(2) P41(2)], [P21(3) P41(3)], 'k', 'LineWidth',
4);
plot3([P12(1) P32(1)], [P12(2) P32(2)], [P12(3) P32(3)], 'k', 'LineWidth',
4);
plot3([P22(1) P42(1)], [P22(2) P42(2)], [P22(3) P42(3)], 'k', 'LineWidth',
4);

plot3([P13(1) P33(1)], [P13(2) P33(2)], [P13(3) P33(3)], 'k', 'LineWidth',
4);
plot3([P23(1) P43(1)], [P23(2) P43(2)], [P23(3) P43(3)], 'k', 'LineWidth',
4);
plot3([P14(1) P34(1)], [P14(2) P34(2)], [P14(3) P34(3)], 'k', 'LineWidth',
4);
plot3([P24(1) P44(1)], [P24(2) P44(2)], [P24(3) P44(3)], 'k', 'LineWidth',
4);

plot3([P15(1) P35(1)], [P15(2) P35(2)], [P15(3) P35(3)], 'k', 'LineWidth',
4);
plot3([P25(1) P45(1)], [P25(2) P45(2)], [P25(3) P45(3)], 'k', 'LineWidth',
4);

%% =====
% Plot der Verbindungspunkte (magenta)
%% =====

P = [P11; P21; P31; P41; P12'; P22'; P32'; P42'; P13; P23; P33; P43; P14;
P24; P34; P44; P15; P25; P35; P45];
scatter3(P(:,1), P(:,2), P(:,3), 45, 'm', 'filled');

%% =====
% Plot der Gummibänder (rot)
%% =====

plot3([P31(1) P12(1)], [P31(2) P12(2)], [P31(3) P12(3)], 'r', 'LineWidth',
2);
plot3([P31(1) P22(1)], [P31(2) P22(2)], [P31(3) P22(3)], 'r', 'LineWidth',
2);

```

```

plot3([P41(1) P12(1)], [P41(2) P12(2)], [P41(3) P12(3)], 'r', 'LineWidth',
2);
plot3([P41(1) P22(1)], [P41(2) P22(2)], [P41(3) P22(3)], 'r', 'LineWidth',
2);

plot3([P13(1) P32(1)], [P13(2) P32(2)], [P13(3) P32(3)], 'r', 'LineWidth',
2);
plot3([P13(1) P42(1)], [P13(2) P42(2)], [P13(3) P42(3)], 'r', 'LineWidth',
2);

plot3([P23(1) P32(1)], [P23(2) P32(2)], [P23(3) P32(3)], 'r', 'LineWidth',
2);
plot3([P23(1) P42(1)], [P23(2) P42(2)], [P23(3) P42(3)], 'r', 'LineWidth',
2);

plot3([P24(1) P33(1)], [P24(2) P33(2)], [P24(3) P33(3)], 'r', 'LineWidth',
2);
plot3([P24(1) P43(1)], [P24(2) P43(2)], [P24(3) P43(3)], 'r', 'LineWidth',
2);

plot3([P14(1) P33(1)], [P14(2) P33(2)], [P14(3) P33(3)], 'r', 'LineWidth',
2);
plot3([P14(1) P43(1)], [P14(2) P43(2)], [P14(3) P43(3)], 'r', 'LineWidth',
2);

plot3([P44(1) P15(1)], [P44(2) P15(2)], [P44(3) P15(3)], 'r', 'LineWidth',
2);
plot3([P44(1) P25(1)], [P44(2) P25(2)], [P44(3) P25(3)], 'r', 'LineWidth',
2);

plot3([P34(1) P15(1)], [P34(2) P15(2)], [P34(3) P15(3)], 'r', 'LineWidth',
2);
plot3([P34(1) P25(1)], [P34(2) P25(2)], [P34(3) P25(3)], 'r', 'LineWidth',
2);

plot3([P31(1) P52(1)], [P31(2) P52(2)], [P31(3) P52(3)], 'b', 'LineWidth',
2);
plot3([P41(1) P52(1)], [P41(2) P52(2)], [P41(3) P52(3)], 'b', 'LineWidth',
2);

plot3([P12(1) P51(1)], [P12(2) P51(2)], [P12(3) P51(3)], 'b', 'LineWidth',
2);
plot3([P22(1) P51(1)], [P22(2) P51(2)], [P22(3) P51(3)], 'b', 'LineWidth',
2);

plot3([P13(1) P52(1)], [P13(2) P52(2)], [P13(3) P52(3)], 'b', 'LineWidth',
2);
plot3([P23(1) P52(1)], [P23(2) P52(2)], [P23(3) P52(3)], 'b', 'LineWidth',
2);

```

```

plot3([P14(1) P53(1)], [P14(2) P53(2)], [P14(3) P53(3)], 'b', 'LineWidth',
2);
plot3([P24(1) P53(1)], [P24(2) P53(2)], [P24(3) P53(3)], 'b', 'LineWidth',
2);

plot3([P32(1) P53(1)], [P32(2) P53(2)], [P32(3) P53(3)], 'b', 'LineWidth',
2);
plot3([P42(1) P53(1)], [P42(2) P53(2)], [P42(3) P53(3)], 'b', 'LineWidth',
2);

plot3([P33(1) P54(1)], [P33(2) P54(2)], [P33(3) P54(3)], 'b', 'LineWidth',
2);
plot3([P43(1) P54(1)], [P43(2) P54(2)], [P43(3) P54(3)], 'b', 'LineWidth',
2);

plot3([P15(1) P54(1)], [P15(2) P54(2)], [P15(3) P54(3)], 'b', 'LineWidth',
2);
plot3([P25(1) P54(1)], [P25(2) P54(2)], [P25(3) P54(3)], 'b', 'LineWidth',
2);

plot3([P34(1) P55(1)], [P34(2) P55(2)], [P34(3) P55(3)], 'b', 'LineWidth',
2);
plot3([P44(1) P55(1)], [P44(2) P55(2)], [P44(3) P55(3)], 'b', 'LineWidth',
2);

%% =====
% Achsenbeschriftung
%% =====

xlabel('X'); ylabel('Y'); zlabel('Z'); title('X-Struktur mit Gummibändern
(mm)'); view(3);
xlim([-15 15])
ylim([-15 15])
zlim([-4 13])

```

